CHƯƠNG 4
CHUYỂN ĐỘNG TRONG HAI VÀ BA CHIỀU

4.1 VỊ TRÍ VÀ ĐỘ DỊCH CHUYỂN

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

4.1.1 Vẽ các vectơ vị trí hai chiều và ba chiều cho một chất điểm, chỉ ra các thành phần dọc theo các trục của hệ tọa độ.

4.1.2 Trên một hệ tọa độ, xác định hướng và độ lớn của vectơ vị trí của chất điểm từ các thành phần của nó, và ngược lại.

4.1.3 Vận dụng mối quan hệ giữa vectơ độ dịch chuyển của chất điểm và các vectơ vị trí ban đầu cũng như vị trí cuối của nó.

Ý tưởng cốt lõi

- Vị trí của một chất điểm so với gốc tọa độ của một hệ tọa độ được xác định bởi vectơ vị trí $\vec{r}$, trong ký hiệu vectơ đơn vị là
$$\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k}.$$
Ở đây $x\hat{\imath}$, $y\hat{\jmath}$, và $z\hat{k}$ là các thành phần vectơ của vectơ vị trí $\vec{r}$, còn x, y, và z là các thành phần vô hướng của nó (đồng thời cũng là tọa độ của chất điểm).
- Một vectơ vị trí được mô tả hoặc bằng độ lớn và một hoặc hai góc để định hướng, hoặc bằng các thành phần vectơ hay thành phần vô hướng của nó.
- Nếu một chất điểm chuyển động sao cho vectơ vị trí của nó thay đổi từ $\vec{r}_1$ đến $\vec{r}_2$, thì độ dịch chuyển $\Delta\vec{r}$ của chất điểm là
$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1.$$
Độ dịch chuyển cũng có thể được viết là
$$\begin{aligned}\Delta\vec{r} &= (x_2 - x_1)\hat{\imath} + (y_2 - y_1)\hat{\jmath} + (z_2 - z_1)\hat{k} \\ &= \Delta x\hat{\imath} + \Delta y\hat{\jmath} + \Delta z\hat{k}.\end{aligned}$$

Vật lý là gì?

Trong chương này, chúng ta tiếp tục xem xét khía cạnh vật lý phân tích chuyển động, nhưng giờ đây chuyển động có thể diễn ra trong hai hoặc ba chiều. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu y học và các kỹ sư hàng không có thể tập trung vào vật lý của những cú ngoặt hai và ba chiều do các phi công lái máy bay tiêm kích thực hiện trong không chiến, bởi

vì một máy bay phản lực hiện đại có hiệu năng cao có thể thực hiện một cú ngoặt gấp nhanh đến mức phi công ngay lập tức bất tỉnh. Một kỹ sư thể thao có thể chú trọng đến vật lý của môn bóng rổ. Ví dụ, trong một quả ném phạt (khi cầu thủ có một cú ném không bị cản trở vào rổ từ khoảng cách khoảng 4.3 m), cầu thủ có thể áp dụng cú đẩy bóng cao tay (overhand push shot), trong đó quả bóng được đẩy đi từ khoảng ngang vai rồi thả ra. Hoặc cầu thủ có thể sử dụng cú ném vòng dưới tay (underhand loop shot), trong đó quả bóng được đưa lên trên từ khoảng ngang thắt lưng rồi thả tr.90 ra. Kỹ thuật thứ nhất là sự lựa chọn áp đảo của các cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng huyền thoại Rick Barry đã lập kỷ lục về ném phạt bằng kỹ thuật dưới tay. **[FCP]**

Chuyển động trong không gian ba chiều không dễ để hiểu được. Chẳng hạn, bạn có thể rất giỏi lái ô tô dọc theo đường cao tốc (chuyển động một chiều) nhưng có thể gặp khó khăn khi hạ cánh máy bay xuống đường băng (chuyển động ba chiều) nếu không qua nhiều quá trình huấn luyện.

Trong quá trình nghiên cứu chuyển động hai và ba chiều, chúng ta bắt đầu với vị trí và độ dịch chuyển.

Vị trí và độ dịch chuyển

Một cách tổng quát để định vị một chất điểm (hoặc một vật giống như chất điểm) là dùng một **vectơ vị trí** $\vec{r}$, đó là một vectơ kéo dài từ một điểm mốc (thường là gốc tọa độ) đến chất điểm. Trong ký hiệu vectơ đơn vị của Mô-đun 3.2, $\vec{r}$ có thể được viết là

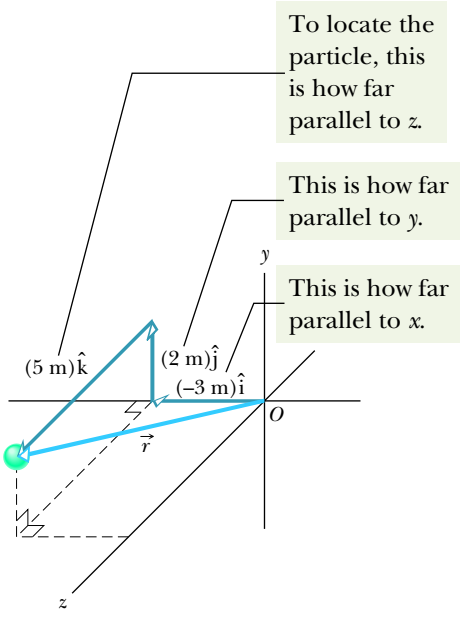
$$\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} + z\hat{k}, \tag{4.1.1}$$

trong đó $x\hat{\imath}$, $y\hat{\jmath}$, và $z\hat{k}$ là các thành phần vectơ của $\vec{r}$ và các hệ số x, y, và z là các thành phần vô hướng của nó.

Các hệ số x, y, và z cho biết vị trí của chất điểm dọc theo các trục tọa độ và so với gốc tọa độ; nghĩa là chất điểm có các tọa độ vuông góc (x, y, z). Chẳng hạn, Hình 4.1.1 cho thấy một chất điểm có vectơ vị trí

$$\vec{r} = (-3\text{ m})\hat{\imath} + (2\text{ m})\hat{\jmath} + (5\text{ m})\hat{k}$$

và các tọa độ vuông góc $(-3\text{ m}, 2\text{ m}, 5\text{ m})$. Dọc theo trục x, chất điểm cách gốc tọa độ 3 m, theo hướng $-\hat{\imath}$. Dọc theo trục y, nó cách gốc tọa độ 2 m, theo hướng $+\hat{\jmath}$. Dọc theo trục z, nó cách gốc tọa độ 5 m, theo hướng $+\hat{k}$.



Hình 4.1.1 Vectơ vị trí $\vec{r}$ của một chất điểm là tổng vectơ của các thành phần vectơ của nó.

Chú giải hình: Để xác định vị trí chất điểm, đây là khoảng cách song song với trục z; Đây là khoảng cách song song với trục y; Đây là khoảng cách song song với trục x.

Khi một chất điểm chuyển động, vectơ vị trí của nó thay đổi sao cho vectơ luôn kéo dài từ điểm mốc (gốc tọa độ) đến chất điểm. Nếu vectơ vị trí thay đổi—chẳng hạn từ $\vec{r}_1$ đến $\vec{r}_2$ trong một khoảng thời gian nhất định—thì **độ dịch chuyển** $\Delta\vec{r}$ của chất điểm trong khoảng thời gian đó là

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1. \tag{4.1.2}$$

Sử dụng ký hiệu vectơ đơn vị của Phương trình 4.1.1, chúng ta có thể viết lại độ dịch chuyển này thành

$$\Delta\vec{r} = (x_2\hat{\imath} + y_2\hat{\jmath} + z_2\hat{k}) - (x_1\hat{\imath} + y_1\hat{\jmath} + z_1\hat{k})$$

hoặc thành

$$\Delta\vec{r} = (x_2 - x_1)\hat{\imath} + (y_2 - y_1)\hat{\jmath} + (z_2 - z_1)\hat{k}, \tag{4.1.3}$$

trong đó tọa độ (x_1, y_1, z_1) tương ứng với vectơ vị trí $\vec{r}_1$ và tọa độ (x_2, y_2, z_2) tương ứng với vectơ vị trí $\vec{r}_2$. Chúng ta cũng có thể viết lại độ dịch chuyển bằng cách thay Δx cho $(x_2 - x_1)$, Δy cho $(y_2 - y_1)$, và Δz cho $(z_2 - z_1)$:

$$\Delta\vec{r} = \Delta x\hat{\imath} + \Delta y\hat{\jmath} + \Delta z\hat{k}. \tag{4.1.4}$$

Điểm kiểm tra 4.1.1

Một con dơi bay từ tọa độ xyz $(-2\text{ m}, 4\text{ m}, -3\text{ m})$ đến tọa độ $(6\text{ m}, -2\text{ m}, -3\text{ m})$. Vectơ độ dịch chuyển của nó song song với mặt phẳng nào? tr.91

Ví dụ mẫu 4.1.1: Vectơ vị trí hai chiều, chuyển động chạy của thỏ

Một con thỏ chạy qua một bãi đỗ xe mà trên đó, thật kỳ lạ, một hệ trục tọa độ đã được vẽ sẵn. Tọa độ (tính bằng mét) của vị trí con thỏ dưới dạng các hàm theo thời gian t (tính bằng giây) được cho bởi

$$x = -0.31t^2 + 7.2t + 28 \tag{4.1.5}$$

và

$$y = 0.22t^2 - 9.1t + 30. \tag{4.1.6}$$

(a) Tại thời điểm $t = 15$ s, vectơ vị trí $\vec{r}$ của con thỏ theo ký hiệu vectơ đơn vị và theo ký hiệu độ lớn–góc là gì?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Tọa độ x và y của vị trí con thỏ, được cho bởi các Phương trình 4.1.5 và 4.1.6, chính là các thành phần vô hướng của vectơ vị trí $\vec{r}$ của con thỏ. Hãy tính các tọa độ đó tại thời điểm đã cho, và sau đó chúng ta có thể sử dụng Phương trình 3.1.6 để tính độ lớn và hướng của vectơ vị trí.

Tính toán: Chúng ta có thể viết

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{\imath} + y(t)\hat{\jmath}. \tag{4.1.7}$$

(Chúng ta viết $\vec{r}(t)$ thay vì $\vec{r}$ vì các thành phần là những hàm của t, và do đó $\vec{r}$ cũng vậy.)

Tại $t = 15$ s, các thành phần vô hướng là

$$x = (-0.31)(15)^2 + (7.2)(15) + 28 = 66\text{ m}$$

và

$$y = (0.22)(15)^2 - (9.1)(15) + 30 = -57\text{ m},$$

nên

$$\vec{r} = (66\text{ m})\hat{\imath} - (57\text{ m})\hat{\jmath}, \quad \text{(Đáp số)}$$

được vẽ trong Hình 4.1.2a. Để tìm độ lớn và góc của $\vec{r}$, nhận thấy rằng các thành phần tạo thành các cạnh góc vuông của một tam giác vuông và r là cạnh huyền. Do đó, chúng ta sử dụng Phương trình 3.1.6:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(66\text{ m})^2 + (-57\text{ m})^2} = 87\text{ m}, \quad \text{(Đáp số)}$$

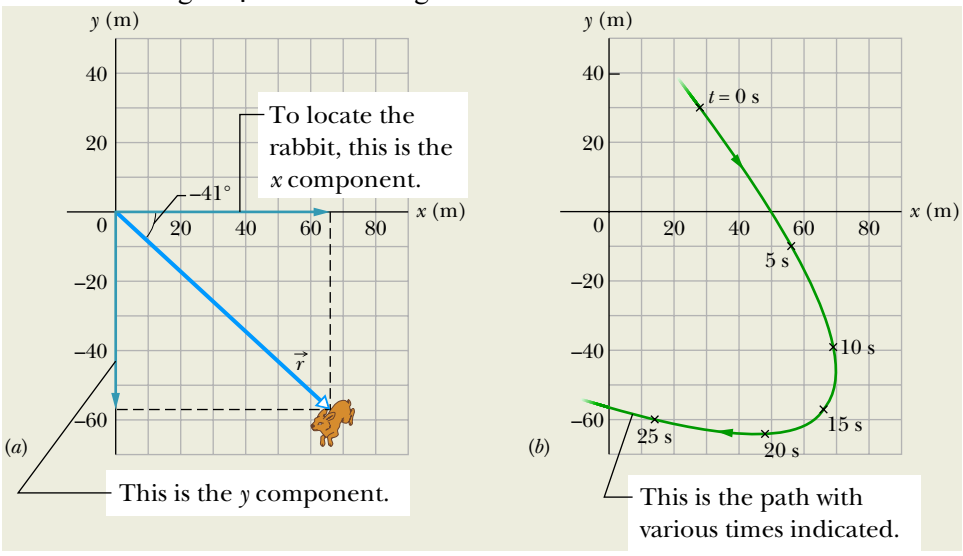
và

$$\theta = \tan^{-1}\frac{y}{x} = \tan^{-1}\left(\frac{-57\text{ m}}{66\text{ m}}\right) = -41^\circ. \quad \text{(Đáp số)}$$

Kiểm tra: Mặc dù $\theta = 139°$ có cùng giá trị tang với $-41°$, các thành phần của vectơ vị trí $\vec{r}$ chỉ ra rằng góc cần tìm là $139° - 180° = -41°$.

(b) Vẽ đồ thị đường đi của con thỏ trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 25$ s.

Vẽ đồ thị: Chúng ta đã xác định được vị trí của con thỏ tại một thời điểm, nhưng để thấy đường đi của nó, chúng ta cần một đồ thị. Vì vậy, chúng ta lặp lại phần (a) cho một vài giá trị của t rồi vẽ các kết quả thu được. Hình 4.1.2b cho thấy các điểm biểu diễn cho sáu giá trị của t và đường đi nối các điểm đó.



Hình 4.1.2 (a) Vectơ vị trí $\vec{r}$ của một con thỏ tại thời điểm $t = 15$ s. Các thành phần vô hướng của $\vec{r}$ được thể hiện dọc theo các trục. (b) Đường đi của con thỏ và vị trí của nó tại sáu giá trị của t.

Chú giải hình: Đây là đường đi với nhiều thời điểm được biểu thị; Đây là thành phần y; Để xác định vị trí con thỏ, đây là thành phần x.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS. tr.92

4.2 VẬN TỐC TRUNG BÌNH VÀ VẬN TỐC TỨC THỜI

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

4.2.1 Nhận biết rằng vận tốc là một đại lượng vectơ và do đó có cả độ lớn lẫn hướng, đồng thời cũng có các thành phần.

4.2.2 Vẽ các vectơ vận tốc hai chiều và ba chiều cho một chất điểm, chỉ rõ các thành phần dọc theo các trục của hệ tọa độ.

4.2.3 Ở dạng ký hiệu độ lớn–góc và vectơ đơn vị, liên hệ các vectơ vị trí ban đầu và vị trí cuối của một chất điểm, khoảng thời gian giữa các vị trí đó, và vectơ vận tốc trung bình của chất điểm.

4.2.4 Cho trước vectơ vị trí của một chất điểm dưới dạng một hàm của thời gian, xác định vectơ vận tốc (tức thời) của nó.

Ý tưởng cốt lõi

- Nếu một chất điểm thực hiện một độ dịch chuyển $\Delta\vec{r}$ trong khoảng thời gian Δt, thì vận tốc trung bình $\vec{v}_{\text{avg}}$ của nó trong khoảng thời gian đó là

$$\vec{v}_{\text{avg}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}.$$

- Khi Δt được thu hẹp dần về 0, $\vec{v}_{\text{avg}}$ đạt tới một giới hạn được gọi là vận tốc hoặc vận tốc tức thời $\vec{v}$:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt},$$

phương trình này có thể được viết lại theo ký hiệu vectơ đơn vị dưới dạng

$$\vec{v} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k},$$

trong đó $v_x = dx/dt$, $v_y = dy/dt$, và $v_z = dz/dt$.

- Vận tốc tức thời $\vec{v}$ của một chất điểm luôn hướng dọc theo tiếp tuyến với quỹ đạo của chất điểm tại vị trí của chất điểm.

Vận tốc trung bình và vận tốc tức thời

Nếu một chất điểm chuyển động từ điểm này sang điểm khác, chúng ta có thể cần biết nó chuyển động nhanh như thế nào. Giống như trong Chương 2, chúng ta có thể định nghĩa hai đại lượng liên quan đến "nhanh như thế nào": vận tốc trung bình và vận tốc tức thời. Tuy nhiên, ở đây chúng ta phải coi các đại lượng này là các vectơ và sử dụng ký hiệu vectơ.

Nếu một chất điểm dịch chuyển qua một độ dịch chuyển $\Delta\vec{r}$ trong một khoảng thời gian Δt, thì **vận tốc trung bình** $\vec{v}_{\text{avg}}$ của nó là

$$\text{vận tốc trung bình} = \frac{\text{độ dịch chuyển}}{\text{khoảng thời gian}},$$

hay

$$\vec{v}_{\text{avg}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}. \tag{4.2.1}$$

Điều này cho chúng ta biết rằng hướng của $\vec{v}_{\text{avg}}$ (vectơ ở vế trái của Phương trình 4.2.1) phải cùng hướng với độ dịch chuyển $\Delta\vec{r}$ (vectơ ở vế phải). Sử dụng Phương trình 4.1.4, chúng ta có thể viết Phương trình 4.2.1 theo các thành phần vectơ dưới dạng

$$\vec{v}_{\text{avg}} = \frac{\Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j} + \Delta z\hat{k}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t}\hat{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t}\hat{j} + \frac{\Delta z}{\Delta t}\hat{k}. \tag{4.2.2}$$

Ví dụ, nếu một chất điểm chuyển động qua độ dịch chuyển $(12\text{ m})\hat{i} + (3.0\text{ m})\hat{k}$ trong 2.0 s, thì vận tốc trung bình của nó trong quá trình dịch chuyển đó là

$$\vec{v}_{\text{avg}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{(12\text{ m})\hat{i} + (3.0\text{ m})\hat{k}}{2.0\text{ s}} = (6.0\text{ m/s})\hat{i} + (1.5\text{ m/s})\hat{k}.$$

Nghĩa là, vận tốc trung bình (một đại lượng vectơ) có một thành phần bằng 6.0 m/s dọc theo trục x và một thành phần bằng 1.5 m/s dọc theo trục z.

Khi chúng ta nói về **vận tốc** của một chất điểm, chúng ta thường có ý nói đến **vận tốc tức thời** $\vec{v}$ của chất điểm tại một thời điểm nào đó. Giá trị $\vec{v}$ này là giá trị mà $\vec{v}_{\text{avg}}$ tiến tới trong giới hạn khi chúng ta thu hẹp khoảng thời gian Δt về 0 xung quanh thời điểm đó. Sử dụng ngôn ngữ của phép tính giải tích, chúng ta có thể viết $\vec{v}$ dưới dạng đạo hàm tr.93

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}. \tag{4.2.3}$$

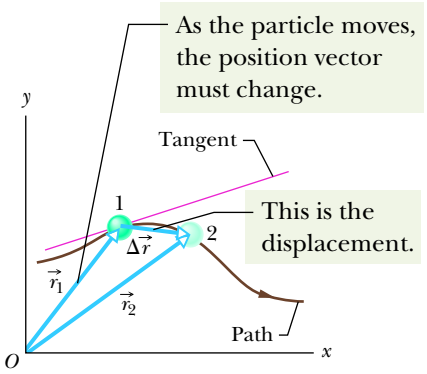
Hình 4.2.1 biểu diễn quỹ đạo của một chất điểm bị giới hạn trong mặt phẳng xy. Khi chất điểm di chuyển sang bên phải dọc theo đường cong, vectơ vị trí của nó quét sang bên phải. Trong khoảng thời gian Δt, vectơ vị trí thay đổi từ $\vec{r}_1$ sang $\vec{r}_2$ và độ dịch chuyển của chất điểm là $\Delta\vec{r}$.

Để tìm vận tốc tức thời của chất điểm tại, chẳng hạn, thời điểm t_1 (khi chất điểm ở vị trí 1), chúng ta thu hẹp khoảng thời gian Δt về 0 xung quanh t_1. Ba điều sẽ xảy ra khi chúng ta làm như vậy. (1) Vectơ vị trí $\vec{r}_2$ trong Hình 4.2.1 dịch chuyển về phía $\vec{r}_1$ sao cho $\Delta\vec{r}$ thu nhỏ dần về không. (2) Hướng của $\Delta\vec{r}/\Delta t$ (và do đó là của $\vec{v}_{\text{avg}}$) tiến dần

tới hướng của đường tiếp tuyến với quỹ đạo của chất điểm tại vị trí 1. (3) Vận tốc trung bình $\vec{v}_{\text{avg}}$ tiến dần tới vận tốc tức thời $\vec{v}$ tại t_1.

Trong giới hạn khi $\Delta t \to 0$, chúng ta có $\vec{v}_{\text{avg}} \to \vec{v}$ và, điều quan trọng nhất ở đây, $\vec{v}_{\text{avg}}$ nhận hướng của đường tiếp tuyến. Do đó, $\vec{v}$ cũng có hướng đó:

> Hướng của vận tốc tức thời $\vec{v}$ của một chất điểm luôn tiếp tuyến với quỹ đạo của chất điểm tại vị trí của chất điểm.



Hình 4.2.1 Độ dịch chuyển $\Delta\vec{r}$ của một chất điểm trong khoảng thời gian Δt, từ vị trí 1 với vectơ vị trí $\vec{r}_1$ tại thời điểm t_1 đến vị trí 2 với vectơ vị trí $\vec{r}_2$ tại thời điểm t_2. Tiếp tuyến với quỹ đạo của chất điểm tại vị trí 1 cũng được thể hiện.

Chú giải hình: Quỹ đạo; Tiếp tuyến; Khi chất điểm chuyển động, vectơ vị trí phải thay đổi; Đây là độ dịch chuyển.

Kết quả cũng tương tự trong không gian ba chiều: $\vec{v}$ luôn tiếp tuyến với quỹ đạo của chất điểm.

Để viết Phương trình 4.2.3 ở dạng vectơ đơn vị, chúng ta thay $\vec{r}$ từ Phương trình 4.1.1 vào:

$$\vec{v} = \frac{d}{dt}(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}) = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k}.$$

Phương trình này có thể được làm đơn giản hơn đôi chút bằng cách viết dưới dạng

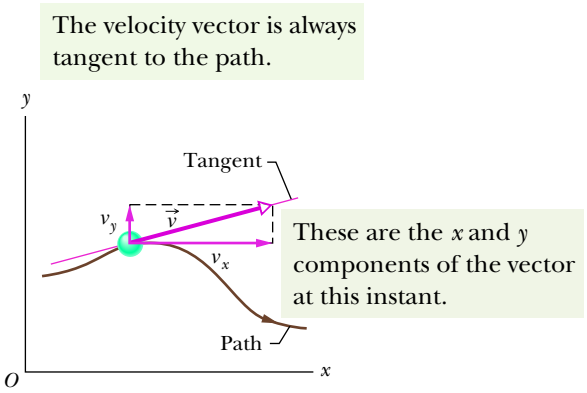
$$\vec{v} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k}, \tag{4.2.4}$$

trong đó các thành phần vô hướng của $\vec{v}$ là

$$v_x = \frac{dx}{dt}, \quad v_y = \frac{dy}{dt}, \quad \text{và} \quad v_z = \frac{dz}{dt}. \tag{4.2.5}$$

Chẳng hạn, dx/dt là thành phần vô hướng của $\vec{v}$ dọc theo trục x. Do đó, chúng ta có thể tìm các thành phần vô hướng của $\vec{v}$ bằng cách lấy đạo hàm các thành phần vô hướng của $\vec{r}$.

Hình 4.2.2 thể hiện một vectơ vận tốc $\vec{v}$ và các thành phần vô hướng theo x và y của nó. Lưu ý rằng $\vec{v}$ tiếp tuyến với quỹ đạo của chất điểm tại vị trí của chất điểm. Lưu ý cẩn trọng: Khi một vectơ vị trí được vẽ, như trong Hình 4.2.1, nó là một mũi tên kéo dài từ một điểm (một điểm "ở đây") đến một điểm khác (một điểm "ở đó"). Tuy nhiên, khi một vectơ vận tốc được vẽ, như trong Hình 4.2.2, nó không kéo dài từ điểm này sang điểm khác. Thay vào đó, nó tr.94 biểu diễn hướng chuyển động tức thời của chất điểm tại gốc mũi tên, và chiều dài của nó (đại diện cho độ lớn vận tốc) có thể được vẽ theo bất kỳ tỉ lệ nào.

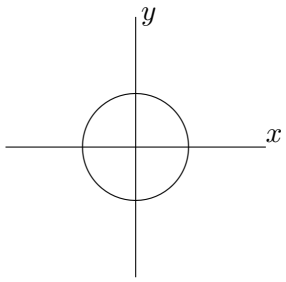


Hình 4.2.2 Vận tốc $\vec{v}$ của một chất điểm, cùng với các thành phần vô hướng của $\vec{v}$.

Chú giải hình: Quỹ đạo; Tiếp tuyến; Vectơ vận tốc luôn tiếp tuyến với quỹ đạo; Đây là các thành phần x và y của vectơ tại thời điểm này.

Điểm kiểm tra 4.2.1

Hình vẽ chỉ ra một quỹ đạo tròn của một chất điểm. Nếu vận tốc tức thời của chất điểm là $\vec{v} = (2\text{ m/s})\hat{i} - (2\text{ m/s})\hat{j}$, thì chất điểm đang chuyển động qua góc phần tư nào tại thời điểm đó nếu nó chuyển động (a) theo chiều kim đồng hồ và (b) ngược chiều kim đồng hồ quanh đường tròn? Đối với cả hai trường hợp, hãy vẽ $\vec{v}$ trên hình vẽ.



Ví dụ mẫu 4.2.1 Vận tốc hai chiều, đường chạy của con thỏ

Đối với con thỏ trong ví dụ mẫu trước, hãy tìm vận tốc $\vec{v}$ tại thời điểm $t = 15$ s.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Chúng ta có thể tìm $\vec{v}$ bằng cách lấy đạo hàm các thành phần của vectơ vị trí của con thỏ.

Tính toán: Áp dụng phần v_x của Phương trình 4.2.5 vào Phương trình 4.1.5, chúng ta tìm được thành phần x của $\vec{v}$ là

$$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(-0.31\,t^2 + 7.2\,t + 28) = -0.62\,t + 7.2. \tag{4.2.6}$$

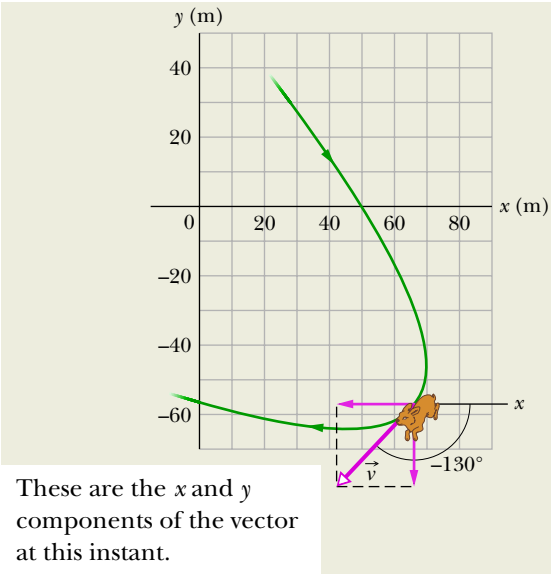
Tại $t = 15$ s, điều này cho $v_x = -2.1$ m/s. Tương tự, áp dụng phần v_y của Phương trình 4.2.5 vào Phương trình 4.1.6, chúng ta tìm được

$$v_y = \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(0.22\,t^2 - 9.1\,t + 30) = 0.44\,t - 9.1. \tag{4.2.7}$$

Tại $t = 15$ s, điều này cho $v_y = -2.5$ m/s. Sau đó Phương trình 4.2.4 cho

$$\vec{v} = (-2.1\text{ m/s})\hat{i} + (-2.5\text{ m/s})\hat{j}, \quad \text{(Đáp số)}$$

vectơ này được thể hiện trong Hình 4.2.3, tiếp tuyến với đường đi của con thỏ và theo hướng con thỏ đang chạy tại thời điểm $t = 15$ s.



tr.95

Hình 4.2.3 Vận tốc $\vec{v}$ của con thỏ tại thời điểm $t = 15$ s.

Chú giải hình: Đây là các thành phần x và y của vectơ tại thời điểm này.

Để tìm độ lớn và góc của $\vec{v}$, chúng ta có thể sử dụng máy tính bỏ túi có chức năng vectơ hoặc làm theo Phương trình 3.1.6 để viết

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(-2.1 \text{ m/s})^2 + (-2.5 \text{ m/s})^2} = 3.3 \text{ m/s} \quad \text{(Đáp số)}$$

và

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{v_y}{v_x}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{-2.5 \text{ m/s}}{-2.1 \text{ m/s}}\right) = \tan^{-1}(1.19) = -130°. \quad \text{(Đáp số)}$$

Kiểm tra: Góc là $-130°$ hay $-130° + 180° = 50°$?

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

4.3 GIA TỐC TRUNG BÌNH VÀ GIA TỐC TỨC THỜI

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

4.3.1 Nhận biết rằng gia tốc là một đại lượng vectơ, và do đó vừa có độ lớn vừa có hướng, đồng thời cũng có các thành phần.

4.3.2 Vẽ các vectơ gia tốc hai chiều và ba chiều của một chất điểm, chỉ rõ các thành phần.

4.3.3 Cho trước các vectơ vận tốc ban đầu và vận tốc cuối của một chất điểm cùng khoảng thời gian giữa các vận tốc đó, xác định vectơ gia tốc trung bình ở dạng độ lớn–góc và dạng biểu diễn vectơ đơn vị.

4.3.4 Cho trước vectơ vận tốc của một chất điểm dưới dạng hàm của thời gian, xác định vectơ gia tốc (tức thời) của nó.

4.3.5 Đối với mỗi chiều chuyển động, áp dụng các phương trình gia tốc không đổi (Chương 2) để liên hệ gia tốc, vận tốc, vị trí và thời gian.

Ý tưởng cốt lõi

- Nếu vận tốc của một chất điểm thay đổi từ $\vec{v}_1$ sang $\vec{v}_2$ trong khoảng thời gian Δt, thì gia tốc trung bình của nó trong khoảng thời gian Δt là
$$\vec{a}_{\text{avg}} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}.$$
- Khi Δt tiến dần về 0, $\vec{a}_{\text{avg}}$ đạt tới một giá trị giới hạn được gọi là gia tốc hoặc gia tốc tức thời $\vec{a}$:
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}.$$
- Ở dạng biểu diễn vectơ đơn vị,
$$\vec{a} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k},$$
trong đó $a_x = dv_x/dt$, $a_y = dv_y/dt$, và $a_z = dv_z/dt$.

Gia tốc trung bình và gia tốc tức thời

Khi vận tốc của một chất điểm thay đổi từ $\vec{v}_1$ sang $\vec{v}_2$ trong một khoảng thời gian Δt, **gia tốc trung bình** $\vec{a}_{\text{avg}}$ của nó trong khoảng thời gian Δt là

$$\text{gia tốc trung bình} = \frac{\text{độ biến thiên vận tốc}}{\text{khoảng thời gian}},$$

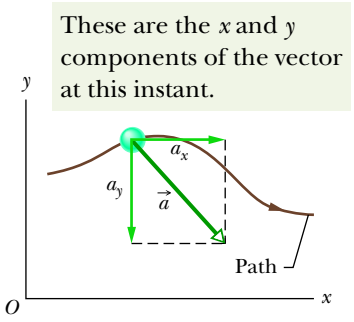
hay

$$\vec{a}_{\text{avg}} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}. \tag{4.3.1}$$

Nếu ta cho Δt tiến dần về 0 xung quanh một thời điểm nào đó, thì trong giới hạn đó $\vec{a}_{\text{avg}}$ tiến tới **gia tốc tức thời** (hoặc **gia tốc**) $\vec{a}$ tại thời điểm đó; nghĩa là,

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}. \tag{4.3.2}$$

tr.96



Hình 4.3.1 Gia tốc $\vec{a}$ của một chất điểm và các thành phần vô hướng của $\vec{a}$.

Chú giải hình: Quỹ đạo; Đây là các thành phần x và y của vectơ tại thời điểm này.

Nếu vận tốc thay đổi về độ lớn hoặc về hướng (hoặc cả hai), chất điểm phải có một gia tốc.

Chúng ta có thể viết Phương trình 4.3.2 ở dạng vectơ đơn vị bằng cách thay Phương trình 4.2.4 cho $\vec{v}$ để thu được

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k}) = \frac{dv_x}{dt}\hat{i} + \frac{dv_y}{dt}\hat{j} + \frac{dv_z}{dt}\hat{k}.$$

Chúng ta có thể viết lại phương trình này thành

$$\vec{a} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k}, \tag{4.3.3}$$

trong đó các thành phần vô hướng của $\vec{a}$ là

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt}, \quad \text{và} \quad a_z = \frac{dv_z}{dt}. \tag{4.3.4}$$

Để tìm các thành phần vô hướng của $\vec{a}$, chúng ta lấy đạo hàm các thành phần vô hướng của $\vec{v}$.

Hình 4.3.1 biểu diễn một vectơ gia tốc $\vec{a}$ và các thành phần vô hướng của nó đối với một chất điểm chuyển động trong hai chiều. Lưu ý: Khi một vectơ gia tốc được vẽ, như trong Hình 4.3.1, nó không kéo dài từ vị trí này sang vị trí khác. Thay vào đó, nó chỉ hướng của gia tốc đối với chất điểm nằm tại gốc của vectơ, và chiều dài của nó (đại diện cho độ lớn của gia tốc) có thể được vẽ theo bất kỳ tỉ lệ nào.

Điểm kiểm tra 4.3.1

Dưới đây là bốn mô tả về vị trí (tính bằng mét) của một đĩa khúc côn cầu khi nó chuyển động trong mặt phẳng xy:

(1) $x = -3t^2 + 4t - 2$ và $y = 6t^2 - 4t$

(2) $x = -3t^3 - 4t$ và $y = -5t^2 + 6$

(3) $\vec{r} = 2t^2\hat{i} - (4t + 3)\hat{j}$

(4) $\vec{r} = (4t^3 - 2t)\hat{i} + 3\hat{j}$

Các thành phần gia tốc xxvyy có không đổi không? Gia tốc $\vec{a}$ có không đổi không?

Ví dụ mẫu 4.3.1 Gia tốc hai chiều, đường chạy của con thỏ

Đối với con thỏ trong hai ví dụ mẫu trước, hãy tìm gia tốc $\vec{a}$ tại thời điểm $t = 15$ s.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Chúng ta có thể tìm $\vec{a}$ bằng cách lấy đạo hàm các thành phần vận tốc của con thỏ.

Tính toán: Áp dụng phần a_x của Phương trình 4.3.4 cho Phương trình 4.2.6, chúng ta tìm được thành phần x của $\vec{a}$ là

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d}{dt}(-0.62t + 7.2) = -0.62 \text{ m/s}^2.$$

Tương tự, áp dụng phần a_y của Phương trình 4.3.4 cho Phương trình 4.2.7 cho ta thành phần y là tr.97

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d}{dt}(0.44t - 9.1) = 0.44 \text{ m/s}^2.$$

Chúng ta thấy rằng gia tốc không biến thiên theo thời gian (nó là một hằng số) vì biến thời gian t không xuất hiện trong biểu thức của cả hai thành phần gia tốc. Khi đó Phương trình 4.3.3 cho ta

$$\vec{a} = (-0.62 \text{ m/s}^2)\hat{i} + (0.44 \text{ m/s}^2)\hat{j}, \quad \text{(Đáp số)}$$

vectơ này được vẽ lồng lên quỹ đạo của con thỏ trong Hình 4.3.2.

Để tìm độ lớn và góc của $\vec{a}$, chúng ta có thể sử dụng máy tính bỏ túi có chức năng vectơ hoặc làm theo Phương trình 3.1.6. Đối với độ lớn, ta có

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{(-0.62 \text{ m/s}^2)^2 + (0.44 \text{ m/s}^2)^2} = 0.76 \text{ m/s}^2. \quad \text{(Đáp số)}$$

Đối với góc, ta có

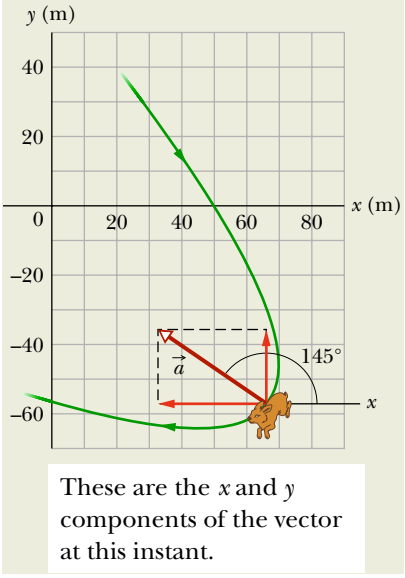
$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{a_y}{a_x}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{0.44 \text{ m/s}^2}{-0.62 \text{ m/s}^2}\right) = -35^\circ.$$

Tuy nhiên, góc này, vốn là góc hiển thị trên máy tính bỏ túi, lại chỉ ra rằng $\vec{a}$ hướng sang phải và xuống dưới trong Hình 4.3.2. Thế nhưng, từ các thành phần ta biết rằng $\vec{a}$ phải hướng sang trái và lên trên. Để tìm góc còn lại có cùng tang với $-35°$ nhưng không hiển thị trên máy tính bỏ túi, chúng ta cộng thêm $180°$:

$$-35° + 180° = 145°. \quad \text{(Đáp số)}$$

Kết quả này phù hợp với các thành phần của $\vec{a}$ vì nó cho một vectơ hướng sang trái và lên trên. Lưu ý rằng $\vec{a}$ có cùng độ lớn và hướng trong suốt đường chạy của con thỏ vì gia tốc là không đổi. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể vẽ cùng một vectơ này tại bất kỳ điểm nào khác dọc theo quỹ đạo của con thỏ (chỉ cần tịnh tiến vectơ để đặt gốc của nó tại một điểm khác trên quỹ đạo mà không làm thay đổi chiều dài hay hướng).

Đây là ví dụ mẫu thứ hai mà trong đó chúng ta cần lấy đạo hàm của một vectơ được viết dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị. Một sai lầm phổ biến là bỏ quên chính các vectơ đơn vị, dẫn đến kết quả chỉ là một tập hợp các số và ký hiệu. Hãy luôn nhớ rằng đạo hàm của một vectơ luôn luôn là một vectơ khác.



Hình 4.3.2 Gia tốc $\vec{a}$ của con thỏ tại thời điểm $t = 15$ s. Con thỏ có cùng gia tốc này tại mọi điểm trên quỹ đạo của nó.

Chú giải hình: Đây là các thành phần x và y của vectơ tại thời điểm này.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

4.4 CHUYỂN ĐỘNG NÉM

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

4.4.1 Trên hình vẽ phác họa quỹ đạo của chuyển động ném, giải thích độ lớn và hướng của các thành phần vận tốc và gia tốc trong suốt quá trình bay.

4.4.2 Cho trước vận tốc phóng ở dạng độ lớn–góc hoặc dạng biểu diễn vectơ đơn vị, tính toán vị trí, độ dịch chuyển và vận tốc của chất điểm tại một thời điểm nhất định trong quá trình bay.

4.4.3 Cho trước dữ liệu tại một thời điểm trong quá trình bay, tính toán vận tốc phóng.

Ý tưởng cốt lõi

- Trong chuyển động ném, một chất điểm được phóng vào không khí với tốc độ v_0 và tại một góc θ_0 (được đo so với trục ngang x). Trong quá trình bay, gia tốc theo phương ngang của nó bằng không và gia tốc theo phương thẳng đứng của nó là $-g$ (hướng xuống dưới theo trục thẳng đứng y).

- Các phương trình chuyển động của chất điểm (trong khi đang bay) có thể được viết thành

$$x - x_0 = (v_0 \cos\theta_0)t,$$

$$y - y_0 = (v_0 \sin\theta_0)t - \frac{1}{2}gt^2,$$

tr.98

$$v_y = v_0 \sin\theta_0 - gt,$$
$$v_y^2 = (v_0 \sin\theta_0)^2 - 2g(y - y_0).$$

- Quỹ đạo (đường đi) của một chất điểm trong chuyển động ném có dạng parabol và được cho bởi

$$y = (\tan\theta_0)x - \frac{gx^2}{2(v_0 \cos\theta_0)^2},$$

  nếu x_0xvyy_0 bằng không.

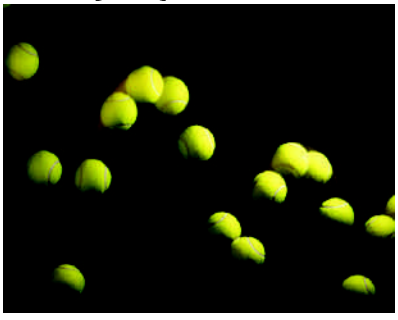
- Tầm xa R của chất điểm, tức là khoảng cách theo phương ngang từ điểm phóng đến điểm mà tại đó chất điểm quay trở lại độ cao phóng ban đầu, là

$$R = \frac{v_0^2}{g}\sin 2\theta_0.$$

Chuyển động ném

Tiếp theo, chúng ta xét một trường hợp đặc biệt của chuyển động hai chiều: Một chất điểm chuyển động trong một mặt phẳng thẳng đứng với một vận tốc ban đầu $\vec{v}_0$ nào đó nhưng gia tốc của nó luôn là gia tốc rơi tự do $\vec{g}$, hướng thẳng đứng xuống dưới. Một chất điểm như vậy được gọi là **vật ném** (nghĩa là nó được phóng hoặc ném đi), và chuyển động của nó được gọi là **chuyển động ném**. Một vật ném có thể là một quả bóng tennis (Hình 4.4.1) hoặc quả bóng chày đang bay, nhưng không phải là một con vịt đang bay. Rất nhiều môn thể thao liên quan đến việc nghiên cứu chuyển động ném của một quả bóng. Chẳng hạn, vận động viên racquetball (môn bóng dùng vợt thi đấu trong sân kín) người đã phát hiện ra cú đánh chữ Z (Z-shot) vào thập niên 1970 đã dễ dàng chiến thắng các trận đấu của mình nhờ quỹ đạo bay kỳ lạ của quả bóng hướng về phía sau sân đấu. **[FCP]**

Richard Megna/Fundamental Photographs



Hình 4.4.1 Ảnh chụp hoạt nghiệm của một quả bóng tennis màu vàng nảy trên một bề mặt cứng. Giữa các lần va chạm, quả bóng thực hiện chuyển động ném.

Chú giải hình:

Mục tiêu của chúng ta ở đây là phân tích chuyển động ném bằng cách sử dụng các công cụ dành cho chuyển động hai chiều đã được mô tả trong các Mô-đun 4.1 đến 4.3 và đưa ra giả thiết rằng không khí không có tác động nào lên vật ném. Hình 4.4.2, mà chúng ta sẽ sớm phân tích, biểu diễn quỹ đạo đi bởi một vật ném khi không khí không có tác động. Vật ném được phóng đi với một vận tốc ban đầu $\vec{v}_0$ có thể được viết thành

$$\vec{v}_0 = v_{0x}\hat{i} + v_{0y}\hat{j}. \tag{4.4.1}$$

Các thành phần v_{0x}xvyv_{0y} sau đó có thể được tìm thấy nếu chúng ta biết góc θ_0 hợp bởi $\vec{v}_0$ và chiều dương của trục x:

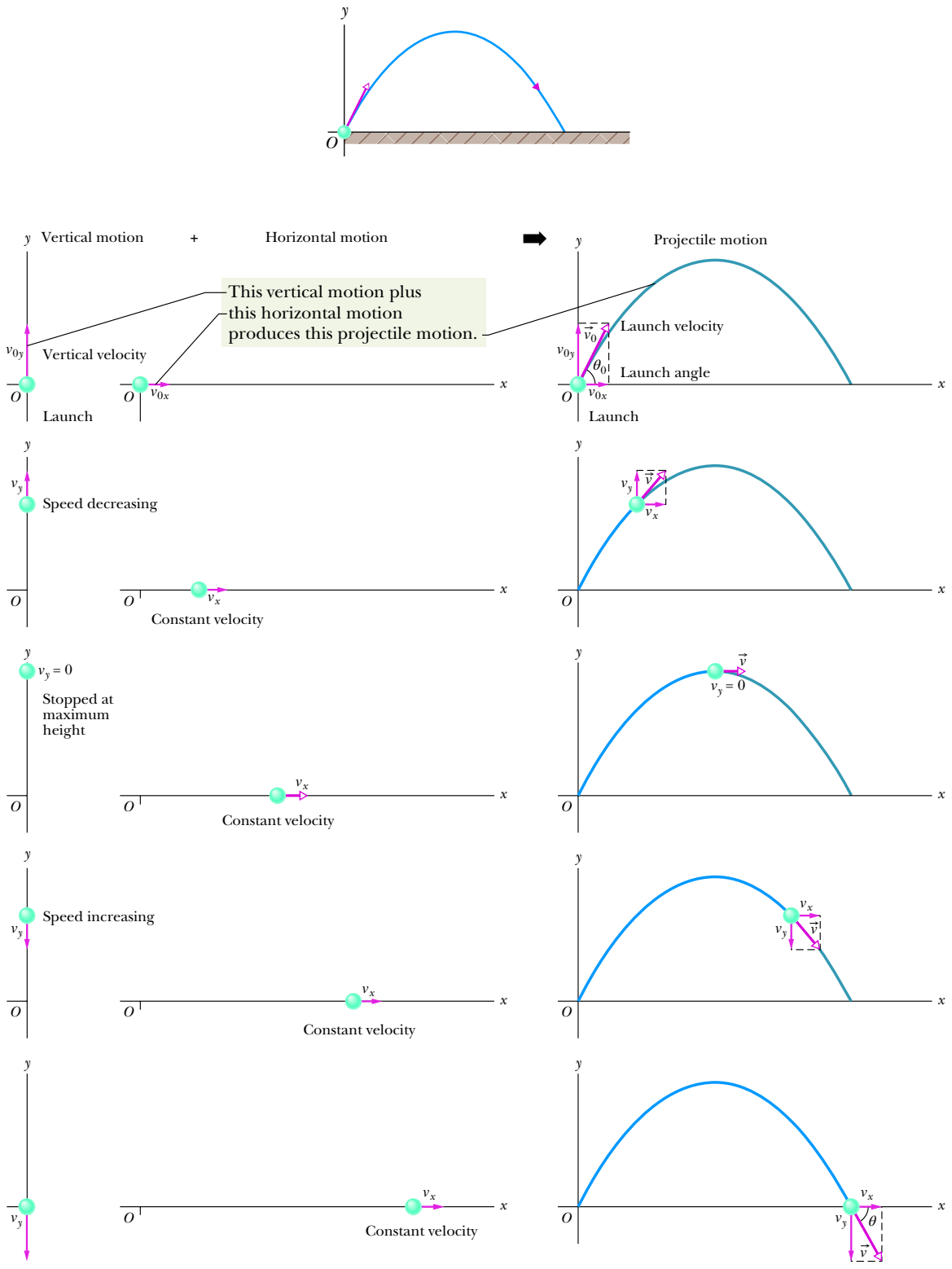
$$v_{0x} = v_0 \cos\theta_0 \quad \text{và} \quad v_{0y} = v_0 \sin\theta_0. \tag{4.4.2}$$

Trong suốt chuyển động hai chiều của nó, vectơ vị trí $\vec{r}$ và vectơ vận tốc $\vec{v}$ của vật ném liên tục biến đổi, nhưng vectơ gia tốc $\vec{a}$ của nó là không đổi và luôn hướng thẳng đứng xuống dưới. Vật ném không có gia tốc theo phương ngang.

Chuyển động ném, giống như trong các Hình 4.4.1 và 4.4.2, trông có vẻ phức tạp, nhưng chúng ta có một đặc điểm đơn giản hóa sau đây (được biết từ thực nghiệm):

> Trong chuyển động ném, chuyển động theo phương ngang và chuyển động theo phương thẳng đứng độc lập với nhau; nghĩa là, không chuyển động nào ảnh hưởng đến chuyển động kia.

Đặc điểm này cho phép chúng ta chia một bài toán chuyển động hai chiều thành hai bài toán một chiều riêng biệt và dễ dàng hơn, một bài toán cho chuyển động theo phương ngang (với gia tốc bằng không) và một bài toán cho chuyển động theo phương thẳng đứng (với gia tốc không đổi hướng xuống dưới). Dưới đây là hai thí nghiệm chứng minh rằng chuyển động theo phương ngang và chuyển động theo phương thẳng đứng là độc lập với nhau. tr.99

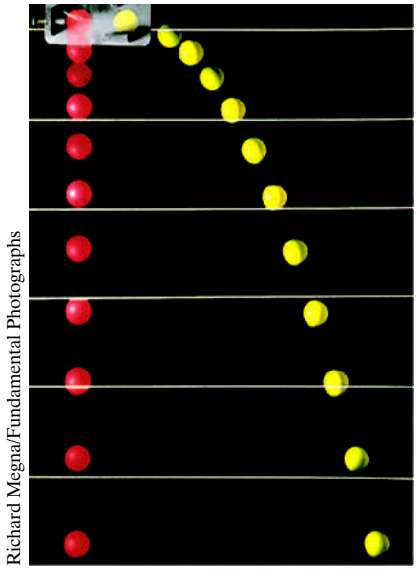


Hình 4.4.2 Chuyển động ném của một vật được phóng vào không trung tại gốc của một hệ tọa độ và với vận tốc ném $\vec{v}_0$ ở góc θ_0. Chuyển động là sự kết hợp của chuyển động thẳng đứng (gia tốc không đổi) và chuyển động nằm ngang (vận tốc không đổi), như được thể hiện qua các thành phần vận tốc.

Chú giải hình: Chuyển động thẳng đứng; Vận tốc thẳng đứng; Ném; Tốc độ giảm; Vận tốc không đổi; Tốc độ tăng; Dừng lại ở độ cao cực đại; Chuyển động nằm ngang; Chuyển động ném; Vận tốc ném; Góc ném; Chuyển động thẳng đứng này cộng với chuyển động nằm ngang này tạo ra chuyển động ném này.

Hai quả bóng gôn

Hình 4.4.3 là một bức ảnh chụp hoạt nghiệm hai quả bóng gôn, một quả được thả rơi đơn thuần và quả kia được bắn theo phương ngang bằng một lò xo. Các quả bóng gôn có cùng chuyển động thẳng đứng, cả hai đều rơi qua cùng một khoảng cách thẳng đứng trong cùng một khoảng thời gian. Việc một quả bóng chuyển động theo phương ngang trong khi đang rơi không ảnh hưởng gì đến chuyển động thẳng đứng của nó; nghĩa là, các chuyển động nằm ngang và thẳng đứng độc lập với nhau.



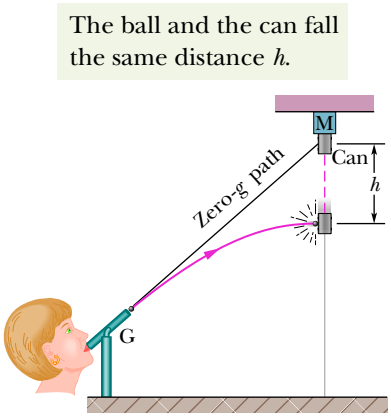
Richard Megna/Fundamental Photographs

Hình 4.4.3 Một quả bóng được thả từ trạng thái nghỉ cùng thời điểm mà quả bóng kia được bắn theo phương ngang sang phải. Chuyển động thẳng đứng của chúng là như nhau.

Chú giải hình:

Một thí nghiệm kích thích sự hứng thú lớn của sinh viên

Trong Hình 4.4.4, một ống thổi G sử dụng một quả bóng làm vật phóng được nhắm thẳng vào một lon nước treo bằng nam châm M. Ngay khi quả bóng rời khỏi ống thổi, lon nước được thả ra. Nếu g (độ lớn của gia tốc rơi tự do) bằng 0, quả bóng sẽ đi theo quỹ đạo đường thẳng như trên Hình 4.4.4 và lon nước sẽ lơ lửng tại chỗ sau khi nam châm nhả nó. Quả bóng chắc chắn sẽ trúng chiếc lon. Tuy nhiên, g không bằng không, nhưng quả bóng vẫn trúng chiếc lon! Như Hình 4.4.4 cho thấy, trong suốt thời gian bay của quả bóng, cả bóng và lon đều rơi cùng một quãng đường h so với vị trí tương ứng khi không có gia tốc rơi tự do ($g = 0$). Người làm thí nghiệm thổi càng mạnh thì tốc độ ban đầu của quả bóng càng lớn, thời gian bay càng ngắn, và giá trị của h càng nhỏ.



Hình 4.4.4 Quả bóng phóng luôn trúng chiếc lon đang rơi. Mỗi vật đều rơi một quãng đường h so với vị trí mà nó sẽ có nếu không có gia tốc rơi tự do.

Chú giải hình: Chiếc lon; Quỹ đạo khi không có gia tốc rơi tự do; Quả bóng và chiếc lon rơi cùng một quãng đường h.

Chuyển động nằm ngang

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để phân tích chuyển động ném, theo phương ngang và phương thẳng đứng. Ta bắt đầu với chuyển động nằm ngang. Do không có gia tốc theo phương ngang, thành phần nằm ngang v_x của vận tốc vật ném không đổi so với giá trị ban đầu v_{0x} của nó trong suốt chuyển động, như được minh họa trong Hình 4.4.5. Tại bất kỳ thời điểm t nào, độ dịch chuyển ngang $x - x_0$ của vật ném tính từ vị trí ban đầu x_0 được cho bởi Phương trình 2.4.5 với $a = 0$, mà ta viết là

$$x - x_0 = v_{0x}t.$$

Bởi vì $v_{0x} = v_0 \cos\theta_0$, phương trình này trở thành

$$x - x_0 = (v_0 \cos\theta_0)t. \tag{4.4.3}$$

Chuyển động thẳng đứng

Chuyển động thẳng đứng là chuyển động mà chúng ta đã thảo luận trong Mô-đun 2.5 cho một chất điểm rơi tự do. Điều quan trọng nhất là gia tốc là không đổi. Vì vậy, các phương trình của Bảng 2.4.1 được áp dụng, với điều kiện ta thay a bằng $-g$ và chuyển sang ký hiệu y. Khi đó, ví dụ, Phương trình 2.4.5 trở thành

$$y - y_0 = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = (v_0 \sin\theta_0)t - \frac{1}{2}gt^2, \tag{4.4.4}$$

trong đó thành phần vận tốc ban đầu thẳng đứng v_{0y} được thay bằng đại lượng tương đương $v_0 \sin\theta_0$. Tương tự, các Phương trình 2.4.1 và 2.4.6 trở thành

$$v_y = v_0 \sin\theta_0 - gt \tag{4.4.5}$$

và

$$v_y^2 = (v_0 \sin\theta_0)^2 - 2g(y - y_0). \tag{4.4.6}$$

Như được minh họa trong Hình 4.4.2 và Phương trình 4.4.5, thành phần vận tốc thẳng đứng diễn biến giống hệt như đối với một quả bóng được ném thẳng đứng lên trên. Ban đầu nó hướng lên trên, và độ lớn của nó giảm đều đặn về 0, đánh dấu điểm cao nhất của quỹ đạo. Sau đó thành phần vận tốc thẳng đứng đảo chiều, và độ lớn của nó tăng dần theo thời gian.

Điểm kiểm tra 4.4.1

Tại một thời điểm nhất định, một quả bóng bổng có vận tốc $\vec{v} = 25\hat{i} - 4.9\hat{j}$ (trục x nằm ngang, trục y hướng lên, và $\vec{v}$ tính bằng mét trên giây). Quả bóng đã qua điểm cao nhất của nó chưa? tr.101



© Glen Erspamer Jr. / Dreamstime

Hình 4.4.5 Thành phần thẳng đứng của vận tốc người trượt ván này đang thay đổi nhưng thành phần nằm ngang thì không, nó trùng khớp với vận tốc của ván trượt. Kết quả là ván trượt luôn ở ngay phía dưới anh ta, cho phép anh ta tiếp đất trên ván.

Chú giải hình:

Phương trình quỹ đạo

Chúng ta có thể tìm phương trình đường đi của vật ném (quỹ đạo của nó) bằng cách triệt tiêu thời gian t giữa các Phương trình 4.4.3 và 4.4.4. Giải Phương trình 4.4.3 để tìm t rồi thay vào Phương trình 4.4.4, ta nhận được, sau một vài bước biến đổi,

$$y = (\tan\theta_0)x - \frac{gx^2}{2(v_0\cos\theta_0)^2} \quad \text{(quỹ đạo)}. \tag{4.4.7}$$

Đây là phương trình đường đi được thể hiện trên Hình 4.4.2. Trong quá trình suy ra phương trình này, để đơn giản ta đã cho $x_0 = 0$ và $y_0 = 0$ tương ứng trong các Phương trình 4.4.3 và 4.4.4. Do g, θ_0, và v_0 là các hằng số, Phương trình 4.4.7 có dạng $y = ax + bx^2$, trong đó a và b là các hằng số. Đây là phương trình của một parabol, vì vậy quỹ đạo có dạng parabol.

Tầm bay xa

Tầm bay xa R của vật ném là khoảng cách nằm ngang mà vật ném đã đi được khi nó trở về độ cao ban đầu (độ cao lúc nó được ném). Để tìm tầm xa R, ta đặt $x - x_0 = R$ trong Phương trình 4.4.3 và $y - y_0 = 0$ trong Phương trình 4.4.4, ta được

$$R = (v_0\cos\theta_0)t$$

và

$$0 = (v_0\sin\theta_0)t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Triệt tiêu t giữa hai phương trình này cho

$$R = \frac{2v_0^2}{g}\sin\theta_0\cos\theta_0.$$

Sử dụng đồng nhất thức $\sin 2\theta_0 = 2\sin\theta_0\cos\theta_0$ (xem Phụ lục E), ta thu được

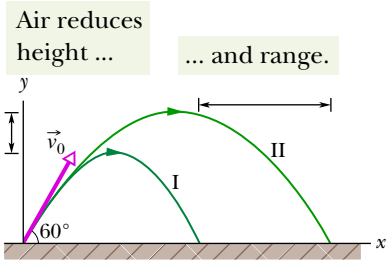
$$R = \frac{v_0^2}{g}\sin 2\theta_0. \tag{4.4.8}$$

Phương trình này không cho khoảng cách nằm ngang mà vật ném đi được khi độ cao cuối cùng khác với độ cao lúc ném. Lưu ý rằng R trong Phương trình 4.4.8 đạt giá trị cực đại khi $\sin 2\theta_0 = 1$, tương ứng với $2\theta_0 = 90°$ hay $\theta_0 = 45°$. **Tầm bay xa R đạt giá trị cực đại đối với góc ném $45°$.**

Tuy nhiên, khi độ cao ném và độ cao tiếp đất khác nhau, như trong nhiều môn thể thao, góc ném $45°$ không đem lại khoảng cách nằm ngang cực đại. **[FCP]**

Tác động của không khí

Chúng ta đã giả thiết rằng không khí mà vật ném chuyển động qua không có ảnh hưởng gì tới chuyển động của nó. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống, sự sai lệch giữa các tính toán của chúng ta và chuyển động thực tế của vật ném có thể rất lớn vì không khí cản trở (chống lại) chuyển động. Ví dụ, Hình 4.4.6 thể hiện hai quỹ đạo cho một quả bóng bổng rời khỏi gậy đánh bóng ở góc $60°$ so với phương ngang và tốc độ ban đầu là 44.7 m/s. Quỹ đạo I (quả bóng bổng của cầu thủ bóng chày) là một quỹ đạo tính toán xấp xỉ các điều kiện thi đấu bình thường trong không khí. Quỹ đạo II (quả bóng bổng của giáo sư vật lý) là quỹ đạo mà quả bóng sẽ đi theo trong chân không.



Hình 4.4.6 (I) Quỹ đạo của một quả bóng bổng được tính toán có tính đến lực cản của không khí. (II) Quỹ đạo mà quả bóng sẽ đi trong chân không, được tính bằng các phương pháp của chương này. Xem Bảng 4.4.1 để biết các số liệu tương ứng. (Dựa trên "The Trajectory of a Fly Ball", tác giả Peter J. Brancazio, The Physics Teacher, tháng 1 năm 1985.)

Chú giải hình: Không khí làm giảm độ cao...; ... và tầm bay xa.

Bảng 4.4.1 Hai quả bóng bổng[a]

	Quỹ đạo I (Không khí)	Quỹ đạo II (Chân không)
Tầm bay xa	98.5 m	177 m
Độ cao cực đại	53.0 m	76.8 m
Thời gian bay	6.6 s	7.9 s

[a] Xem Hình 4.4.6. Góc ném là $60°$ và tốc độ ném là 44.7 m/s.

Điểm kiểm tra 4.4.2

Một quả bóng bổng được đánh về phía ngoài sân. Trong suốt chuyến bay của nó (bỏ qua tác động của không khí), điều gì xảy ra với (a) thành phần vận tốc nằm ngang và (b) thành phần vận tốc thẳng đứng của nó? (c) Thành phần nằm ngang và (d) thành phần thẳng đứng của gia tốc của nó trong quá trình đi lên, trong quá trình đi xuống, và tại điểm cao nhất của quỹ đạo bay là gì? tr.102

Ví dụ mẫu 4.4.1: Cú ném biên lộn nhào trong bóng đá

Trong một cú ném biên thông thường ở môn bóng đá, cầu thủ đặt cả hai chân trên mặt đất tại hoặc bên ngoài đường biên dọc, đưa bóng ra sau đầu bằng cả hai tay rồi ném bóng đi. Trong cú ném biên lộn nhào (handspring throw-in),

cầu thủ thực hiện nhanh một động tác lộn nhào về phía trước với cả hai tay giữ bóng khi bóng chạm đất, sau đó ném bóng đi khi xoay người hướng lên (Hình 4.4.7a). Đối với cả hai kiểu ném, lấy độ cao ném là $h_1 = 1.92$ m và giả sử rằng bóng được đón bằng trán của đồng đội ở độ cao $h_2 = 1.71$ m. Sử dụng kết quả thực nghiệm rằng cú ném trong ném biên thông thường ở góc $\theta_0 = 28.1^\circ$ và tốc độ $v_0 = 18.1$ m/s, còn trong cú ném biên lộn nhào ở góc $\theta_0 = 23.5^\circ$ và tốc độ $v_0 = 23.4$ m/s. Đối với cú ném biên thông thường, (a) thời gian bay t_c và (b) khoảng cách nằm ngang d_c mà quả bóng đi được tới đồng đội là bao nhiêu? Đối với cú ném biên lộn nhào, (c) thời gian bay t_{hs} và (d) khoảng cách nằm ngang d_{hs} là bao nhiêu? (e) Từ các kết quả, lợi thế của cú ném biên lộn nhào là gì?

Ý tưởng cốt lõi

(1) Đối với chuyển động ném, chúng ta có thể áp dụng riêng rẽ các phương trình chuyển động với gia tốc không đổi dọc theo các trục nằm ngang và thẳng đứng. (2) Trong suốt quá trình bay, gia tốc thẳng đứng là $a_y = -g = -9.8$ m/s^2 và gia tốc nằm ngang là $a_x = 0$.

Tính toán: Trước tiên ta vẽ một hệ tọa độ và phác họa chuyển động của quả bóng (Hình 4.4.7b). Gốc tọa độ ở mặt đất ngay phía dưới điểm ném; điểm ném nằm ở độ cao h_1. Điểm đón bóng ở độ cao h_2. Vì chúng ta sẽ xét riêng rẽ các chuyển động nằm ngang và thẳng đứng, chúng ta cần các thành phần nằm ngang và thẳng đứng của vận tốc ném $\vec{v}_0$ và gia tốc $\vec{a}$.

Hình 4.4.7c cho thấy tam giác thành phần của $\vec{v}_0$. Chúng ta có thể xác định các thành phần nằm ngang và thẳng đứng từ tam giác:

$$v_{0x} = v_0 \cos\theta_0 \quad \text{và} \quad v_{0y} = v_0 \sin\theta_0.$$

(a) Chúng ta muốn tìm thời gian bay t để quả bóng chuyển động từ $y_0 = 1.92$ m đến $y = 1.71$ m. Phương trình chuyển động với gia tốc không đổi duy nhất có chứa t mà không đòi hỏi thêm thông tin, chẳng hạn như vận tốc thẳng đứng tại điểm đón, là

$$y - y_0 = v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 = (v_0 \sin\theta_0)t + \frac{1}{2}(-g)t^2.$$

Thay các giá trị số và ký hiệu thời gian là t_c, ta có:

$$1.71 \text{ m} - 1.92 \text{ m} = (18.1 \text{ m/s})(\sin 28.1^\circ)t_c + \frac{1}{2}(-9.8 \text{ m/s}^2)t_c^2.$$

Giải phương trình bậc hai này, ta tìm được thời gian bay cho cú ném biên thông thường là $t_c = 1.764$ s ≈ 1.76 s.

(b) Để tìm khoảng cách nằm ngang d_c mà quả bóng đi được, lúc này ta có thể sử dụng cùng phương trình chuyển động với gia tốc không đổi nhưng cho chuyển động nằm ngang:

$$x - x_0 = v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2,$$

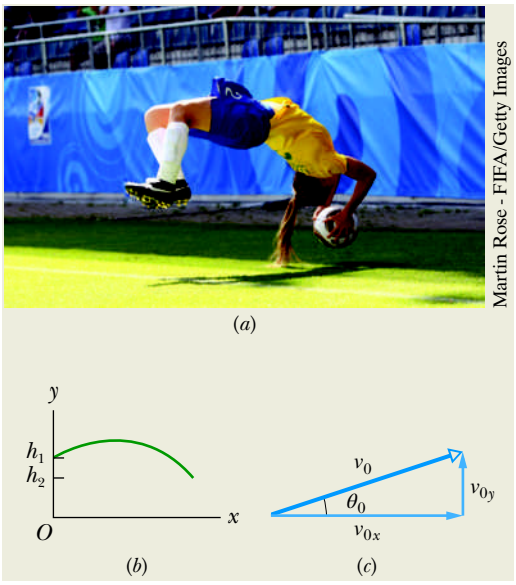
$$d_c = (v_0 \cos\theta_0)t_c,$$

trong đó ta đặt gia tốc nằm ngang bằng 0 và thay thời gian bay t_c. Khi đó ta tìm được khoảng cách nằm ngang cho cú ném biên thông thường là

$$d_c = (18.1 \text{ m/s})(\cos 28.1^\circ)(1.764 \text{ s}) = 28.16 \text{ m} \approx 28.2 \text{ m}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(c)–(d) Chúng ta lặp lại các phép tính, nhưng lúc này với tốc độ ban đầu là 23.4 m/s và góc ban đầu là 23.5°. Đối với cú ném biên lộn nhào, thời gian bay là $t_{\text{hs}} = 1.93$ s và khoảng cách nằm ngang là $d_{\text{hs}} = 41.3$ m.

(e) Cú lộn nhào mang lại một quãng đường dài hơn để cầu thủ đẩy quả bóng đi, dẫn đến tốc độ ném lớn hơn. Khi đó quả bóng bay xa hơn so với cú ném biên thông thường, điều này có nghĩa là đội đối phương phải tản rộng ra để sẵn sàng đối phó với quả ném biên. Quả bóng thậm chí có thể rơi đủ gần khung thành để một đồng đội có thể ghi bàn bằng một cú đánh đầu.



Hình 4.4.7 (a) Cú ném biên lộn nhào trong môn bóng đá. (b) Quỹ đạo bay của quả bóng. (c) Các thành phần của vận tốc ném.

Chú giải hình:

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS. tr.103

Ví dụ mẫu 4.4.2: Vật thể được thả từ máy bay

Trong Hình 4.4.8, một máy bay cứu hộ bay với tốc độ 198 km/h (= 55.0 m/s) và ở độ cao không đổi $h = 500$ m hướng thẳng tới một điểm ngay phía trên nạn nhân, nơi một khoang cứu hộ dự định sẽ tiếp đất.

(a) Góc ϕ của đường ngắm của phi công tới nạn nhân phải bằng bao nhiêu khi bắt đầu thả khoang cứu hộ?

Ý tưởng cốt lõi

Một khi được thả, khoang cứu hộ là một vật ném, do đó các chuyển động nằm ngang và thẳng đứng của nó có thể được xét riêng rẽ (ta không cần phải xét quỹ đạo cong thực tế của khoang).

Tính toán: Trong Hình 4.4.8, ta thấy rằng ϕ được cho bởi

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{x}{h}\right), \tag{4.4.9}$$

trong đó x là tọa độ ngang của nạn nhân (và của khoang khi nó chạm nước) và $h = 500$ m. Ta có thể tìm x bằng Phương trình 4.4.3:

$$x - x_0 = (v_0 \cos\theta_0)t. \tag{4.4.10}$$

Ở đây ta biết rằng $x_0 = 0$ vì gốc tọa độ được đặt tại điểm thả. Bởi vì khoang được thả rơi chứ không phải bắn ra từ máy bay, nên vận tốc ban đầu $\vec{v}_0$ của nó bằng vận tốc của máy bay. Do đó, ta cũng biết rằng vận tốc ban đầu có độ lớn $v_0 = 55.0$ m/s và góc $\theta_0 = 0°$ (được đo so với chiều dương của trục x). Tuy nhiên, ta chưa biết thời gian t để khoang di chuyển từ máy bay tới nạn nhân.

Để tìm t, tiếp theo ta xét chuyển động thẳng đứng và cụ thể là Phương trình 4.4.4:

$$y - y_0 = (v_0 \sin\theta_0)t - \frac{1}{2}gt^2. \tag{4.4.11}$$

Ở đây độ dịch chuyển thẳng đứng $y - y_0$ của khoang là -500 m (giá trị âm cho biết khoang chuyển động đi xuống). Do đó,

$$-500 \text{ m} = (55.0 \text{ m/s})(\sin 0°)t - \frac{1}{2}(9.8 \text{ m/s}^2)t^2. \tag{4.4.12}$$

Giải tìm t, ta thu được $t = 10.1$ s. Sử dụng giá trị đó trong Phương trình 4.4.10 cho ta

$$x - 0 = (55.0 \text{ m/s})(\cos 0°)(10.1 \text{ s}), \tag{4.4.13}$$

hay $x = 555.5$ m.

Sau đó Phương trình 4.4.9 cho ta

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{555.5 \text{ m}}{500 \text{ m}}\right) = 48.0°. \quad \text{(Đáp số)}$$

(b) Khi khoang cứu hộ chạm nước, vận tốc $\vec{v}$ của nó là bao nhiêu?

Ý tưởng cốt lõi

(1) Các thành phần nằm ngang và thẳng đứng của vận tốc khoang cứu hộ độc lập với nhau. (2) Thành phần v_x không đổi so với giá trị ban đầu $v_{0x} = v_0 \cos\theta_0$ vì không có gia tốc nằm ngang. (3) Thành phần v_y biến đổi so với giá trị ban đầu $v_{0y} = v_0 \sin\theta_0$ vì có gia tốc thẳng đứng.

Tính toán: Khi khoang cứu hộ chạm nước,

$$v_x = v_0 \cos\theta_0 = (55.0 \text{ m/s})(\cos 0°) = 55.0 \text{ m/s}.$$

Sử dụng Phương trình 4.4.5 và thời gian rơi của khoang $t = 10.1$ s, ta cũng tìm được rằng khi khoang chạm nước,

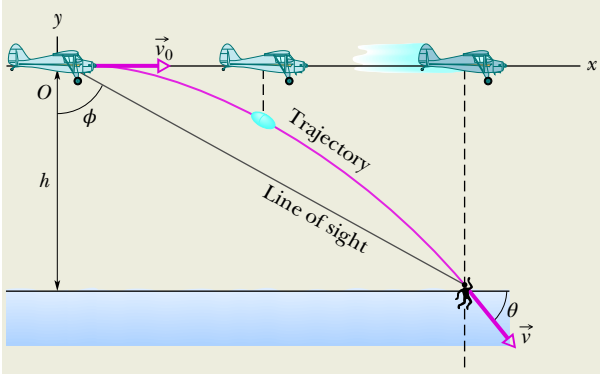
$$v_y = v_0 \sin\theta_0 - gt = (55.0 \text{ m/s})(\sin 0°) - (9.8 \text{ m/s}^2)(10.1 \text{ s}) = -99.0 \text{ m/s}.$$

Do đó, tại mặt nước

$$\vec{v} = (55.0 \text{ m/s})\hat{i} - (99.0 \text{ m/s})\hat{j}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Từ Phương trình 3.1.6, độ lớn và góc của $\vec{v}$ là

$$v = 113 \text{ m/s} \quad \text{và} \quad \theta = -60.9°. \quad \text{(Đáp số)}$$



Hình 4.4.8 Một chiếc máy bay thả một khoang cứu hộ trong khi đang bay bằng với vận tốc không đổi. Trong khi rơi, khoang vẫn ở bên dưới máy bay.

Chú giải hình: Quỹ đạo; Đường ngắm.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

4.5 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

4.5.1 Phác họa quỹ đạo trong chuyển động tròn đều và giải thích các vectơ vận tốc và gia tốc (độ lớn và hướng) trong suốt chuyển động.

4.5.2 Vận dụng mối liên hệ giữa bán kính của quỹ đạo tròn, chu kỳ, tốc độ của chất điểm và độ lớn gia tốc của chất điểm.

Ý tưởng cốt lõi

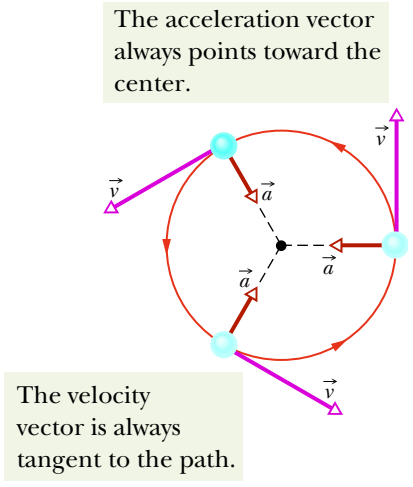
- Nếu một chất điểm chuyển động dọc theo một đường tròn hoặc một cung tròn bán kính r với tốc độ không đổi v, nó được gọi là chuyển động tròn đều và có một gia tốc $\vec{a}$ với độ lớn không đổi

$$a = \frac{v^2}{r}.$$

Hướng của $\vec{a}$ luôn hướng về tâm của đường tròn hoặc cung tròn, và $\vec{a}$ được gọi là hướng tâm. Thời gian để chất điểm hoàn thành một vòng tròn là

$$T = \frac{2\pi r}{v}.$$

T được gọi là chu kỳ quay, hay đơn giản là chu kỳ, của chuyển động.



Hình 4.5.1 Các vectơ vận tốc và gia tốc đối với chuyển động tròn đều. Vectơ gia tốc luôn hướng về tâm. Vectơ vận tốc luôn tiếp tuyến với quỹ đạo.

Chú giải hình: Vectơ gia tốc luôn hướng về tâm; Vectơ vận tốc luôn tiếp tuyến với quỹ đạo.

Chuyển động tròn đều

Một chất điểm ở trong trạng thái **chuyển động tròn đều** nếu nó di chuyển quanh một đường tròn hoặc một cung tròn với tốc độ không đổi (đều). Mặc dù tốc độ không thay đổi, chất điểm vẫn có gia tốc vì vận tốc thay đổi về hướng.

Hình 4.5.1 cho thấy mối liên hệ giữa các vectơ vận tốc và gia tốc tại nhiều giai đoạn khác nhau trong chuyển động tròn đều. Cả hai vectơ đều có độ lớn không đổi, nhưng hướng của chúng thay đổi liên tục. Vận tốc luôn có hướng tiếp tuyến với đường tròn theo chiều chuyển động. Gia tốc luôn hướng dọc theo bán kính vào bên trong. Vì lý do này,

gia tốc liên quan đến chuyển động tròn đều được gọi là **gia tốc hướng tâm** (nghĩa là "tìm về tâm"). Như chúng ta sẽ chứng minh tiếp theo đây, độ lớn của gia tốc $\vec{a}$ này là

$$a = \frac{v^2}{r} \quad \text{(gia tốc hướng tâm)}, \tag{4.5.1}$$

trong đó r là bán kính của đường tròn và v là tốc độ của chất điểm.

Ngoài ra, trong chuyển động có gia tốc với tốc độ không đổi này, chất điểm đi hết chu vi của đường tròn (một quãng đường bằng $2\pi r$) trong khoảng thời gian

$$T = \frac{2\pi r}{v} \quad \text{(chu kỳ)}. \tag{4.5.2}$$

T được gọi là chu kỳ quay, hay đơn giản là chu kỳ, của chuyển động. Nói chung, đó là thời gian để một chất điểm đi vòng quanh một quỹ đạo kín đúng một lần.

Chứng minh Phương trình 4.5.1

Để tìm độ lớn và hướng của gia tốc trong chuyển động tròn đều, chúng ta xét Hình 4.5.2. Trong Hình 4.5.2a, chất điểm p chuyển động với tốc độ không đổi v quanh một đường tròn bán kính r. Tại thời điểm được biểu diễn, p có tọa độ x_p và y_p.

Nhắc lại từ Mô-đun 4.2 rằng vận tốc $\vec{v}$ của một chất điểm chuyển động luôn tiếp tuyến với quỹ đạo của chất điểm tại vị trí của chất điểm. Trong Hình 4.5.2a, điều đó có nghĩa là $\vec{v}$ vuông góc với bán kính r vẽ tới vị trí của chất điểm. Khi đó, góc θ mà $\vec{v}$ hợp với phương thẳng đứng tại p bằng góc θ mà bán kính r hợp với trục x. tr.105

Các thành phần vô hướng của $\vec{v}$ được thể hiện trong Hình 4.5.2b. Sử dụng chúng, chúng ta có thể viết vận tốc $\vec{v}$ dưới dạng

$$\vec{v} = v_x\hat{\mathrm{i}} + v_y\hat{\mathrm{j}} = (-v\sin\theta)\hat{\mathrm{i}} + (v\cos\theta)\hat{\mathrm{j}}. \tag{4.5.3}$$

Bây giờ, sử dụng tam giác vuông trong Hình 4.5.2a, ta có thể thay $\sin\theta$ bằng y_p/r và $\cos\theta$ bằng x_p/r để viết

$$\vec{v} = \left(-\frac{vy_p}{r}\right)\hat{\mathrm{i}} + \left(\frac{vx_p}{r}\right)\hat{\mathrm{j}}. \tag{4.5.4}$$

Để tìm gia tốc $\vec{a}$ của chất điểm p, chúng ta phải lấy đạo hàm theo thời gian của phương trình này. Lưu ý rằng tốc độ v và bán kính r không đổi theo thời gian, ta thu được

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \left(-\frac{v}{r}\frac{dy_p}{dt}\right)\hat{\mathrm{i}} + \left(\frac{v}{r}\frac{dx_p}{dt}\right)\hat{\mathrm{j}}. \tag{4.5.5}$$

Bây giờ lưu ý rằng tốc độ thay đổi dy_p/dt của y_p bằng thành phần vận tốc v_y. Tương tự, $dx_p/dt = v_x$, và lại từ Hình 4.5.2b, ta thấy rằng $v_x = -v\sin\theta$ và $v_y = v\cos\theta$. Thực hiện các phép thế này vào Phương trình 4.5.5, ta tìm được

$$\vec{a} = \left(-\frac{v^2}{r}\cos\theta\right)\hat{\mathrm{i}} + \left(-\frac{v^2}{r}\sin\theta\right)\hat{\mathrm{j}}. \tag{4.5.6}$$

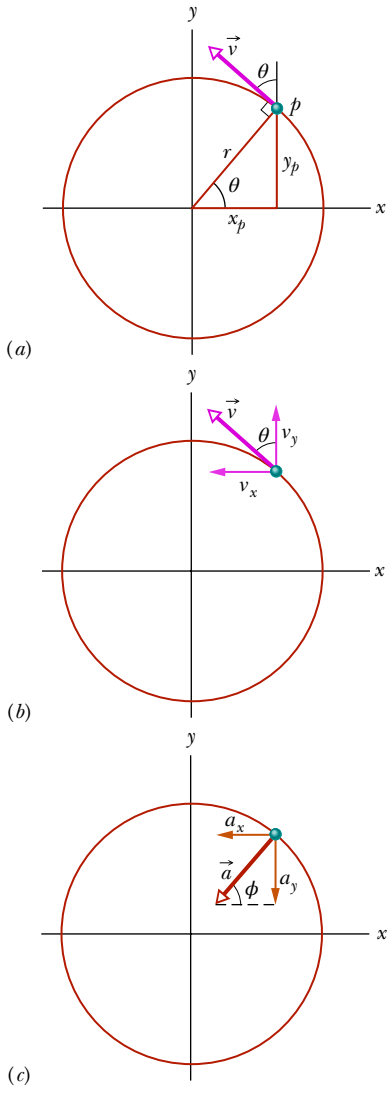
Vectơ này và các thành phần của nó được thể hiện trong Hình 4.5.2c. Theo Phương trình 3.1.6, ta tìm được

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \frac{v^2}{r}\sqrt{(\cos\theta)^2 + (\sin\theta)^2} = \frac{v^2}{r}\sqrt{1} = \frac{v^2}{r},$$

như chúng ta muốn chứng minh. Để xác định hướng của $\vec{a}$, ta tìm góc ϕ thể hiện trong Hình 4.5.2c:

$$\tan\phi = \frac{a_y}{a_x} = \frac{-(v^2/r)\sin\theta}{-(v^2/r)\cos\theta} = \tan\theta.$$

Do đó, $\phi = \theta$, điều này có nghĩa là $\vec{a}$ hướng dọc theo bán kính r của Hình 4.5.2a, hướng về tâm đường tròn, như chúng ta muốn chứng minh.



Hình 4.5.2 Chất điểm p chuyển động tròn đều ngược chiều kim đồng hồ. (a) Vị trí và vận tốc $\vec{v}$ của nó tại một thời điểm nhất định. (b) Vận tốc $\vec{v}$. (c) Gia tốc $\vec{a}$.

Điểm kiểm tra 4.5.1

Một vật chuyển động với tốc độ không đổi dọc theo một quỹ đạo tròn trong mặt phẳng nằm ngang xy, có tâm tại gốc tọa độ. Khi vật ở vị trí $x = -2$ m, vận tốc của nó là $-(4\text{ m/s})\hat{\text{j}}$. Cho biết (a) vận tốc và (b) gia tốc của vật tại $y = 2$ m.

Ví dụ mẫu 4.5.1: Phi công Top gun khi lượn vòng

Các phi công "Top gun" từ lâu đã lo lắng về việc cua vòng quá gắt. Khi cơ thể phi công chịu gia tốc hướng tâm, với đầu hướng về phía tâm cong quỹ đạo, huyết áp trong não sẽ giảm, dẫn đến suy giảm chức năng não.

Có một vài dấu hiệu cảnh báo. Khi gia tốc hướng tâm là $2g$ hoặc $3g$, phi công cảm thấy nặng nề. Ở mức khoảng $4g$, thị giác của phi công chuyển sang đen trắng và bị thu hẹp lại thành "tầm nhìn hình ống" (tunnel vision). Nếu gia tốc đó tiếp tục được duy trì hoặc tăng lên, thị giác sẽ ngừng lại và ngay sau đó phi công rơi vào trạng thái bất tỉnh—một tình trạng được gọi là g-LOC viết tắt của "g-induced loss of consciousness" (mất ý thức do gia tốc g). **[FCP]**

Độ lớn gia tốc, tính theo đơn vị g, của một phi công có máy bay bắt đầu đi vào một vòng lượn tròn nằm ngang với vận tốc $\vec{v}_i = (400\hat{\text{i}} + 500\hat{\text{j}})$ m/s và 24.0 s sau đó rời khỏi vòng lượn với vận tốc $\vec{v}_f = (-400\hat{\text{i}} - 500\hat{\text{j}})$ m/s là bao nhiêu?

Ý tưởng cốt lõi

Chúng ta giả sử vòng lượn được thực hiện bằng chuyển động tròn đều. Khi đó gia tốc của phi công là gia tốc hướng tâm và có độ lớn a cho bởi Phương trình 4.5.1 ($a = v^2/R$), trong đó R là bán kính đường tròn. Ngoài ra, thời gian cần thiết để hoàn thành một vòng tròn trọn vẹn là chu kỳ cho bởi Phương trình 4.5.2 ($T = 2\pi R/v$). tr.106

Tính toán: Bởi vì chúng ta không biết bán kính R, hãy giải Phương trình 4.5.2 tìm R và thay vào Phương trình 4.5.1. Ta tìm được

$$a = \frac{2\pi v}{T}.$$

Để có được tốc độ không đổi v, hãy thay các thành phần của vận tốc ban đầu vào Phương trình 3.1.6:

$$v = \sqrt{(400 \text{ m/s})^2 + (500 \text{ m/s})^2} = 640.31 \text{ m/s}.$$

Để tìm chu kỳ T của chuyển động, trước tiên nhận thấy rằng vận tốc cuối cùng ngược hướng với vận tốc ban đầu. Điều này có nghĩa là máy bay rời khỏi vòng lượn ở phía đối diện của đường tròn so với điểm ban đầu và phải hoàn thành một nửa đường tròn trong khoảng thời gian 24.0 s đã cho. Do đó, một vòng tròn trọn vẹn sẽ mất thời gian $T = 48.0$ s. Thay các giá trị này vào phương trình gia tốc a, ta tìm được

$$a = \frac{2\pi(640.31 \text{ m/s})}{48.0 \text{ s}} = 83.81 \text{ m/s}^2 \approx 8.6g. \quad \text{(Đáp số)}$$

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

4.6 CHUYỂN ĐỘNG TƯƠNG ĐỐI TRONG MỘT CHIỀU

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

4.6.1 Vận dụng mối liên hệ giữa vị trí, vận tốc và gia tốc của một chất điểm được đo từ hai hệ quy chiếu chuyển động tương đối với nhau với vận tốc không đổi và dọc theo một trục duy nhất.

Ý tưởng cốt lõi

- Khi hai hệ quy chiếu A và B chuyển động tương đối với nhau với vận tốc không đổi, vận tốc của một chất điểm P đo bởi một người quan sát trong hệ quy chiếu A thường khác với vận tốc đo từ hệ quy chiếu B. Hai vận tốc đo được liên hệ với nhau bởi

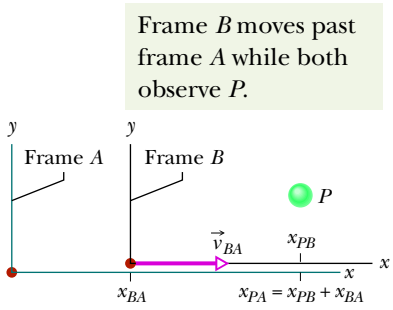
  $$\vec{v}_{PA} = \vec{v}_{PB} + \vec{v}_{BA},$$

  trong đó $\vec{v}_{BA}$ là vận tốc của B đối với A. Cả hai người quan sát đều đo được cùng một gia tốc cho chất điểm:

  $$\vec{a}_{PA} = \vec{a}_{PB}.$$

Chuyển động tương đối trong một chiều

Giả sử bạn thấy một con vịt đang bay về hướng bắc với tốc độ 30 km/h. Đối với một con vịt khác bay bên cạnh nó, con vịt thứ nhất dường như đứng yên. Nói cách khác, vận tốc của một chất điểm phụ thuộc vào **hệ quy chiếu** của bất kỳ ai đang quan sát hoặc đo đạc vận tốc. Đối với mục đích của chúng ta, một hệ quy chiếu là một vật thể vật lý mà chúng ta gắn hệ tọa độ của mình vào đó. Trong đời sống hàng ngày, vật thể đó là mặt đất. Ví dụ, tốc độ ghi trên một vé phạt chạy quá tốc độ luôn được đo đối với mặt đất. Tốc độ đối với viên cảnh sát sẽ khác đi nếu viên cảnh sát di chuyển trong khi thực hiện phép đo tốc độ.



Hình 4.6.1 Alex (hệ quy chiếu A) và Barbara (hệ quy chiếu B) quan sát ô tô P, khi cả B và P đều chuyển động với các vận tốc khác nhau dọc theo trục x chung của hai hệ quy chiếu. Tại thời điểm được biểu diễn, x_{BA} là tọa độ của B trong hệ quy chiếu A. Ngoài ra, P ở tọa độ x_{PB} trong hệ quy chiếu B và tọa độ $x_{PA} = x_{PB} + x_{BA}$ trong hệ quy chiếu A. Hệ quy chiếu B di chuyển vượt qua hệ quy chiếu A trong khi cả hai cùng quan sát P.

Chú giải hình: Hệ quy chiếu A; Hệ quy chiếu B; v_{BA}; $x_{PA} = x_{PB} + x_{BA}$; x_{BA}; x_{PB}; Hệ quy chiếu B di chuyển vượt qua hệ quy chiếu A trong khi cả hai cùng quan sát P.

Giả sử rằng Alex (tại gốc tọa độ của hệ quy chiếu A trong Hình 4.6.1) đỗ xe bên lề đường cao tốc, quan sát ô tô P ("chất điểm") đang phóng vụt qua. Barbara (tại gốc tọa độ của hệ quy chiếu B) đang lái xe dọc theo đường cao tốc với tốc độ không đổi và cũng đang quan sát ô tô P. Giả sử cả hai người họ đều đo vị trí của chiếc ô tô tại một thời điểm nhất định. Từ Hình 4.6.1, chúng ta thấy rằng

$$x_{PA} = x_{PB} + x_{BA}. \tag{4.6.1}$$

Phương trình này được đọc là: "Tọa độ x_{PA} của P đo bởi A bằng tọa độ x_{PB} của P đo bởi B cộng với tọa độ x_{BA} của B đo bởi A." Hãy chú ý cách đọc này được hỗ trợ bởi thứ tự của các chỉ số dưới như thế nào.

Lấy đạo hàm theo thời gian của Phương trình 4.6.1, ta thu được

$$\frac{d}{dt}(x_{PA}) = \frac{d}{dt}(x_{PB}) + \frac{d}{dt}(x_{BA}).$$

Do đó, các thành phần vận tốc liên hệ với nhau bởi tr.107

$$v_{PA} = v_{PB} + v_{BA}. \tag{4.6.2}$$

Phương trình này được đọc là: "Vận tốc v_{PA} của P đo bởi A bằng vận tốc v_{PB} của P đo bởi B cộng với vận tốc v_{BA} của B đo bởi A." Số hạng v_{BA} là vận tốc của hệ quy chiếu B đối với hệ quy chiếu A.

Ở đây chúng ta chỉ xét các hệ quy chiếu chuyển động với vận tốc không đổi đối với nhau. Trong ví dụ của chúng ta, điều này có nghĩa là Barbara (hệ quy chiếu B) luôn lái xe với vận tốc không đổi v_{BA} đối với Alex (hệ quy chiếu A). Tuy nhiên, ô tô P (chất điểm chuyển động) có thể thay đổi tốc độ và hướng (nghĩa là nó có thể gia tốc).

Để liên hệ gia tốc của P đo bởi Barbara và bởi Alex, ta lấy đạo hàm theo thời gian của Phương trình 4.6.2:

$$\frac{d}{dt}(v_{PA}) = \frac{d}{dt}(v_{PB}) + \frac{d}{dt}(v_{BA}).$$

Bởi vì v_{BA} là hằng số, số hạng cuối cùng bằng 0 và ta có

$$a_{PA} = a_{PB}. \tag{4.6.3}$$

Nói cách khác,

Những người quan sát trên các hệ quy chiếu khác nhau chuyển động với vận tốc không đổi đối với nhau sẽ đo được cùng một gia tốc cho một chất điểm chuyển động.

Điểm kiểm tra 4.6.1

Chúng ta hãy xem xét lại cách bố trí Alex–Barbara–ô tô P. (a) Giả sử $v_{BA} = +50$ km/h và $v_{PA} = +50$ km/h. Khi đó v_{PB} bằng bao nhiêu? (b) Khoảng cách giữa Barbara và ô tô P đang tăng lên, giảm đi, hay giữ nguyên? (c) Bây giờ cho $v_{PA} = +60$ km/h và $v_{PB} = -20$ km/h. Khoảng cách giữa Barbara và ô tô P đang tăng lên, giảm đi, hay giữ nguyên?

Ví dụ mẫu 4.6.1: Chuyển động tương đối trong một chiều, Alex và Barbara

Trong Hình 4.6.1, giả sử rằng vận tốc của Barbara đối với Alex là một hằng số $v_{BA} = 52$ km/h và ô tô P đang chuyển động theo chiều âm của trục x.

(a) Nếu Alex đo được một vận tốc không đổi $v_{PA} = -78$ km/h cho ô tô P, Barbara sẽ đo được vận tốc v_{PB} bằng bao nhiêu?

Ý tưởng cốt lõi

Chúng ta có thể gắn một hệ quy chiếu A với Alex và một hệ quy chiếu B với Barbara. Bởi vì các hệ quy chiếu chuyển động với vận tốc không đổi đối với nhau dọc theo một trục, chúng ta có thể sử dụng Phương trình 4.6.2 ($v_{PA} = v_{PB} + v_{BA}$) để liên hệ v_{PB} với v_{PA} và v_{BA}.

Tính toán: Ta tìm được

$$-78 \text{ km/h} = v_{PB} + 52 \text{ km/h}.$$

Do đó,

$$v_{PB} = -130 \text{ km/h}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Bình luận: Nếu ô tô P được nối với ô tô của Barbara bằng một sợi dây cuốn trên một ống cuộn, sợi dây sẽ xả ra với tốc độ 130 km/h khi hai chiếc xe tách xa nhau.

(b) Nếu ô tô P hãm phanh dừng lại đối với Alex (và do đó đối với mặt đất) trong khoảng thời gian $t = 10$ s với gia tốc không đổi, gia tốc a_{PA} của nó đối với Alex là bao nhiêu?

Ý tưởng cốt lõi

Để tính gia tốc của ô tô P đối với Alex, chúng ta phải sử dụng các vận tốc của ô tô đối với Alex. Bởi vì gia tốc là không đổi, chúng ta có thể sử dụng Phương trình 2.4.1 ($v = v_0 + at$) để liên hệ gia tốc với các vận tốc ban đầu và vận tốc cuối của P.

Tính toán: Vận tốc ban đầu của P đối với Alex là $v_{PA} = -78$ km/h và vận tốc cuối cùng là 0. Do đó, gia tốc đối với Alex là tr.108

$$a_{PA} = \frac{v - v_0}{t} = \frac{0 - (-78 \text{ km/h})}{10 \text{ s}} \left(\frac{1 \text{ m/s}}{3.6 \text{ km/h}} \right) = 2.2 \text{ m/s}^2. \quad \text{(Đáp số)}$$

(c) Gia tốc a_{PB} của ô tô P đối với Barbara trong quá trình hãm phanh là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Để tính gia tốc của ô tô P đối với Barbara, chúng ta phải sử dụng các vận tốc của ô tô đối với Barbara.

Tính toán: Ta đã biết vận tốc ban đầu của P đối với Barbara từ câu (a) ($v_{PB} = -130$ km/h). Vận tốc cuối của P đối với Barbara là -52 km/h (bởi vì đây là vận tốc của chiếc ô tô đã dừng lại đối với Barbara đang chuyển động). Do đó,

$$a_{PB} = \frac{v - v_0}{t} = \frac{-52 \text{ km/h} - (-130 \text{ km/h})}{10 \text{ s}} \left(\frac{1 \text{ m/s}}{3.6 \text{ km/h}} \right) = 2.2 \text{ m/s}^2. \quad \text{(Đáp số)}$$

Nhận xét: Chúng ta lẽ ra nên thấy trước kết quả này: Bởi vì Alex và Barbara có vận tốc tương đối không đổi đối với nhau, họ phải đo được cùng một gia tốc cho ô tô.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

4.7 CHUYỂN ĐỘNG TƯƠNG ĐỐI TRONG HAI CHIỀU

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

4.7.1 Vận dụng mối liên hệ giữa vị trí, vận tốc và gia tốc của một chất điểm khi được đo từ hai hệ quy chiếu chuyển động tương đối với nhau với vận tốc không đổi và trong hai chiều.

Ý tưởng cốt lõi

- Khi hai hệ quy chiếu A và B chuyển động tương đối với nhau với vận tốc không đổi, vận tốc của một chất điểm P do người quan sát trong hệ quy chiếu A đo được thường khác với vận tốc đo được từ hệ quy chiếu B. Hai vận tốc đo được liên hệ với nhau bởi
$$\vec{v}_{PA} = \vec{v}_{PB} + \vec{v}_{BA},$$
trong đó $\vec{v}_{BA}$ là vận tốc của B đối với A. Cả hai người quan sát đều đo được cùng một gia tốc cho chất điểm:
$$\vec{a}_{PA} = \vec{a}_{PB}.$$

Chuyển động tương đối trong hai chiều

Hai người quan sát của chúng ta lại tiếp tục theo dõi một chất điểm chuyển động P từ gốc tọa độ của các hệ quy chiếu A và B, trong khi B chuyển động với vận tốc không đổi $\vec{v}_{BA}$ đối với A. (Các trục tương ứng của hai hệ quy chiếu này luôn song song với nhau.) Hình 4.7.1 thể hiện một thời điểm xác định trong quá trình chuyển động. Tại thời điểm đó, vectơ vị trí của gốc tọa độ B đối với gốc tọa độ A là $\vec{r}_{BA}$. Đồng thời, các vectơ vị trí của chất điểm P lần lượt là $\vec{r}_{PA}$ đối với gốc tọa độ A và $\vec{r}_{PB}$ đối với gốc tọa độ B. Từ cách sắp xếp ngọn nối đuôi của ba vectơ vị trí này, chúng ta có thể liên hệ các vectơ bằng phương trình

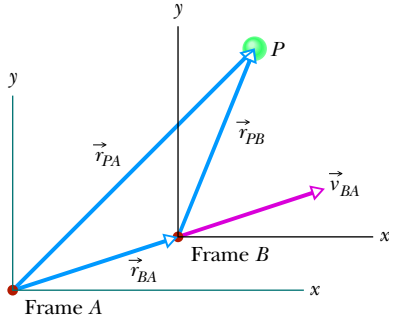
$$\vec{r}_{PA} = \vec{r}_{PB} + \vec{r}_{BA}. \tag{4.7.1}$$

Bằng cách lấy đạo hàm theo thời gian của phương trình này, chúng ta có thể liên hệ các vận tốc $\vec{v}_{PA}$ và $\vec{v}_{PB}$ của chất điểm P đối với những người quan sát của chúng ta:

$$\vec{v}_{PA} = \vec{v}_{PB} + \vec{v}_{BA}. \tag{4.7.2}$$

Bằng cách lấy đạo hàm theo thời gian của hệ thức này, chúng ta có thể liên hệ các gia tốc $\vec{a}_{PA}$ và $\vec{a}_{PB}$ của chất điểm P đối với những người quan sát. Tuy nhiên, lưu ý rằng do $\vec{v}_{BA}$ là không đổi, nên đạo hàm theo thời gian của nó bằng không. Do đó, ta thu được

$$\vec{a}_{PA} = \vec{a}_{PB}. \tag{4.7.3}$$



tr.109

Hình 4.7.1 Hệ quy chiếu B có vận tốc hai chiều không đổi $\vec{v}_{BA}$ đối với hệ quy chiếu A. Vectơ vị trí của B đối với A là $\vec{r}_{BA}$. Các vectơ vị trí của chất điểm P là $\vec{r}_{PA}$ đối với A và $\vec{r}_{PB}$ đối với B.

Chú giải hình: Hệ quy chiếu B; Hệ quy chiếu A.

Tương tự như đối với chuyển động một chiều, chúng ta có quy tắc sau: Những người quan sát trong những hệ quy chiếu khác nhau chuyển động với vận tốc không đổi đối với nhau sẽ đo được cùng một gia tốc cho một chất điểm chuyển động.

Điểm kiểm tra 4.7.1

Dưới đây là hai vận tốc (tính bằng mét và giây) sử dụng cùng cách ký hiệu như Alex, Barbara và ô tô P:

$$\vec{v}_{PA} = 3t\hat{i} + 4t\hat{j} - 2t\hat{k}$$

$$\vec{v}_{AB} = 10\hat{i} + 6\hat{j}.$$

Vận tốc tương đối $\vec{v}_{BP}$ là bao nhiêu?

Ví dụ mẫu 4.7.1: Chuyển động tương đối, hai chiều, máy bay

Trong Hình 4.7.2a, một chiếc máy bay chuyển động theo hướng chính đông trong khi phi công hướng mũi máy bay hơi chếch về phía nam so với hướng đông, đón đầu một luồng gió thổi đều về phía đông bắc. Máy bay có vận tốc $\vec{v}_{PW}$ đối với gió, với tốc độ đối với gió (airspeed) là 215 km/h, hướng theo góc θ về phía nam so với hướng đông. Gió có vận tốc $\vec{v}_{WG}$ đối với mặt đất với tốc độ 65.0 km/h, hướng lệch 20.0° về phía đông so với hướng bắc. Độ lớn của vận tốc $\vec{v}_{PG}$ của máy bay đối với mặt đất là bao nhiêu, và góc θ bằng bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Tình huống này tương tự như trong Hình 4.7.1. Ở đây chất điểm chuyển động P là chiếc máy bay, hệ quy chiếu A gắn với mặt đất (gọi là G), và hệ quy chiếu B "gắn" với gió (gọi là W). Chúng ta cần một giản đồ vectơ tương tự như Hình 4.7.1 nhưng gồm ba vectơ vận tốc.

Tính toán: Trước tiên chúng ta lập một hệ thức bằng lời liên hệ ba vectơ được biểu diễn trong Hình 4.7.2b:

$$\begin{array}{ccccc} \text{vận tốc của máy bay} & & \text{vận tốc của máy bay} & & \text{vận tốc của gió} \\ \text{đối với mặt đất} & = & \text{đối với gió} & + & \text{đối với mặt đất.} \\ (PG) & & (PW) & & (WG) \end{array}$$

Hệ thức này được viết dưới dạng ký hiệu vectơ là

$$\vec{v}_{PG} = \vec{v}_{PW} + \vec{v}_{WG}. \tag{4.7.4}$$

Chúng ta cần phân tích các vectơ thành các thành phần trong hệ tọa độ của Hình 4.7.2b rồi giải Phương trình 4.7.4 theo từng trục. Đối với các thành phần y, ta có

$$v_{PG,y} = v_{PW,y} + v_{WG,y}$$

hay

$$0 = -(215 \text{ km/h}) \sin\theta + (65.0 \text{ km/h})(\cos 20.0^\circ).$$

Giải tìm θ, ta được:

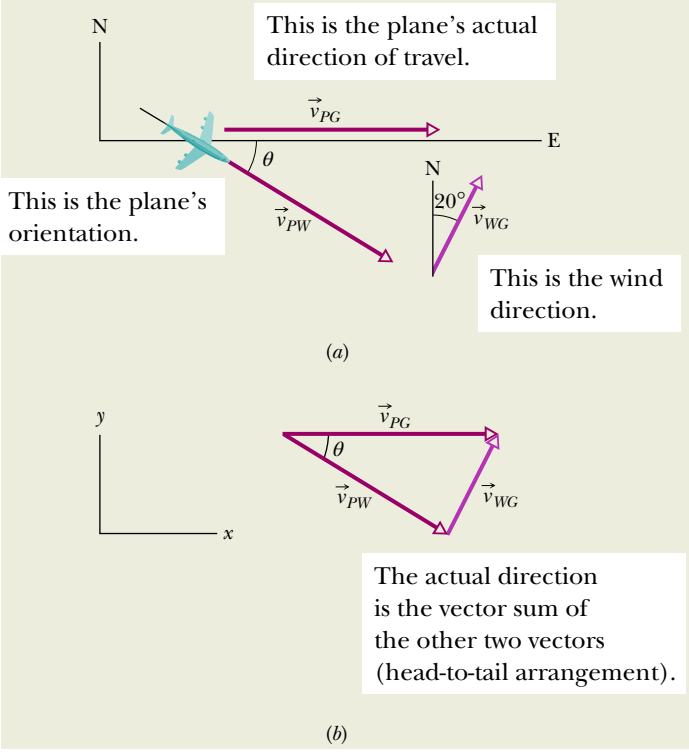
$$\theta = \sin^{-1}\left(\frac{(65.0 \text{ km/h})(\cos 20.0^\circ)}{215 \text{ km/h}}\right) = 16.5^\circ. \quad \text{(Đáp số)}$$

Tương tự, đối với các thành phần x, ta tìm được

$$v_{PG,x} = v_{PW,x} + v_{WG,x}.$$

Ở đây, vì $\vec{v}_{PG}$ song song với trục x, nên thành phần $v_{PG,x}$ bằng chính độ lớn v_{PG}. Thay ký hiệu này và giá trị $\theta = 16.5^\circ$ vào, ta có:

$$v_{PG} = (215 \text{ km/h})(\cos 16.5^\circ) + (65.0 \text{ km/h})(\sin 20.0^\circ) = 228 \text{ km/h}. \quad \text{(Đáp số)}$$



Hình 4.7.2 Một chiếc máy bay đang bay trong gió.

Chú giải hình: Đây là hướng di chuyển thực tế của máy bay.; Đây là hướng gió.; Hướng thực tế là tổng vectơ của hai vectơ còn lại (cách sắp xếp ngọn nối đuôi).; Đây là định hướng của máy bay.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS. tr.110

ÔN TẬP & TÓM TẮT

Vectơ vị trí

Vị trí của một chất điểm so với gốc của một hệ tọa độ được xác định bởi một *vectơ vị trí* $\vec{r}$, mà theo ký hiệu vectơ đơn vị là

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}. \tag{4.1.1}$$

Ở đây $x\hat{i}$, $y\hat{j}$, và $z\hat{k}$ là các thành phần vectơ của vectơ vị trí $\vec{r}$, còn x, y, và z là các thành phần vô hướng của nó (đồng thời cũng là tọa độ của chất điểm). Một vectơ vị trí được mô tả hoặc bằng độ lớn và một hay hai góc định hướng, hoặc bằng các thành phần vectơ hay thành phần vô hướng của nó.

Độ dịch chuyển

Nếu một chất điểm chuyển động sao cho vectơ vị trí của nó thay đổi từ $\vec{r}_1$ đến $\vec{r}_2$, thì *độ dịch chuyển* $\Delta\vec{r}$ của chất điểm là

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1. \tag{4.1.2}$$

Độ dịch chuyển cũng có thể được viết thành

$$\Delta\vec{r} = (x_2 - x_1)\hat{i} + (y_2 - y_1)\hat{j} + (z_2 - z_1)\hat{k} \tag{4.1.3}$$

$$= \Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j} + \Delta z\hat{k}. \tag{4.1.4}$$

Vận tốc trung bình và vận tốc tức thời

Nếu một chất điểm thực hiện một độ dịch chuyển $\Delta\vec{r}$ trong khoảng thời gian Δt, thì *vận tốc trung bình* $\vec{v}_{\text{avg}}$ của nó trong khoảng thời gian đó là

$$\vec{v}_{\text{avg}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}. \tag{4.2.1}$$

Khi Δt trong Phương trình 4.2.1 tiến dần về 0, $\vec{v}_{\text{avg}}$ đạt tới một giới hạn được gọi là *vận tốc* hoặc *vận tốc tức thời* $\vec{v}$:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \tag{4.2.3}$$

phương trình này có thể viết lại theo ký hiệu vectơ đơn vị dưới dạng

$$\vec{v} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k}, \tag{4.2.4}$$

trong đó $v_x = dx/dt$, $v_y = dy/dt$, và $v_z = dz/dt$. Vận tốc tức thời $\vec{v}$ của một chất điểm luôn hướng dọc theo tiếp tuyến với quỹ đạo của chất điểm tại vị trí của chất điểm.

Gia tốc trung bình và gia tốc tức thời

Nếu vận tốc của một chất điểm thay đổi từ $\vec{v}_1$ sang $\vec{v}_2$ trong khoảng thời gian Δt, thì *gia tốc trung bình* của nó trong khoảng thời gian Δt là

$$\vec{a}_{\text{avg}} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}. \tag{4.3.1}$$

Khi Δt trong Phương trình 4.3.1 tiến dần về 0, $\vec{a}_{\text{avg}}$ đạt tới một giá trị giới hạn được gọi là *gia tốc* hoặc *gia tốc tức thời* $\vec{a}$:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}. \tag{4.3.2}$$

Theo ký hiệu vectơ đơn vị,

$$\vec{a} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k}, \tag{4.3.3}$$

trong đó $a_x = dv_x/dt$, $a_y = dv_y/dt$, và $a_z = dv_z/dt$.

Chuyển động ném

Chuyển động ném là chuyển động của một chất điểm được phóng với một vận tốc ban đầu $\vec{v}_0$. Trong suốt quá trình bay, gia tốc theo phương ngang của chất điểm bằng 0 và gia tốc theo phương thẳng đứng của nó là gia tốc rơi tự do $-g$. (Chiều hướng lên được chọn là chiều dương.) Nếu $\vec{v}_0$ được biểu diễn bằng một độ lớn (tốc độ v_0) và một góc θ_0 (đo từ phương ngang), các phương trình chuyển động của chất điểm dọc theo trục ngang x và trục thẳng đứng y là

$$x - x_0 = (v_0\cos\theta_0)t, \tag{4.4.3}$$

$$y - y_0 = (v_0\sin\theta_0)t - \frac{1}{2}gt^2, \tag{4.4.4}$$

$$v_y = v_0\sin\theta_0 - gt, \tag{4.4.5}$$

$$v_y^2 = (v_0\sin\theta_0)^2 - 2g(y - y_0). \tag{4.4.6}$$

Quỹ đạo (đường đi) của một chất điểm trong chuyển động ném là một parabol và được cho bởi

$$y = (\tan\theta_0)x - \frac{gx^2}{2(v_0\cos\theta_0)^2}, \tag{4.4.7}$$

nếu x_0 và y_0 trong các Phương trình từ 4.4.3 đến 4.4.6 bằng 0. **Tầm xa theo phương ngang** R của chất điểm, tức là khoảng cách theo phương ngang từ điểm phóng đến điểm mà chất điểm trở lại độ cao phóng ban đầu, là

$$R = \frac{v_0^2}{g}\sin 2\theta_0. \tag{4.4.8}$$

Chuyển động tròn đều

Nếu một chất điểm chuyển động dọc theo một đường tròn hoặc cung tròn bán kính r với tốc độ không đổi v, thì nó được gọi là đang trong *chuyển động tròn đều* và có một gia tốc $\vec{a}$ với độ lớn không đổi

$$a = \frac{v^2}{r}. \tag{4.5.1}$$

Hướng của $\vec{a}$ là hướng về tâm của đường tròn hoặc cung tròn, và $\vec{a}$ được gọi là gia tốc *hướng tâm*. Thời gian để chất điểm hoàn thành một vòng tròn là

$$T = \frac{2\pi r}{v}. \tag{4.5.2}$$

T được gọi là *chu kỳ quay*, hay đơn giản là *chu kỳ*, của chuyển động.

Chuyển động tương đối

Khi hai hệ quy chiếu A và B chuyển động tương đối với nhau với vận tốc không đổi, vận tốc của một chất điểm P đo bởi một quan sát viên trong hệ quy chiếu A thường khác với vận tốc đo được từ hệ quy chiếu B. Hai vận tốc đo được liên hệ với nhau bởi

$$\vec{v}_{PA} = \vec{v}_{PB} + \vec{v}_{BA}, \tag{4.7.2}$$

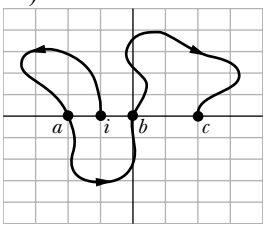
trong đó $\vec{v}_{BA}$ là vận tốc của B so với A. Cả hai quan sát viên đều đo được cùng một gia tốc cho chất điểm:

$$\vec{a}_{PA} = \vec{a}_{PB}. \tag{4.7.3}$$

tr.111

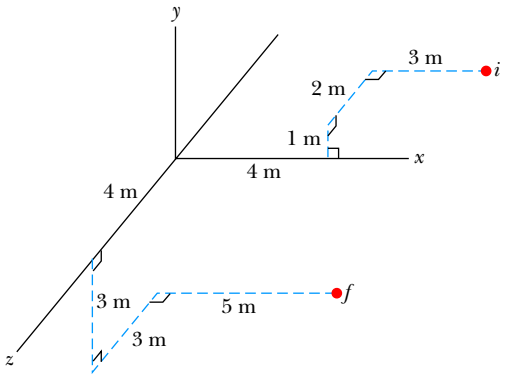
CÂU HỎI

1 Hình 4.1 thể hiện đường đi của một con chồn hôi đang tìm kiếm thức ăn trong rác, bắt đầu từ điểm ban đầu i. Con chồn hôi mất cùng một khoảng thời gian T để đi từ mỗi điểm được đánh nhãn đến điểm kế tiếp dọc theo đường đi của nó. Hãy xếp hạng các điểm a, b, và c theo độ lớn của vận tốc trung bình của con chồn hôi khi đi từ điểm ban đầu i đến các điểm đó, theo thứ tự giảm dần (lớn nhất trước).



Hình 4.1 Câu hỏi 1.

2 Hình 4.2 biểu diễn vị trí ban đầu i và vị trí cuối cùng f của một chất điểm. (a) Vectơ vị trí ban đầu $\vec{r}_i$ và (b) vectơ vị trí cuối cùng $\vec{r}_f$ bằng bao nhiêu, cả hai đều được viết theo ký hiệu vectơ đơn vị? (c) Thành phần x của độ dịch chuyển $\Delta\vec{r}$ là bao nhiêu?

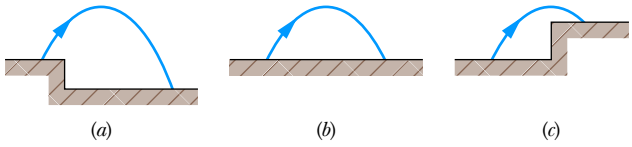


Hình 4.2 Câu hỏi 2.

3 **[FCP]** Khi Paris bị pháo kích từ khoảng cách 100 km bằng khẩu pháo tầm xa thời Chiến tranh Thế giới thứ nhất mang tên "Big Bertha", các quả đạn pháo được bắn ở góc lớn hơn $45°$ để đạt được tầm xa lớn hơn, thậm chí có thể xa gấp đôi so với khi bắn ở góc $45°$. Kết quả đó có đồng nghĩa với việc khối lượng riêng của không khí ở độ cao lớn tăng theo độ cao hay giảm đi?

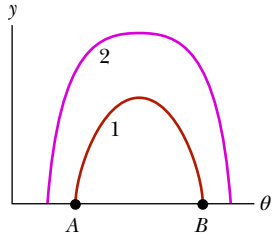
4 Bạn sẽ phóng một quả tên lửa, từ ngay phía trên mặt đất, với một trong các vectơ vận tốc ban đầu sau đây: (1) $\vec{v}_0 = 20\hat{i} + 70\hat{j}$, (2) $\vec{v}_0 = -20\hat{i} + 70\hat{j}$, (3) $\vec{v}_0 = 20\hat{i} - 70\hat{j}$, (4) $\vec{v}_0 = -20\hat{i} - 70\hat{j}$. Trong hệ tọa độ của bạn, trục x nằm dọc theo mặt đất bằng phẳng và trục y có chiều dương hướng lên trên. (a) Hãy xếp hạng các vectơ theo tốc độ phóng của vật, theo thứ tự giảm dần (lớn nhất trước). (b) Hãy xếp hạng các vectơ theo thời gian bay của vật, theo thứ tự giảm dần (lớn nhất trước).

5 Hình 4.3 biểu diễn ba trường hợp trong đó các vật phóng giống hệt nhau được phóng đi (ở cùng một độ cao) với cùng tốc độ ban đầu và cùng góc phóng. Tuy nhiên, các vật phóng không rơi xuống cùng một dạng địa hình. Hãy xếp hạng các trường hợp theo tốc độ cuối của các vật phóng ngay trước khi chạm đất, theo thứ tự giảm dần (lớn nhất trước).



Hình 4.3 Câu hỏi 5.

6 Công dụng tốt duy nhất của một chiếc bánh hoa quả (fruitcake) là dùng để luyện tập máy bắn đá (catapult). Đường cong 1 trong Hình 4.4 cho biết độ cao y của một chiếc bánh hoa quả được bắn ra theo góc θ giữa vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của nó trong quá trình bay. (a) Điểm nào được ký hiệu bằng chữ cái trên đường cong đó tương ứng với thời điểm chiếc bánh hoa quả chạm mặt đất? (b) Đường cong 2 là đồ thị tương tự với cùng tốc độ phóng nhưng ứng với một góc phóng khác. Chiếc bánh hoa quả lúc này chạm đất ở vị trí xa hơn hay gần điểm phóng hơn?

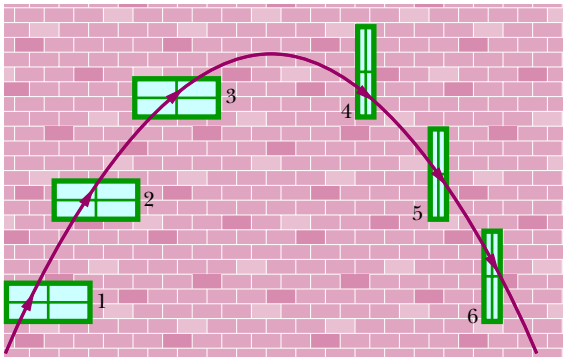


Hình 4.4 Câu hỏi 6.

7 Một chiếc máy bay bay theo phương ngang với tốc độ không đổi 350 km/h phía trên mặt đất bằng phẳng thả rơi một kiện hàng tiếp tế thực phẩm. Bỏ qua tác dụng của không khí lên kiện hàng. Các thành phần vận tốc ban đầu của kiện hàng theo phương (a) thẳng đứng và (b) nằm ngang bằng bao nhiêu? (c) Thành phần vận tốc theo phương ngang của nó ngay trước khi chạm đất bằng bao nhiêu? (d) Nếu tốc độ của máy bay thay vào đó là 450 km/h, thì thời gian rơi sẽ dài hơn, ngắn hơn, hay giữ nguyên như cũ?

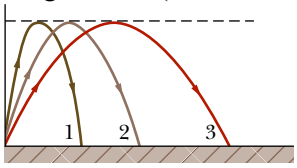
8 Trong Hình 4.5, một quả quýt kem (cream tangerine) được ném lên qua các ô cửa sổ 1, 2, và 3; các ô cửa này có cùng kích thước và cách đều nhau theo phương thẳng đứng. Hãy xếp hạng ba ô cửa sổ đó theo (a) thời gian quả quýt bay qua chúng và (b) tốc độ trung bình của quả quýt trong thời gian bay qua cửa, theo thứ tự giảm dần (lớn nhất trước).

Sau đó quả quýt chuyển động đi xuống qua các ô cửa sổ 4, 5, và 6; các ô cửa này có cùng kích thước và cách nhau không đều theo phương ngang. Hãy xếp hạng ba ô cửa sổ đó theo (c) thời gian quả quýt bay qua chúng và (d) tốc độ trung bình của quả quýt trong thời gian bay qua cửa, theo thứ tự giảm dần (lớn nhất trước).



Hình 4.5 Câu hỏi 8.

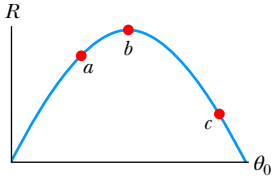
9 Hình 4.6 thể hiện ba quỹ đạo của một quả bóng đá được sút từ mặt đất. Bỏ qua các tác dụng của không khí, hãy xếp hạng các quỹ đạo theo (a) thời gian bay, (b) thành phần vận tốc thẳng đứng ban đầu, (c) thành phần vận tốc nằm ngang ban đầu, và (d) tốc độ ban đầu, theo thứ tự giảm dần (lớn nhất trước).



tr.112

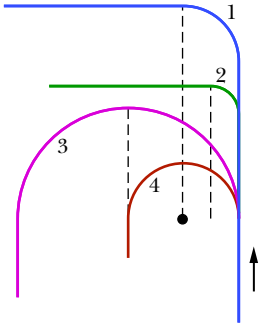
Hình 4.6 Câu hỏi 9.

10 Một quả bóng được bắn từ mặt đất trên nền đất bằng phẳng với một tốc độ ban đầu nhất định. Hình 4.7 cho biết tầm xa R của quả bóng theo góc phóng θ_0 của nó. Hãy xếp hạng ba điểm được ký hiệu bằng chữ cái trên đồ thị theo (a) tổng thời gian bay của quả bóng và (b) tốc độ của quả bóng ở độ cao cực đại, theo thứ tự giảm dần (lớn nhất trước).



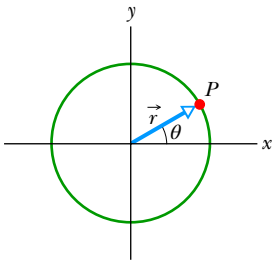
Hình 4.7 Câu hỏi 10.

11 Hình 4.8 thể hiện bốn đường ray (hoặc nửa đường tròn hoặc một phần tư đường tròn) mà một đoàn tàu có thể đi theo, đoàn tàu này chuyển động với tốc độ không đổi. Hãy xếp hạng các đường ray theo độ lớn gia tốc của đoàn tàu trên phần đường cong, theo thứ tự giảm dần (lớn nhất trước).



Hình 4.8 Câu hỏi 11.

12 Trong Hình 4.9, chất điểm P chuyển động tròn đều, có tâm tại gốc của hệ tọa độ xy. (a) Tại những giá trị nào của θ thì thành phần thẳng đứng r_y của vectơ vị trí có độ lớn lớn nhất? (b) Tại những giá trị nào của θ thì thành phần thẳng đứng v_y của vận tốc chất điểm có độ lớn lớn nhất? (c) Tại những giá trị nào của θ thì thành phần thẳng đứng a_y của gia tốc chất điểm có độ lớn lớn nhất?



Hình 4.9 Câu hỏi 12.

13 (a) Liệu có thể có gia tốc trong khi đang chuyển động với tốc độ không đổi hay không? Liệu có thể đi vòng qua một đường cong với (b) gia tốc bằng không và (c) độ lớn gia tốc không đổi hay không?

14 Khi đang ngồi trên một chiếc ô tô đang chuyển động, bạn tung một quả trứng thẳng đứng lên trên. Quả trứng có xu hướng rơi về phía sau bạn, phía trước bạn, hay rơi trở lại vào tay bạn nếu chiếc xe (a) chuyển động với tốc độ không đổi, (b) tăng tốc độ, và (c) giảm tốc độ?

15 Một quả cầu tuyết được ném từ mặt đất (bởi một người ở trong một cái hố) với tốc độ ban đầu v_0 ở một góc $45°$ so với mặt đất (bằng phẳng), nơi quả cầu tuyết sau đó rơi xuống. Nếu tăng góc phóng thì (a) tầm xa và (b) thời gian bay sẽ tăng lên, giảm đi, hay giữ nguyên như cũ?

16 Bạn đang lái xe ngay phía sau một chiếc xe bán tải, đi cùng tốc độ với chiếc xe tải. Một chiếc thùng rơi từ thùng xe tải xuống đường. (a) Liệu ô tô của bạn có đâm vào chiếc thùng trước khi chiếc thùng chạm mặt đường không nếu bạn không phanh cũng không đánh lái? (b) Trong quá trình rơi, tốc độ theo phương ngang của chiếc thùng lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng tốc độ của xe tải?

17 Tại điểm nào trên quỹ đạo của một vật phóng thì tốc độ đạt giá trị cực tiểu?

18 Trong môn đẩy tạ, quả tạ được đẩy (ném) từ vị trí phía trên mức vai của vận động viên. Góc phóng tạo ra tầm xa lớn nhất là $45°$, nhỏ hơn $45°$, hay lớn hơn $45°$?

Bài tập

[GO] Có bài hướng dẫn trong WileyPLUS (tùy quyết định của giảng viên)	**[CALC]** Đòi hỏi sử dụng phép tính vi tích phân
[SSM] Có lời giải trong Student Solutions Manual	**[BIO]** Ứng dụng y sinh học
[E] Dễ **[M]** Trung bình **[H]** Khó	
[FCP] Thêm thông tin trong *The Flying Circus of Physics* và tại flyingcircusofphysics.com	

Mô-đun 4.1 Vị trí và độ dịch chuyển

1 [E] Vectơ vị trí của một electron là $\vec{r} = (5.0\text{ m})\hat{i} - (3.0\text{ m})\hat{j} + (2.0\text{ m})\hat{k}$. (a) Tìm độ lớn của $\vec{r}$. (b) Phác họa vectơ trên một hệ tọa độ bàn tay phải.

2 [E] Một hạt dưa hấu có các tọa độ sau: $x = -5.0$ m, $y = 8.0$ m, và $z = 0$ m. Hãy tìm vectơ vị trí của nó (a) dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị và dưới dạng (b) một độ lớn và (c) một góc so với chiều dương của trục x. (d) Phác họa vectơ trên một hệ tọa độ bàn tay phải. Nếu hạt được di chuyển đến tọa độ xyz là $(3.00\text{ m}, 0\text{ m}, 0\text{ m})$, thì độ dịch chuyển của nó là bao nhiêu (e) dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị và dưới dạng (f) một độ lớn và (g) một góc so với chiều dương của trục x?

3 [E] Một positron trải qua một độ dịch chuyển $\Delta\vec{r} = 2.0\hat{i} - 3.0\hat{j} + 6.0\hat{k}$, kết thúc với vectơ vị trí $\vec{r} = 3.0\hat{j} - 4.0\hat{k}$, tính bằng mét. Vectơ vị trí ban đầu của positron là bao nhiêu?

4 [M] Kim phút của một chiếc đồng hồ treo tường có chiều dài 10 cm từ đầu kim đến trục quay của nó. Độ lớn và góc của vectơ độ dịch chuyển của đầu kim cần được xác định trong ba khoảng thời gian. Hãy tìm (a) độ lớn và (b) góc từ thời điểm 15 phút sau một giờ đến thời điểm 30 phút sau giờ đó, (c) độ lớn và (d) góc cho nửa giờ tiếp theo, và (e) độ lớn và (f) góc cho một giờ sau đó? tr.113

Mô-đun 4.2 Vận tốc trung bình và vận tốc tức thời

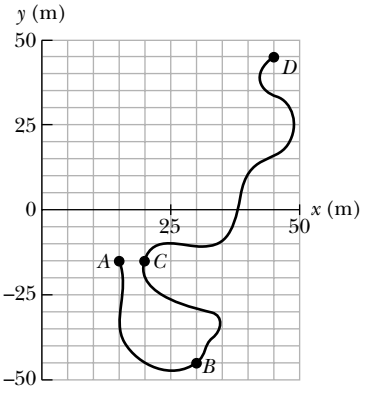
5 [E] [SSM] Một đoàn tàu chuyển động với tốc độ không đổi 60.0 km/h đi về hướng đông trong 40.0 min, sau đó đi theo hướng lệch 50.0° về phía đông so với hướng bắc đúng trong 20.0 min, và sau đó đi về hướng tây trong 50.0 min. (a) Độ lớn và (b) góc của vận tốc trung bình của đoàn tàu trong chuyến đi này là bao nhiêu?

6 [E] [CALC] Vị trí của một electron được cho bởi $\vec{r} = 3.00t\hat{i} - 4.00t^2\hat{j} + 2.00\hat{k}$, với t tính bằng giây và $\vec{r}$ tính bằng mét. (a) Dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị, vận tốc $\vec{v}(t)$ của electron là gì? Tại $t = 2.00$ s, $\vec{v}$ bằng bao nhiêu (b) dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị và dưới dạng (c) một độ lớn và (d) một góc so với chiều dương của trục x?

7 [E] Vectơ vị trí của một ion ban đầu là $\vec{r} = 5.0\hat{i} - 6.0\hat{j} + 2.0\hat{k}$, và 10 s sau đó là $\vec{r} = -2.0\hat{i} + 8.0\hat{j} - 2.0\hat{k}$, tất cả đều tính bằng mét. Dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị, vận tốc trung bình $\vec{v}_{\text{avg}}$ của nó trong 10 s đó là bao nhiêu?

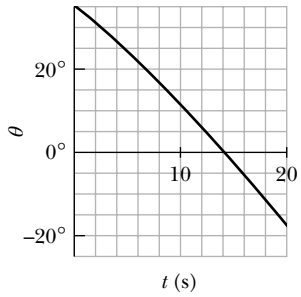
8 [M] Một máy bay bay 483 km về hướng đông từ thành phố A đến thành phố B trong 45.0 min và sau đó bay 966 km về hướng nam từ thành phố B đến thành phố C trong 1.50 h. Đối với toàn bộ chuyến bay, hãy tìm (a) độ lớn và (b) hướng của độ dịch chuyển của máy bay, (c) độ lớn và (d) hướng của vận tốc trung bình của nó, và (e) tốc độ trung bình của nó?

9 [M] Hình 4.10 cho biết đường đi của một con sóc di chuyển trên mặt đất bằng phẳng, từ điểm A (tại thời điểm $t = 0$), đến các điểm B (tại $t = 5.00$ min), C (tại $t = 10.0$ min), và cuối cùng là D (tại $t = 15.0$ min). Xét các vận tốc trung bình của con sóc từ điểm A đến mỗi điểm trong số ba điểm còn lại. Trong số đó, hãy tìm (a) độ lớn và (b) góc của vận tốc trung bình có độ lớn nhỏ nhất, cùng với (c) độ lớn và (d) góc của vận tốc trung bình có độ lớn lớn nhất?



Hình 4.10 Bài tập 9.

10 [H] Vectơ vị trí $\vec{r} = 5.00t\hat{i} + (et + ft^2)\hat{j}$ xác định vị trí của một chất điểm theo hàm của thời gian t. Vectơ $\vec{r}$ tính bằng mét, t tính bằng giây, và các hệ số e và f là hằng số. Hình 4.11 cho biết góc θ của hướng chuyển động của chất điểm như một hàm của t (θ được đo từ chiều dương của trục x). (a) e và (b) f bằng bao nhiêu, bao gồm cả đơn vị?



Hình 4.11 Bài tập 10.

Chú giải hình: Vận tốc.

Mô-đun 4.3 Gia tốc trung bình và gia tốc tức thời

11 [E] [CALC] [GO] Vị trí $\vec{r}$ của một chất điểm chuyển động trong mặt phẳng xy được cho bởi $\vec{r} = (2.00t^3 - 5.00t)\hat{i} + (6.00 - 7.00t^4)\hat{j}$, với $\vec{r}$ tính bằng mét và t tính bằng giây. Dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị, hãy tính (a) $\vec{r}$, (b) $\vec{v}$, và (c) $\vec{a}$ tại $t = 2.00$ s. (d) Góc giữa chiều dương của trục x và đường tiếp tuyến với quỹ đạo của chất điểm tại $t = 2.00$ s là bao nhiêu?

12 [E] Tại một thời điểm, một người đi xe đạp đang ở vị trí cách cột cờ của công viên 40.0 m về phía đông, đi về phía nam với tốc độ 10.0 m/s. Sau đó 30.0 s, người đi xe đạp ở vị trí cách cột cờ 40.0 m về phía bắc, đi về phía đông với tốc độ 10.0 m/s. Đối với người đi xe đạp trong khoảng thời gian 30.0 s này, hãy tìm (a) độ lớn và (b) hướng của độ dịch chuyển, (c) độ lớn và (d) hướng của vận tốc trung bình, cùng với (e) độ lớn và (f) hướng của gia tốc trung bình?

13 [E] [CALC] [SSM] Một chất điểm chuyển động sao cho vị trí của nó (tính bằng mét) theo thời gian (tính bằng giây) là $\vec{r} = \hat{i} + 4t^2\hat{j} + t\hat{k}$. Viết các biểu thức cho (a) vận tốc và (b) gia tốc của nó theo hàm của thời gian.

14 [E] Một proton ban đầu có $\vec{v} = 4.0\hat{i} - 2.0\hat{j} + 3.0\hat{k}$ và sau đó 4.0 s có $\vec{v} = -2.0\hat{i} - 2.0\hat{j} + 5.0\hat{k}$ (tính bằng mét trên giây). Trong 4.0 s đó, hãy tìm (a) gia tốc trung bình $\vec{a}_{\text{avg}}$ của proton dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị, (b) độ lớn của $\vec{a}_{\text{avg}}$, và (c) góc giữa $\vec{a}_{\text{avg}}$ và chiều dương của trục x?

15 [M] [SSM] Một chất điểm rời khỏi gốc tọa độ với vận tốc ban đầu $\vec{v} = (3.00\hat{i})$ m/s và gia tốc không đổi $\vec{a} = (-1.00\hat{i} - 0.500\hat{j})$ m/s^2. Khi nó đạt tới tọa độ x cực đại, (a) vận tốc và (b) vectơ vị trí của nó là bao nhiêu?

16 [M] [CALC] [GO] Vận tốc $\vec{v}$ của một chất điểm chuyển động trong mặt phẳng xy được cho bởi $\vec{v} = (6.0t - 4.0t^2)\hat{i} + 8.0\hat{j}$, với $\vec{v}$ tính bằng mét trên giây và t (> 0) tính bằng giây. (a) Gia tốc là bao nhiêu khi $t = 3.0$ s? (b) Khi nào (nếu có bao giờ) gia tốc bằng không? (c) Khi nào (nếu có bao giờ) vận tốc bằng không? (d) Khi nào (nếu có bao giờ) tốc độ bằng 10 m/s?

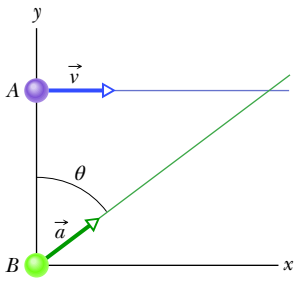
17 [M] Một chiếc xe goòng được đẩy chuyển động trên mặt phẳng xy với các thành phần gia tốc $a_x = 4.0$ m/s^2 và $a_y = -2.0$ m/s^2. Vận tốc ban đầu của nó có các thành phần $v_{0x} = 8.0$ m/s và $v_{0y} = 12$ m/s. Dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị, vận tốc của chiếc xe goòng khi nó đạt tới tọa độ y lớn nhất là bao nhiêu?

18 [M] Một luồng gió vừa phải làm tăng tốc một viên sỏi trên mặt phẳng ngang xy với gia tốc không đổi $\vec{a} = (5.00 \text{ m/s}^2)\hat{i} + (7.00 \text{ m/s}^2)\hat{j}$. Tại thời điểm $t = 0$, vận tốc là $(4.00 \text{ m/s})\hat{i}$. Hãy tìm (a) độ lớn và (b) góc của vận tốc của nó khi nó đã dịch chuyển một đoạn 12.0 m song song với trục x?

19 [H] [CALC] Gia tốc của một chất điểm chỉ chuyển động trên một mặt phẳng ngang xy được cho bởi $\vec{a} = 3t\hat{i} + 4t\hat{j}$, trong đó $\vec{a}$ tính bằng mét trên giây bình phương và t tính bằng giây. Tại $t = 0$, vectơ vị trí $\vec{r} = (20.0 \text{ m})\hat{i} + (40.0 \text{ m})\hat{j}$ xác định vị trí của chất điểm, lúc đó có vectơ vận tốc $\vec{v} = (5.00 \text{ m/s})\hat{i} + (2.00 \text{ m/s})\hat{j}$. Tại $t = 4.00$ s, hãy tìm (a) vectơ vị trí của nó dưới dạng ký hiệu vectơ đơn vị và (b) góc giữa hướng chuyển động của nó và chiều dương của trục x?

20 [H] [GO] Trong Hình 4.12, chất điểm A chuyển động dọc theo đường thẳng $y = 30$ m với vận tốc không đổi $\vec{v}$ có độ lớn 3.0 m/s và song song với trục x. Tại thời điểm chất điểm A đi qua trục y, chất điểm B xuất phát từ gốc tọa độ

với tốc độ ban đầu bằng không và gia tốc không đổi $\vec{a}$ có độ lớn 0.40 m/s^2. Góc θ giữa $\vec{a}$ và chiều dương của trục y phải bằng bao nhiêu để xảy ra va chạm?



Hình 4.12 Bài tập 20.

tr.114

Mô-đun 4.4 Chuyển động ném

21 [E] Một mũi tên phi tiêu được ném theo phương ngang với tốc độ ban đầu 10 m/s về phía điểm P, tâm điểm hồng tâm trên bia phi tiêu. Nó cắm vào điểm Q trên mép bia, thẳng đứng bên dưới P, sau đó 0.19 s. (a) Khoảng cách PQ là bao nhiêu? (b) Mũi phi tiêu được phóng ra ở khoảng cách bao xa so với bia phi tiêu?

22 [E] Một quả bóng nhỏ lăn theo phương ngang ra khỏi mép một mặt bàn cao 1.20 m. Nó chạm sàn tại một điểm cách mép bàn 1.52 m theo phương ngang. (a) Quả bóng ở trong không khí bao lâu? (b) Tốc độ của nó tại thời điểm nó rời khỏi bàn là bao nhiêu?

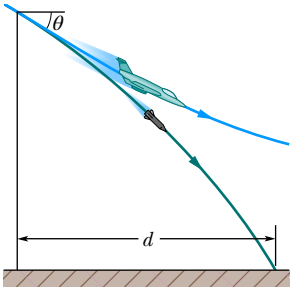
23 [E] Một vật phóng được bắn theo phương ngang từ một khẩu súng ở độ cao 45.0 m phía trên mặt đất bằng phẳng, bay ra khỏi khẩu súng với tốc độ 250 m/s. (a) Vật phóng ở trong không khí bao lâu? (b) Nó chạm đất ở khoảng cách nằm ngang bao xa tính từ điểm bắn? (c) Độ lớn của thành phần thẳng đứng của vận tốc khi nó chạm đất là bao nhiêu?

24 [E] [BIO] [FCP] Tại Giải vô địch Điền kinh Thế giới năm 1991 ở Tokyo, Mike Powell đã nhảy xa 8.95 m, phá kỷ lục nhảy xa 23 năm do Bob Beamon nắm giữ trọn vẹn 5 cm. Giả sử tốc độ của Powell khi giậm nhảy là 9.5 m/s (xấp xỉ bằng tốc độ của một vận động viên chạy nước rút) và $g = 9.80$ m/s^2 ở Tokyo. Tầm xa của Powell kém hơn tầm xa cực đại có thể đạt được đối với một vật phóng được phóng ở cùng tốc độ bao nhiêu?

25 [E] [FCP] Kỷ lục thế giới hiện tại về nhảy mô tô là 77.0 m, do Jason Renie thiết lập. Giả sử anh ấy rời bục phóng ở góc $12.0°$ so với phương ngang và độ cao phóng cũng như độ cao tiếp đất là như nhau. Bỏ qua lực cản không khí, hãy xác định tốc độ cất cánh của anh ấy.

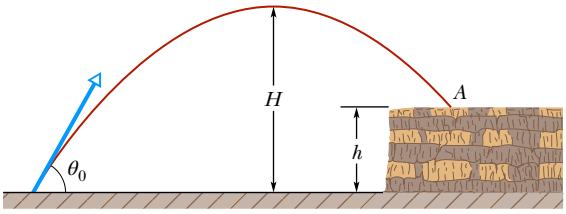
26 [E] Một hòn đá được phóng bằng máy bắn đá tại thời điểm $t = 0$, với vận tốc ban đầu có độ lớn 20.0 m/s và ở góc $40.0°$ phía trên phương ngang. Độ lớn các thành phần (a) nằm ngang và (b) thẳng đứng của độ dịch chuyển của nó so với vị trí máy bắn đá tại $t = 1.10$ s là bao nhiêu? Lặp lại câu hỏi đối với các thành phần (c) nằm ngang và (d) thẳng đứng tại $t = 1.80$ s, và đối với các thành phần (e) nằm ngang và (f) thẳng đứng tại $t = 5.00$ s.

27 [M] Một máy bay có tốc độ 290.0 km/h và đang bổ nhào ở một góc $\theta = 30.0°$ bên dưới phương ngang thì phi công thả một mồi bẫy radar (Hình 4.13). Khoảng cách nằm ngang giữa điểm thả và điểm mồi bẫy chạm đất là $d = 700$ m. (a) Mồi bẫy ở trong không khí bao lâu? (b) Điểm thả ở độ cao bao nhiêu?



Hình 4.13 Bài tập 27.

28 [M] [GO] Trong Hình 4.14, một hòn đá được phóng về phía một vách đá cao h với tốc độ ban đầu 42.0 m/s hướng ở góc $\theta_0 = 60.0°$ phía trên phương ngang. Hòn đá va vào điểm A, 5.50 s sau khi phóng. Hãy tìm (a) độ cao h của vách đá, (b) tốc độ của hòn đá ngay trước khi va chạm tại A, và (c) độ cao cực đại H mà hòn đá đạt được phía trên mặt đất.



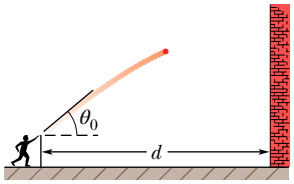
Hình 4.14 Bài tập 28.

29 [M] Tốc độ phóng của một vật phóng gấp năm lần tốc độ của nó ở độ cao cực đại. Hãy tìm góc phóng θ_0.

30 [M] [GO] Một quả bóng đá được đá từ mặt đất với tốc độ ban đầu 19.5 m/s ở góc hướng lên $45°$. Một cầu thủ cách đó 55 m theo hướng đá bắt đầu chạy để đón bóng tại thời điểm đó. Tốc độ trung bình của anh ta phải bằng bao nhiêu nếu anh ta muốn đón được quả bóng ngay trước khi nó chạm đất?

31 [M] [FCP] Trong một cú đập bóng khi nhảy, một vận động viên bóng chuyền đập mạnh quả bóng từ trên đầu xuống sàn đối diện. Việc kiểm soát góc đập bóng là rất khó khăn. Giả sử một quả bóng được đập từ độ cao 2.30 m với tốc độ ban đầu 20.0 m/s ở góc hướng xuống $18.00°$. Quả bóng sẽ tiếp đất xa hơn bao nhiêu trên sàn đối diện nếu góc hướng xuống thay vào đó là $8.00°$?

32 [M] [GO] Bạn ném một quả bóng về phía một bức tường với tốc độ 25.0 m/s và ở góc $\theta_0 = 40.0°$ phía trên phương ngang (Hình 4.15). Bức tường cách điểm ném quả bóng một khoảng $d = 22.0$ m. (a) Quả bóng đập vào bức tường ở vị trí cao hơn điểm ném bao xa? Các thành phần (b) nằm ngang và (c) thẳng đứng của vận tốc của quả bóng khi nó đập vào bức tường là bao nhiêu? (d) Khi đập vào tường, quả bóng đã qua điểm cao nhất trên quỹ đạo của nó chưa?



Hình 4.15 Bài tập 32.

33 [M] [SSM] Một máy bay, đang bổ nhào với tốc độ không đổi ở một góc $53.0°$ so với phương thẳng đứng, thả một vật phóng ở độ cao 730 m. Vật phóng chạm đất 5.00 s sau khi thả. (a) Tốc độ của máy bay là bao nhiêu? (b) Vật phóng di chuyển được bao xa theo phương ngang trong quá trình bay? Các thành phần (c) nằm ngang và (d) thẳng đứng của vận tốc của nó ngay trước khi chạm đất là bao nhiêu?

34 [M] [FCP] Máy bắn đá kiểu đối trọng (trebuchet) là một cỗ máy ném đá được chế tạo để tấn công các bức tường của một lâu đài đang bị bao vây. Một hòn đá lớn có thể được phóng vào một bức tường để phá vỡ bức tường đó. Cỗ máy không được đặt gần tường vì khi đó tên bắn từ tường lâu đài có thể chạm tới nó. Thay vào đó, nó được định vị sao cho hòn đá đập vào bức tường trong nửa sau của đường bay của nó. Giả sử một hòn đá được phóng với tốc độ $v_0 = 28.0$ m/s và ở góc $\theta_0 = 40.0°$. Tốc độ của hòn đá là bao nhiêu nếu nó đập vào bức tường (a) ngay khi nó đạt tới đỉnh của quỹ đạo parabol của nó và (b) khi nó đã hạ xuống đến một nửa độ cao đó? (c) Tính theo phần trăm, nó chuyển động nhanh hơn bao nhiêu ở phần (b) so với ở phần (a)?

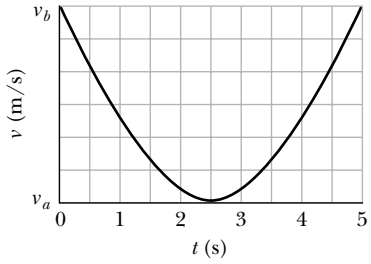
35 [M] [SSM] Một khẩu súng trường bắn đạn với tốc độ 460 m/s cần được ngắm vào một mục tiêu cách xa 45.7 m. Nếu tâm của mục tiêu ngang hàng với khẩu súng, thì nòng súng trường phải chĩa lên trên mục tiêu bao cao để viên đạn trúng hồng tâm?

36 [M] [GO] Trong một trận đấu quần vợt, một đấu thủ giao bóng với tốc độ 23.6 m/s, với tâm quả bóng rời vợt theo phương ngang ở độ cao 2.37 m phía trên mặt sân. Lưới cách đó 12 m và cao 0.90 m. Khi quả bóng bay tới lưới, (a) quả bóng có qua lưới không và (b) khoảng cách giữa tâm quả bóng và mép trên của lưới là bao nhiêu? Giả sử thay vào

đó, quả bóng được giao như trước nhưng lúc này nó rời vợt ở góc $5.00°$ bên dưới phương ngang. Khi quả bóng bay tới lưới, (c) quả bóng có qua lưới không và (d) lúc này khoảng cách giữa tâm quả bóng và mép trên của lưới là bao nhiêu?

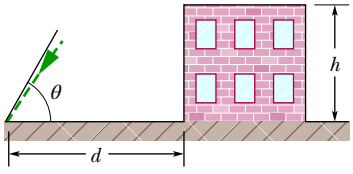
37 [M] [SSM] Một vận động viên nhảy cầu đẩy mình ra theo phương ngang với tốc độ 2.00 m/s từ mép bục nhảy cao 10.0 m phía trên mặt nước. (a) Vận động viên ở khoảng cách nằm ngang bao xa so với mép bục tại thời điểm 0.800 s sau khi đẩy ra? (b) Vận động viên ở khoảng cách thẳng đứng bao cao phía trên mặt nước ngay tại thời điểm đó? (c) Vận động viên chạm mặt nước ở khoảng cách nằm ngang bao xa tính từ mép bục? tr.115

38 [M] Một quả bóng gôn được đánh từ mặt đất. Tốc độ của quả bóng gôn theo thời gian được thể hiện trong Hình 4.16, trong đó $t = 0$ tại thời điểm quả bóng được đánh. Thang đo trên trục thẳng đứng được thiết lập bởi $v_a = 19$ m/s và $v_b = 31$ m/s. (a) Quả bóng gôn di chuyển được bao xa theo phương ngang trước khi rơi trở lại mặt đất? (b) Độ cao cực đại mà quả bóng đạt được phía trên mặt đất là bao nhiêu?



Hình 4.16 Bài tập 38.

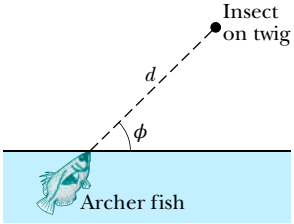
39 [M] Trong Hình 4.17, một quả bóng được ném sang trái từ mép trái của mái nhà, ở độ cao h phía trên mặt đất. Quả bóng chạm đất 1.50 s sau đó, tại khoảng cách $d = 25.0$ m tính từ tòa nhà và ở góc $\theta = 60.0°$ so với phương ngang. (a) Hãy tìm h. (Gợi ý: Một cách là đảo ngược chuyển động, như thể xem lại một đoạn video tua ngược.) Các giá trị (b) độ lớn và (c) góc so với phương ngang của vận tốc ném quả bóng là bao nhiêu? (d) Góc này hướng lên trên hay xuống dưới phương ngang?



Hình 4.17 Bài tập 39.

40 [M] [FCP] Giả sử một vận động viên đẩy tạ có thể đẩy quả tạ với tốc độ đẳng cấp thế giới $v_0 = 15.00$ m/s và ở độ cao 2.160 m. Quả tạ sẽ di chuyển được khoảng cách nằm ngang bao xa nếu góc phóng θ_0 là (a) $45.00°$ và (b) $42.00°$? Các câu trả lời chỉ ra rằng góc $45°$, vốn làm cực đại hóa tầm xa của chuyển động ném, không làm cực đại hóa khoảng cách nằm ngang khi vị trí phóng và vị trí tiếp đất ở các độ cao khác nhau.

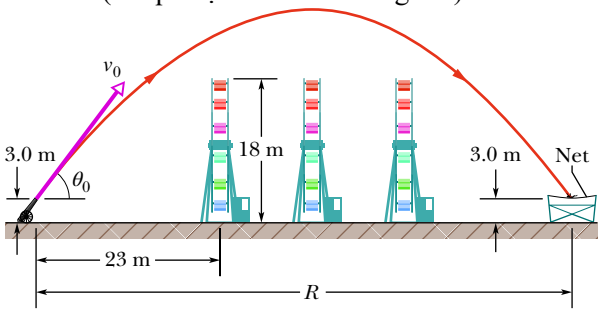
41 [M] [GO] [FCP] Khi phát hiện một con côn trùng trên một cành cây nhỏ nhô ra trên mặt nước, một con cá mang rổ phun những giọt nước vào con côn trùng để làm nó rơi xuống nước (Hình 4.18). Mặc dù con côn trùng nằm dọc theo một đường thẳng ở góc ϕ và khoảng cách d, một giọt nước phải được phóng ở một góc phóng θ_0 khác nếu muốn đường cong parabol của nó cắt trúng con côn trùng. Nếu $\phi = 36.0°$ và $d = 0.900$ m, thì cần góc phóng θ_0 bằng bao nhiêu để giọt nước ở ngay đỉnh của quỹ đạo parabol khi nó tới trúng con côn trùng?



Hình 4.18 Bài tập 41.

Chú giải hình: Côn trùng trên cành cây; Cá mang rổ.

42 [M] [FCP] Vào năm 1939 hoặc 1940, Emanuel Zacchini đã biểu diễn màn người bay từ nòng đại bác tới một mức tột bậc: Sau khi được bắn ra từ một khẩu đại bác, ông đã bay qua ba vòng đu quay đứng lớn và rơi vào một tấm lưới (Hình 4.19). Giả sử ông được phóng với tốc độ 26.5 m/s và ở góc 53.0°. (a) Coi ông như một chất điểm, hãy tính độ cao vượt qua (khoảng cách an toàn phía trên) của ông so với vòng đu quay đầu tiên. (b) Nếu ông đạt tới độ cao cực đại ngay phía trên vòng đu quay ở giữa, thì ông bay qua phía trên nó một khoảng bằng bao nhiêu? (c) Tâm của tấm lưới nên được bố trí cách khẩu đại bác bao xa (bỏ qua lực cản của không khí)?



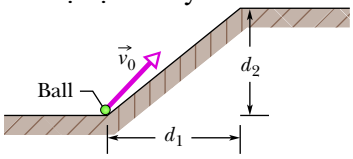
Hình 4.19 Bài tập 42.

Chú giải hình: Lưới.

43 [M] Một quả bóng được bắn từ mặt đất lên không trung. Ở độ cao 9.1 m, vận tốc của nó là $\vec{v} = (7.6\hat{i} + 6.1\hat{j})$ m/s, với $\hat{i}$ theo phương ngang và $\hat{j}$ hướng thẳng đứng lên trên. (a) Quả bóng lên tới độ cao cực đại là bao nhiêu? (b) Tổng quãng đường di chuyển theo phương ngang của quả bóng là bao nhiêu? (c) Độ lớn và (d) góc (bên dưới phương ngang) của vận tốc quả bóng ngay trước khi nó chạm đất là bao nhiêu?

44 [M] Một quả bóng chày rời khỏi tay của cầu thủ ném bóng theo phương ngang với tốc độ 161 km/h. Khoảng cách tới cầu thủ đánh bóng là 18.3 m. (a) Quả bóng mất bao lâu để bay hết nửa đầu của khoảng cách đó? (b) Nửa sau? (c) Quả bóng rơi tự do bao xa trong nửa đầu? (d) Trong nửa sau? (e) Tại sao các đại lượng trong câu (c) và (d) không bằng nhau?

45 [M] Trong Hình 4.20, một quả bóng được phóng với vận tốc có độ lớn 10.0 m/s, ở góc 50.0° so với phương ngang. Điểm phóng nằm ở chân của một đoạn đường dốc có chiều dài theo phương ngang $d_1 = 6.00$ m và chiều cao $d_2 = 3.60$ m. Một vùng bình nguyên nằm ở đỉnh của đoạn dốc. (a) Quả bóng tiếp đất trên đoạn dốc hay trên bình nguyên? Khi tiếp đất, (b) độ lớn và (c) góc của độ dịch chuyển của nó từ điểm phóng là bao nhiêu?



Hình 4.20 Bài tập 45.

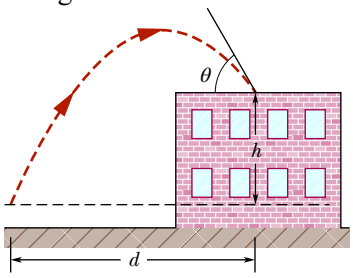
Chú giải hình: Quả bóng.

46 [M] [BIO] [GO] [FCP] Trong môn bóng rổ, thời gian treo người trên không (hang time) là một ảo giác mà trong đó người chơi dường như làm suy yếu gia tốc trọng trường khi đang ở trên không. Ảo giác này phụ thuộc phần lớn vào khả năng nhanh chóng chuyền bóng giữa hai tay của một cầu thủ điêu luyện trong suốt quá trình bay, nhưng nó cũng có thể được hỗ trợ bởi quãng đường nằm ngang dài hơn mà cầu thủ di chuyển ở phần trên của cú nhảy so với ở phần dưới. Nếu một cầu thủ bật nhảy với tốc độ ban đầu $v_0 = 7.00$ m/s ở góc $\theta_0 = 35.0°$, thì cầu thủ đó trải qua bao nhiêu phần trăm tầm xa của cú nhảy ở nửa trên của cú nhảy (giữa độ cao cực đại và một nửa độ cao cực đại)?

47 [M] [SSM] Một cầu thủ đánh bóng đánh vào một quả bóng được ném tới khi tâm quả bóng ở độ cao 1.22 m phía trên mặt đất. Quả bóng rời gậy ở góc 45° so với mặt đất. Với cú phóng đó, quả bóng sẽ có tầm xa nằm ngang (khi trở lại mức phóng) là 107 m. (a) Liệu quả bóng có bay qua một hàng rào cao 7.32 m nằm cách điểm phóng 97.5 m theo phương ngang hay không? (b) Tại vị trí hàng rào, khoảng cách giữa đỉnh hàng rào và tâm quả bóng là bao nhiêu?

48 [M] [GO] Trong Hình 4.21, một quả bóng được ném lên một mái nhà, tiếp đất 4.00 s sau đó ở độ cao $h = 20.0$ m

phía trên mức ném ban đầu. Quỹ đạo của quả bóng ngay trước khi tiếp đất hợp một góc $\theta = 60.0°$ so với mái nhà. tr.116 (a) Hãy tìm khoảng cách nằm ngang d mà nó di chuyển. (Xem gợi ý cho Bài tập 39.) (b) Độ lớn và (c) góc (so với phương ngang) của vận tốc ban đầu của quả bóng là bao nhiêu?

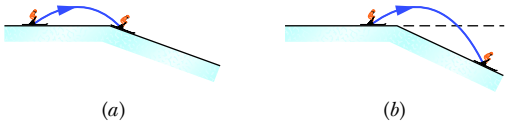


Hình 4.21 Bài tập 48.

49 [H] [SSM] Một cầu thủ đá bóng bầu dục có thể truyền cho quả bóng tốc độ ban đầu 25 m/s. Các góc nâng (a) nhỏ nhất và (b) lớn nhất mà anh ta có thể đá quả bóng để ghi được bàn thắng từ cự ly (field goal) từ một điểm cách 50 m trước khung thành có xà ngang cao 3.44 m phía trên mặt đất là bao nhiêu?

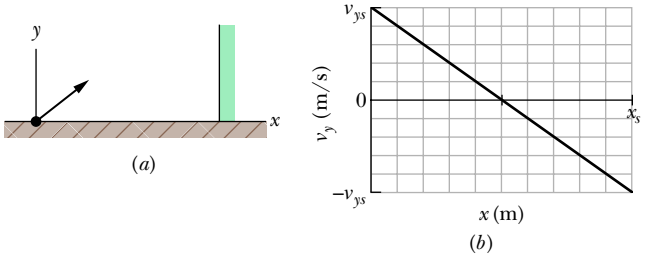
50 [H] [GO] Hai giây sau khi được phóng từ mặt đất, một vật phóng có độ dịch chuyển 40 m theo phương ngang và 53 m theo phương thẳng đứng phía trên điểm phóng. Các thành phần (a) nằm ngang và (b) thẳng đứng của vận tốc ban đầu của vật phóng là bao nhiêu? (c) Tại thời điểm vật phóng đạt tới độ cao cực đại phía trên mặt đất, nó cách điểm phóng bao xa theo phương ngang?

51 [H] [BIO] [FCP] Một vận động viên trượt tuyết điêu luyện biết cách bật nhảy lên trước khi tới một đoạn dốc xuống. Xét một cú nhảy trong đó tốc độ xuất phát là $v_0 = 10$ m/s, góc phóng là $\theta_0 = 11.3°$, đoạn đường ban đầu xấp xỉ bằng phẳng, và đoạn dốc hơn có độ dốc 9.0°. Hình 4.22a cho thấy một cú nhảy sớm cho phép vận động viên trượt tuyết tiếp đất ở phần trên cùng của đoạn dốc hơn. Hình 4.22b cho thấy một cú nhảy ngay tại mép của đoạn dốc hơn. Trong Hình 4.22a, vận động viên trượt tuyết tiếp đất ở xấp xỉ độ cao phóng. (a) Khi tiếp đất, góc ϕ giữa hướng chuyển động của vận động viên và sườn dốc là bao nhiêu? Trong Hình 4.22b, (b) vận động viên trượt tuyết tiếp đất ở vị trí thấp hơn độ cao phóng bao xa và (c) ϕ là bao nhiêu? (Cú rơi lớn hơn và góc ϕ lớn hơn có thể dẫn đến việc mất kiểm soát khi tiếp đất.)



Hình 4.22 Bài tập 51.

52 [H] Một quả bóng được bắn từ mặt đất bằng phẳng về phía một bức tường ở khoảng cách x (Hình 4.23a). Hình 4.23b cho thấy thành phần y của vận tốc quả bóng v_y ngay khi nó chạm tới bức tường, như một hàm của khoảng cách x đó. Thang đo được thiết lập bởi $v_{ys} = 5.0$ m/s và $x_s = 20$ m. Góc phóng là bao nhiêu?

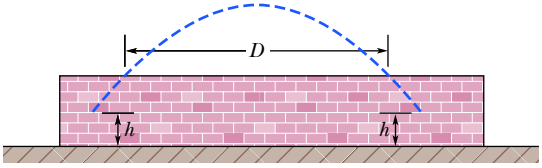


Hình 4.23 Bài tập 52.

Chú giải hình: v_{ys}; $-v_{ys}$.

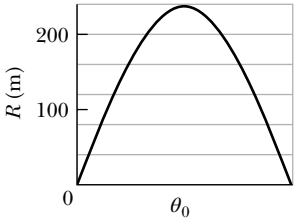
53 [H] [GO] Trong Hình 4.24, một quả bóng chày được đánh ở độ cao $h = 1.00$ m và sau đó được bắt ở cùng độ cao đó. Nó bay dọc theo một bức tường, bay lên qua đỉnh bức tường 1.00 s sau khi được đánh và sau đó bay xuống qua đỉnh bức tường 4.00 s sau đó, tại khoảng cách $D = 50.0$ m xa hơn dọc theo bức tường. (a) Khoảng cách nằm ngang

mà quả bóng di chuyển từ khi đánh đến khi bắt là bao nhiêu? (b) Độ lớn và (c) góc (so với phương ngang) của vận tốc quả bóng ngay sau khi được đánh là bao nhiêu? (d) Bức tường cao bao nhiêu?



Hình 4.24 Bài tập 53.

54 [H] [GO] Một quả bóng được bắn từ mặt đất bằng phẳng với một tốc độ nhất định. Hình 4.25 cho thấy tầm xa R mà nó sẽ có theo góc phóng θ_0. Giá trị của θ_0 quyết định thời gian bay; gọi t_{max} là thời gian bay cực đại. Tốc độ nhỏ nhất mà quả bóng có trong quá trình bay là bao nhiêu nếu θ_0 được chọn sao cho thời gian bay là $0.500t_{\text{max}}$?



Hình 4.25 Bài tập 54.

55 [H] [SSM] Một quả bóng lăn theo phương ngang ra khỏi đỉnh của một cầu thang với tốc độ 1.52 m/s. Các bậc thang cao 20.3 cm và rộng 20.3 cm. Quả bóng chạm vào bậc thang nào đầu tiên?

Mô-đun 4.5 Chuyển động tròn đều

56 [E] Một vệ tinh Trái Đất chuyển động trên một quỹ đạo tròn cách bề mặt Trái Đất 640 km (chuyển động tròn đều) với chu kỳ 98.0 min. (a) Tốc độ và (b) độ lớn của gia tốc hướng tâm của vệ tinh là bao nhiêu?

57 [E] Một vòng quay ngựa gỗ ở hội chợ quay quanh một trục thẳng đứng với tốc độ không đổi. Một người đàn ông đứng ở mép có tốc độ không đổi 3.66 m/s và gia tốc hướng tâm $\vec{a}$ có độ lớn 1.83 m/s^2. Vectơ vị trí $\vec{r}$ xác định vị trí của anh ta so với trục quay. (a) Độ lớn của $\vec{r}$ là bao nhiêu? Hướng của $\vec{r}$ là gì khi $\vec{a}$ hướng (b) về đúng hướng đông và (c) về đúng hướng nam?

58 [E] Một chiếc quạt đang quay hoàn thành 1200 vòng mỗi phút. Xét đầu một cánh quạt, ở bán kính 0.15 m. (a) Đầu cánh quạt di chuyển một quãng đường bao xa trong một vòng quay? (b) Tốc độ và (c) độ lớn gia tốc của đầu cánh quạt là bao nhiêu? (d) Chu kỳ của chuyển động là bao nhiêu?

59 [E] Một người phụ nữ đi đu quay đứng khổng lồ ở hội chợ với bán kính 15 m, hoàn thành năm vòng quay quanh trục ngang của nó mỗi phút. Hãy tìm (a) chu kỳ chuyển động, (b) độ lớn và (c) hướng của gia tốc hướng tâm của cô ấy tại điểm cao nhất, cùng với (d) độ lớn và (e) hướng của gia tốc hướng tâm của cô ấy tại điểm thấp nhất?

60 [E] Một người đam mê gia tốc hướng tâm chuyển động tròn đều với bán kính $r = 3.00$ m. Tại một thời điểm, gia tốc của anh ta là $\vec{a} = (6.00 \text{ m/s}^2)\hat{i} + (-4.00 \text{ m/s}^2)\hat{j}$. Tại thời điểm đó, các giá trị của (a) $\vec{v} \cdot \vec{a}$ và (b) $\vec{r} \times \vec{a}$ là bao nhiêu?

61 [E] Khi một ngôi sao lớn phát nổ thành siêu tân tinh, lõi của nó có thể bị nén chặt đến mức trở thành một sao neutron, với bán kính khoảng 20 km (khoảng kích thước khu vực San Francisco). Nếu một sao neutron quay một vòng mỗi giây, (a) tốc độ của một chất điểm trên xích đạo của ngôi sao là bao nhiêu và (b) độ lớn gia tốc hướng tâm của chất điểm là bao nhiêu? (c) Nếu sao neutron quay nhanh hơn, các câu trả lời cho (a) và (b) sẽ tăng, giảm hay giữ nguyên như cũ?

62 [E] Độ lớn gia tốc của một vận động viên chạy nước rút với tốc độ 10 m/s khi chạy qua một khúc cua có bán kính 25 m là bao nhiêu? tr.117

63 [M] [GO] Tại thời điểm $t_1 = 2.00$ s, gia tốc của một chất điểm trong chuyển động tròn ngược chiều kim đồng hồ là $(6.00 \text{ m/s}^2)\hat{i} + (4.00 \text{ m/s}^2)\hat{j}$. Nó chuyển động với tốc độ không đổi. Tại thời điểm $t_2 = 5.00$ s, gia tốc của chất điểm là $(4.00 \text{ m/s}^2)\hat{i} + (-6.00 \text{ m/s}^2)\hat{j}$. Bán kính quỹ đạo của chất điểm là bao nhiêu nếu $t_2 - t_1$ nhỏ hơn một chu kỳ?

64 [M] [GO] Một chất điểm chuyển động theo phương ngang trong chuyển động tròn đều, trên một mặt phẳng xy nằm ngang. Tại một thời điểm, nó đi qua điểm có tọa độ $(4.00\text{ m}, 4.00\text{ m})$ với vận tốc $-5.00\hat{i}$ m/s và gia tốc $+12.5\hat{j}$ m/s^2. Tọa độ (a) x và (b) y của tâm quỹ đạo tròn là bao nhiêu?

65 [M] Một chiếc ví cầm tay ở bán kính 2.00 m và một chiếc ví nam ở bán kính 3.00 m chuyển động tròn đều trên sàn của một vòng quay ngựa gỗ khi vòng quay quay. Chúng cùng nằm trên một đường xuyên tâm. Tại một thời điểm, gia tốc của chiếc ví cầm tay là $(2.00\text{ m/s}^2)\hat{i} + (4.00\text{ m/s}^2)\hat{j}$. Tại thời điểm đó và dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, gia tốc của chiếc ví nam là bao nhiêu?

66 [M] Một chất điểm chuyển động dọc theo một quỹ đạo tròn trên hệ tọa độ xy nằm ngang, với tốc độ không đổi. Tại thời điểm $t_1 = 4.00$ s, nó ở điểm $(5.00\text{ m}, 6.00\text{ m})$ với vận tốc $(3.00\text{ m/s})\hat{j}$ và gia tốc theo chiều dương của trục x. Tại thời điểm $t_2 = 10.0$ s, nó có vận tốc $(-3.00\text{ m/s})\hat{i}$ và gia tốc theo chiều dương của trục y. Tọa độ (a) x và (b) y của tâm quỹ đạo tròn là bao nhiêu nếu $t_2 - t_1$ nhỏ hơn một chu kỳ?

67 [H] [SSM] Một cậu bé quay một hòn đá trong một đường tròn nằm ngang bán kính 1.5 m và ở độ cao 2.0 m phía trên mặt đất bằng phẳng. Dây bị đứt, và hòn đá bay theo phương ngang rồi chạm đất sau khi đi được một quãng đường nằm ngang là 10 m. Độ lớn của gia tốc hướng tâm của hòn đá trong suốt chuyển động tròn là bao nhiêu?

68 [H] [GO] Một con mèo ngồi trên một vòng quay ngựa gỗ đang quay trong chuyển động tròn đều. Tại thời điểm $t_1 = 2.00$ s, vận tốc của con mèo là $\vec{v}_1 = (3.00\text{ m/s})\hat{i} + (4.00\text{ m/s})\hat{j}$, được đo trên hệ tọa độ xy nằm ngang. Tại $t_2 = 5.00$ s, vận tốc của con mèo là $\vec{v}_2 = (-3.00\text{ m/s})\hat{i} + (-4.00\text{ m/s})\hat{j}$. (a) Độ lớn gia tốc hướng tâm của con mèo và (b) gia tốc trung bình của con mèo trong khoảng thời gian $t_2 - t_1$, khoảng thời gian này nhỏ hơn một chu kỳ, là bao nhiêu?

Mô-đun 4.6 Chuyển động tương đối trong một chiều

69 [E] Một người quay phim trên một chiếc xe bán tải đang di chuyển về phía tây với tốc độ 20 km/h trong khi ghi hình một con báo săn đang di chuyển về phía tây nhanh hơn chiếc xe 30 km/h. Đột nhiên, con báo dừng lại, quay đầu và sau đó chạy với tốc độ 45 km/h về phía đông, được đo bởi một thành viên trong đoàn đang lo lắng đứng bên cạnh đường chạy của con báo. Sự thay đổi vận tốc của con vật diễn ra trong 2.0 s. (a) Độ lớn và (b) hướng gia tốc của con vật theo người quay phim, và (c) độ lớn và (d) hướng gia tốc theo thành viên lo lắng trong đoàn là gì?

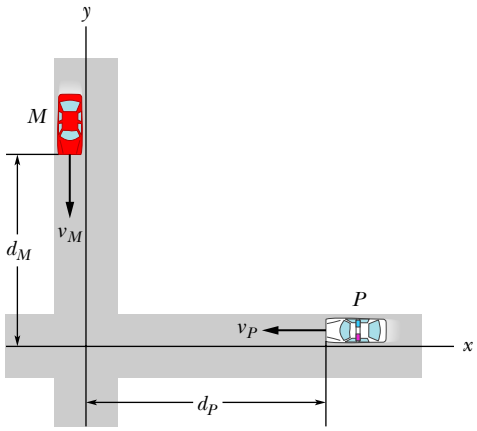
70 [E] Một chiếc thuyền đang di chuyển ngược dòng theo chiều dương của trục x với tốc độ 14 km/h so với nước sông. Nước sông đang chảy với tốc độ 9.0 km/h so với mặt đất. (a) Độ lớn và (b) hướng của vận tốc chiếc thuyền so với mặt đất là gì? Một đứa trẻ trên thuyền đi bộ từ phía trước ra phía sau thuyền với tốc độ 6.0 km/h so với thuyền. (c) Độ lớn và (d) hướng của vận tốc đứa trẻ so với mặt đất là gì?

71 [M] [BIO] Một người đàn ông có vẻ khả nghi chạy nhanh hết sức có thể dọc theo một băng chuyền bộ hành từ đầu này sang đầu kia, mất 2.50 s. Sau đó các nhân viên an ninh xuất hiện, và người đàn ông chạy nhanh hết sức có thể ngược trở lại dọc theo băng chuyền về điểm xuất phát của mình, mất 10.0 s. Tỉ số giữa tốc độ chạy của người đàn ông và tốc độ của băng chuyền là bao nhiêu?

Mô-đun 4.7 Chuyển động tương đối trong hai chiều

72 [E] Một cầu thủ bóng bầu dục ôm bóng chạy thẳng về phía khung thành đối phương, dọc theo chiều dương của trục x. Cầu thủ này có thể chuyền bóng hợp lệ cho đồng đội miễn là vận tốc của quả bóng so với sân không có thành phần x dương. Giả sử cầu thủ chạy với tốc độ 4.0 m/s so với sân trong khi chuyền quả bóng với vận tốc $\vec{v}_{BP}$ so với chính mình. Nếu $\vec{v}_{BP}$ có độ lớn 6.0 m/s, góc nhỏ nhất mà nó có thể có để đường chuyền hợp lệ là bao nhiêu?

73 [M] Hai đường cao tốc giao nhau như thể hiện trong Hình 4.26. Tại thời điểm được biểu diễn, một xe cảnh sát P ở khoảng cách $d_P = 800$ m tính từ giao lộ và đang di chuyển với tốc độ $v_P = 80$ km/h. Người lái ô tô M ở khoảng cách $d_M = 600$ m tính từ giao lộ và đang di chuyển với tốc độ $v_M = 60$ km/h.



Hình 4.26 Bài tập 73.

(a) Dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị, vận tốc của người lái ô tô so với xe cảnh sát là bao nhiêu? (b) Đối với thời điểm được biểu diễn trong Hình 4.26, góc giữa vận tốc tìm được ở phần (a) và đường ngắm nối giữa hai xe là bao nhiêu? (c) Nếu các xe duy trì vận tốc của chúng, các câu trả lời cho (a) và (b) có thay đổi khi các xe chuyển động lại gần giao lộ hơn không?

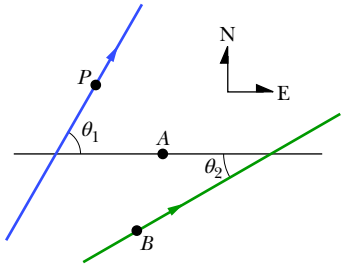
74 [M] Sau khi bay trong 15 min trong một cơn gió thổi với tốc độ 42 km/h ở một góc 20° về phía nam của hướng đông, một phi công máy bay đang ở ngay phía trên một thị trấn cách điểm xuất phát 55 km thẳng về hướng bắc. Tốc độ của máy bay so với không khí là bao nhiêu?

75 [M] [SSM] Một đoàn tàu di chuyển thẳng về hướng nam với tốc độ 30 m/s (so với mặt đất) trong một cơn mưa bị gió thổi về hướng nam. Quỹ đạo của mỗi hạt mưa tạo một góc 70° với phương thẳng đứng, được đo bởi một người quan sát đứng yên trên mặt đất. Tuy nhiên, một người quan sát trên tàu lại thấy các hạt mưa rơi hoàn toàn theo phương thẳng đứng. Hãy xác định tốc độ của các hạt mưa so với mặt đất.

76 [M] Một máy bay hạng nhẹ đạt tốc độ đối không là 500 km/h. Phi công khởi hành đến một điểm đến cách 800 km thẳng về hướng bắc nhưng phát hiện ra rằng máy bay phải bay theo hướng lệch 20.0° về phía đông so với hướng bắc để bay thẳng đến đó. Máy bay đến nơi sau 2.00 h. (a) Độ lớn và (b) hướng của vận tốc gió là bao nhiêu?

77 [M] [SSM] Tuyết đang rơi theo phương thẳng đứng với tốc độ không đổi 8.0 m/s. Các bông tuyết dường như rơi ở góc nào so với phương thẳng đứng khi được nhìn bởi người lái một chiếc ô tô đang chạy trên một con đường thẳng, bằng phẳng với tốc độ 50 km/h? tr.118

78 [M] Trong góc nhìn từ trên xuống của Hình 4.27, các xe Jeep P và B đua nhau dọc theo các đường thẳng, băng qua địa hình bằng phẳng, và đi ngang qua người lính biên phòng A đang đứng yên. So với người lính, B di chuyển với tốc độ không đổi 20.0 m/s, ở góc $\theta_2 = 30.0°$. So với người lính, P đã tăng tốc từ trạng thái nghỉ với gia tốc không đổi 0.400 m/s^2 ở góc $\theta_1 = 60.0°$. Tại một thời điểm nhất định trong quá trình tăng tốc, P có tốc độ 40.0 m/s. Tại thời điểm đó, (a) độ lớn và (b) hướng của vận tốc của P so với B là gì, và (c) độ lớn và (d) hướng của gia tốc của P so với B là gì?



Hình 4.27 Bài tập 78.

79 [M] [SSM] Hai con tàu, A và B, rời cảng cùng một lúc. Tàu A di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 24 knot, và tàu B di chuyển với tốc độ 28 knot theo hướng 40° về phía tây của hướng nam (1 knot = 1 hải lý trên giờ; xem

Phụ lục D). (a) Độ lớn và (b) hướng của vận tốc của tàu A so với B là gì? (c) Sau bao lâu thì hai con tàu sẽ cách nhau 160 hải lý? (d) Phương vị của B (hướng vị trí của B) so với A tại thời điểm đó sẽ là gì?

80 [M] [GO] Một con sông rộng 200 m chảy thẳng về hướng đông với tốc độ đều 2.0 m/s. Một chiếc thuyền có tốc độ 8.0 m/s so với nước rời bờ nam và hướng mũi theo hướng 30° về phía tây của hướng bắc. (a) Độ lớn và (b) hướng của vận tốc thuyền so với mặt đất là gì? (c) Thuyền mất bao lâu để qua sông?

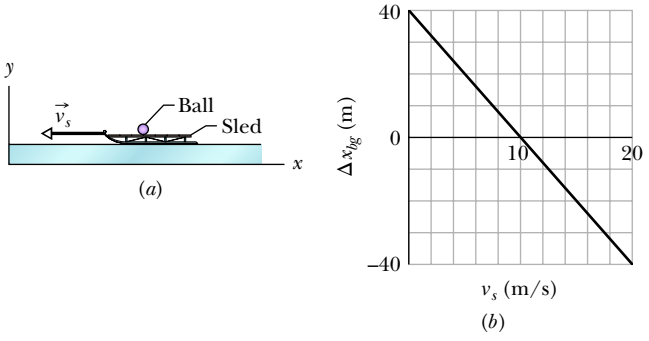
81 [H] [CALC] [GO] Tàu A nằm cách tàu B 4.0 km về phía bắc và 2.5 km về phía đông. Tàu A có vận tốc 22 km/h hướng về phía nam, và tàu B có vận tốc 40 km/h theo hướng 37° về phía bắc của hướng đông. (a) Vận tốc của A so với B dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị với $\hat{i}$ hướng về phía đông là gì? (b) Hãy viết một biểu thức (theo $\hat{i}$ và $\hat{j}$) cho vị trí của A so với B như một hàm số của t, trong đó $t = 0$ khi các con tàu ở các vị trí được mô tả ở trên. (c) Tại thời điểm nào thì khoảng cách giữa các con tàu là nhỏ nhất? (d) Khoảng cách nhỏ nhất đó là bao nhiêu?

82 [H] [GO] Một con sông rộng 200 m có tốc độ dòng chảy đều 1.1 m/s qua một khu rừng rậm và hướng về phía đông. Một nhà thám hiểm muốn rời một khoảng đất trống nhỏ ở bờ nam và vượt sông trên một chiếc ca-nô máy chuyển động với tốc độ không đổi 4.0 m/s so với nước. Có một khoảng đất trống ở bờ bắc cách 82 m về phía thượng lưu so với điểm đối diện trực tiếp với khoảng đất trống ở bờ nam. (a) Chiếc ca-nô phải hướng mũi theo hướng nào để chuyển động theo một đường thẳng và cập bến tại khoảng đất trống ở bờ bắc? (b) Chiếc ca-nô sẽ mất bao lâu để qua sông và cập bến tại khoảng đất trống đó?

Bài tập bổ sung

83 [BIO] Một người phụ nữ có thể chèo một chiếc thuyền với tốc độ 6.4 km/h trong nước yên lặng đối mặt với một con sông thẳng, dài với chiều rộng 6.4 km và dòng chảy 3.2 km/h. Giả sử $\hat{i}$ hướng thẳng qua sông và $\hat{j}$ hướng thẳng về phía hạ lưu. Nếu cô ấy chèo theo một đường thẳng tới một điểm đối diện trực tiếp với vị trí xuất phát của mình, (a) cô ấy phải hướng mũi thuyền ở góc nào so với $\hat{i}$ và (b) cô ấy sẽ mất bao lâu? (c) Cô ấy sẽ mất bao lâu nếu thay vào đó, cô ấy chèo 3.2 km xuôi dòng sông và sau đó quay trở lại điểm xuất phát của mình? (d) Mất bao lâu nếu cô ấy chèo 3.2 km ngược dòng sông và sau đó quay trở lại điểm xuất phát của mình? (e) Cô ấy nên hướng mũi thuyền ở góc nào so với $\hat{i}$ nếu muốn qua sông trong thời gian ngắn nhất có thể? (f) Thời gian ngắn nhất đó là bao lâu?

84 Trong Hình 4.28a, một chiếc xe trượt tuyết di chuyển theo chiều âm của trục x với tốc độ không đổi v_s trong khi một quả bóng băng được bắn ra từ chiếc xe với vận tốc $\vec{v}_0 = v_{0x}\hat{i} + v_{0y}\hat{j}$ so với xe trượt. Khi quả bóng tiếp đất, độ dịch chuyển nằm ngang Δx_{bg} của nó so với mặt đất (từ vị trí phóng đến vị trí tiếp đất) được đo lại. Hình 4.28b cho biết Δx_{bg} như một hàm của v_s. Giả sử quả bóng tiếp đất ở độ cao xấp xỉ bằng độ cao phóng của nó. Giá trị của (a) v_{0x} và (b) v_{0y} là bao nhiêu? Độ dịch chuyển Δx_{bs} của quả bóng so với xe trượt cũng có thể đo được. Giả sử vận tốc của xe trượt không bị thay đổi khi quả bóng được bắn. Δx_{bs} bằng bao nhiêu khi v_s là (c) 5.0 m/s và (d) 15 m/s?



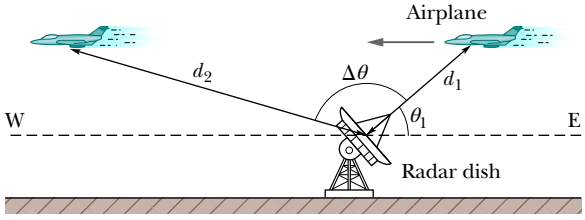
Hình 4.28 Bài tập 84.

Chú giải hình: Quả bóng; Xe trượt; Δx_{bg} (m).

85 Bạn bị bắt cóc bởi các sinh viên chuyên ngành khoa học chính trị (những người bực bội vì bạn đã nói với họ rằng khoa học chính trị không phải là một môn khoa học thực sự). Mặc dù bị bịt mắt, bạn vẫn có thể nhận biết tốc độ của ô tô của họ (qua tiếng rít của động cơ), thời gian di chuyển (bằng cách đếm thầm từng giây), và hướng di chuyển (qua

các khúc rẽ dọc theo hệ thống đường phố bàn cờ vuông góc). Từ những manh mối này, bạn biết rằng mình bị đưa đi theo lộ trình sau: 50 km/h trong 2.0 min, rẽ phải 90°, 20 km/h trong 4.0 min, rẽ phải 90°, 20 km/h trong 60 s, rẽ trái 90°, 50 km/h trong 60 s, rẽ phải 90°, 20 km/h trong 2.0 min, rẽ trái 90°, 50 km/h trong 30 s. Tại thời điểm đó, (a) bạn cách điểm xuất phát của mình bao xa, và (b) bạn đang ở hướng nào so với hướng di chuyển ban đầu của mình?

86 Một trạm radar phát hiện một chiếc máy bay đang đến gần trực tiếp từ phía đông. Ở lần quan sát đầu tiên, chiếc máy bay ở khoảng cách $d_1 = 360$ m tính từ trạm và ở góc $\theta_1 = 40°$ phía trên đường chân trời (Hình 4.29). Chiếc máy bay được theo dõi qua một sự thay đổi góc $\Delta\theta = 123°$ trong mặt phẳng thẳng đứng đông–tây; khoảng cách của nó khi đó là $d_2 = 790$ m. Hãy tìm (a) độ lớn và (b) hướng của độ dịch chuyển của máy bay trong khoảng thời gian này.



Hình 4.29 Bài tập 86.

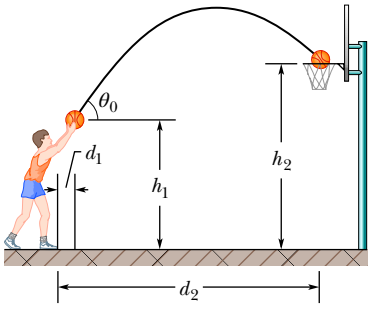
Chú giải hình: Máy bay; Đĩa radar.

87 [SSM] Một quả bóng chày được đánh tại mặt đất. Quả bóng đạt độ cao cực đại so với mặt đất sau khi được đánh 3.0 s. Sau đó, 2.5 s sau khi đạt độ cao cực đại, quả bóng vừa đủ bay vượt qua một hàng rào cách vị trí nó được đánh một khoảng 97.5 m. Giả sử mặt đất bằng phẳng. (a) Độ cao cực đại mà quả bóng đạt được so với mặt đất là bao nhiêu? (b) Hàng rào cao bao nhiêu? (c) Quả bóng chạm đất cách phía sau hàng rào bao xa? tr.119

88 Các chuyến bay đường dài ở các vĩ độ trung bình tại Bắc Bán cầu thường gặp luồng tia (jet stream), một luồng không khí thổi về phía đông có thể ảnh hưởng đến tốc độ của máy bay so với bề mặt Trái Đất. Nếu phi công duy trì một tốc độ nhất định so với không khí (tốc độ đối không của máy bay), tốc độ so với bề mặt đất (tốc độ mặt đất của máy bay) sẽ lớn hơn khi chuyến bay bay theo hướng của luồng tia và nhỏ hơn khi chuyến bay ngược hướng luồng tia. Giả sử một chuyến bay khứ hồi được lên lịch giữa hai thành phố cách nhau 4000 km, với chuyến bay đi cùng hướng luồng tia và chuyến bay về ngược hướng luồng tia. Máy tính của hãng hàng không đề xuất tốc độ đối không là 1000 km/h, khi đó chênh lệch thời gian bay giữa chuyến đi và chuyến về là 70.0 min. Máy tính đang sử dụng tốc độ của luồng tia là bao nhiêu?

89 [SSM] Một chất điểm xuất phát từ gốc tọa độ tại $t = 0$ với vận tốc $8.0\hat{j}$ m/s và chuyển động trong mặt phẳng xy với gia tốc không đổi $(4.0\hat{i} + 2.0\hat{j})$ m/s^2. Khi tọa độ x của chất điểm là 29 m, (a) tọa độ y và (b) tốc độ của nó là bao nhiêu?

90 [BIO] Cầu thủ bóng rổ trong Hình 4.30 phải ném quả bóng với tốc độ ban đầu bằng bao nhiêu, ở góc $\theta_0 = 55°$ phía trên phương ngang, để thực hiện thành công quả ném phạt? Các khoảng cách nằm ngang là $d_1 = 1.0$ ft và $d_2 = 14$ ft, và các độ cao là $h_1 = 7.0$ ft và $h_2 = 10$ ft.

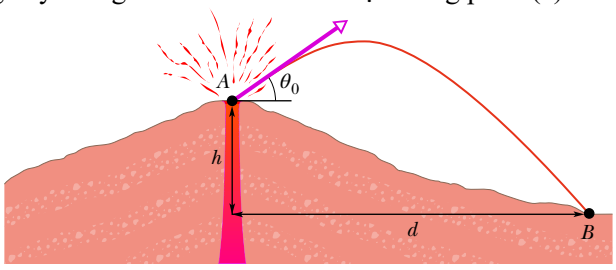


Hình 4.30 Bài tập 90.

Chú giải hình: Quả bóng.

91 Trong các vụ phun trào núi lửa, những khối đá rắn lớn có thể bị bắn tung ra khỏi núi lửa; những vật phóng này được gọi là bom núi lửa. Hình 4.31 thể hiện một mặt cắt ngang của núi Phú Sĩ, Nhật Bản. (a) Một quả bom núi lửa sẽ

phải được phun ra từ miệng núi lửa tại A với tốc độ ban đầu bằng bao nhiêu, ở góc $\theta_0 = 35°$ so với phương ngang, để rơi xuống chân núi lửa tại B, ở khoảng cách thẳng đứng $h = 3.30$ km và khoảng cách nằm ngang $d = 9.40$ km? Tạm thời bỏ qua các tác dụng của không khí lên quá trình bay của quả bom. (b) Thời gian bay sẽ là bao nhiêu? (c) Tác dụng của không khí sẽ làm tăng hay làm giảm câu trả lời của bạn trong phần (a)?



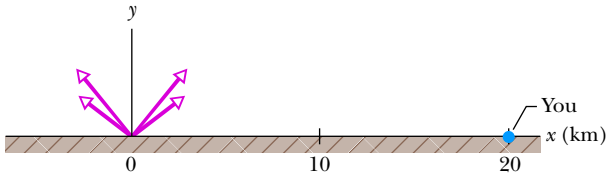
Hình 4.31 Bài tập 91.

92 Một phi hành gia được quay trong một máy ly tâm nằm ngang ở bán kính 5.0 m. (a) Tốc độ của phi hành gia là bao nhiêu nếu gia tốc hướng tâm có độ lớn $7.0g$? (b) Cần bao nhiêu vòng trên phút để tạo ra gia tốc này? (c) Chu kỳ của chuyển động là bao nhiêu?

93 [SSM] Ốc đảo A nằm cách ốc đảo B 90 km thẳng về hướng tây. Một con lạc đà sa mạc rời A và mất 50 h để đi 75 km theo hướng 37° về phía bắc của hướng đông. Tiếp theo nó mất 35 h để đi 65 km thẳng về hướng nam. Sau đó nó nghỉ ngơi trong 5.0 h. (a) Độ lớn và (b) hướng của độ dịch chuyển của con lạc đà so với A tại điểm nghỉ ngơi là gì? Từ lúc con lạc đà rời A cho đến hết thời gian nghỉ ngơi, (c) độ lớn và (d) hướng của vận tốc trung bình của nó là gì, và (e) tốc độ trung bình của nó là bao nhiêu? Lần uống nước cuối cùng của con lạc đà là tại A; nó phải có mặt tại B không muộn hơn 120 h sau đó để uống nước lần tiếp theo. Nếu muốn đến B vừa đúng lúc, (f) độ lớn và (g) hướng vận tốc trung bình của nó sau thời gian nghỉ ngơi phải là bao nhiêu?

94 [FCP] *Bức màn tử thần.* Một tiểu hành tinh kim loại lớn va chạm với Trái Đất và nhanh chóng đào sâu một hố va chạm vào lớp vật liệu đá bên dưới mặt đất bằng cách hất các tảng đá lên cao và bay ra ngoài. Bảng sau đây cho biết năm cặp tốc độ phóng và góc phóng (so với phương ngang) đối với các tảng đá như vậy, dựa trên một mô hình hình thành hố va chạm. (Các tảng đá khác, với các tốc độ và góc phóng trung gian, cũng được bắn ra.) Giả sử rằng bạn đang ở vị trí $x = 20$ km khi tiểu hành tinh đâm vào mặt đất tại thời điểm $t = 0$ và vị trí $x = 0$ (Hình 4.32). (a) Tại thời điểm $t = 20$ s, tọa độ x và y của các tảng đá bay về phía bạn từ các lần phóng từ A đến E là bao nhiêu? (b) Hãy chấm các tọa độ này trên đồ thị và sau đó phác họa một đường cong đi qua các điểm để bao gồm các tảng đá có tốc độ phóng và góc phóng trung gian. Đường cong này sẽ biểu diễn những gì bạn nhìn thấy khi ngước nhìn lên các tảng đá đang lao tới.

Lần phóng	Tốc độ phóng (m/s)	Góc (độ)
A	520	14.0
B	630	16.0
C	750	18.0
D	870	20.0
E	1000	22.0

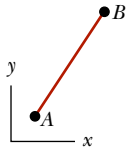


Hình 4.32 Bài tập 94.

Chú giải hình: Bạn.

95 Hình 4.33 thể hiện quỹ đạo thẳng của một chất điểm trên hệ tọa độ xy khi chất điểm được tăng tốc từ trạng thái nghỉ trong khoảng thời gian Δt_1. Gia tốc là không đổi. Tọa độ xy của điểm A là $(4.00\text{ m}, 6.00\text{ m})$; tọa độ của điểm B

là $(12.0\text{ m}, 18.0\text{ m})$. (a) Tỉ số a_y/a_x giữa các thành phần gia tốc là bao nhiêu? (b) Tọa độ của chất điểm là bao nhiêu nếu chuyển động tiếp tục diễn ra thêm một khoảng thời gian nữa bằng Δt_1?



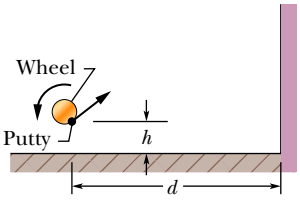
Hình 4.33 Bài tập 95.

96 Đối với môn bóng chuyền nữ, mép trên của lưới cách sàn 2.24 m và sân đấu có kích thước $9.0\text{ m} \times 9.0\text{ m}$ ở mỗi bên lưới. Sử dụng cú phát bóng nhảy, một vận động viên đập quả bóng tại một điểm cách mặt sàn 3.0 m và cách lưới một khoảng nằm ngang là 8.0 m. Nếu vận tốc ban đầu của quả bóng là theo phương ngang, (a) độ lớn nhỏ nhất mà nó phải có để quả bóng bay qua lưới là bao nhiêu và (b) độ lớn lớn nhất mà nó có thể có để quả bóng chạm sàn bên trong vạch cuối sân ở phía bên kia lưới là bao nhiêu? tr.120

97 [SSM] Một khẩu súng trường được nhắm theo phương ngang vào một bia cách xa 30 m. Viên đạn bắn trúng bia ở vị trí thấp hơn 1.9 cm bên dưới điểm ngắm. (a) Thời gian bay của viên đạn và (b) tốc độ của nó khi vừa rời khỏi súng trường là bao nhiêu?

98 Một chất điểm chuyển động tròn đều quanh gốc tọa độ của một hệ tọa độ xy, chuyển động theo chiều kim đồng hồ với chu kỳ 7.00 s. Tại một thời điểm, vectơ vị trí của nó (đo từ gốc tọa độ) là $\vec{r} = (2.00\text{ m})\hat{i} - (3.00\text{ m})\hat{j}$. Tại thời điểm đó, vận tốc của nó dưới dạng biểu diễn vectơ đơn vị là gì?

99 Trong Hình 4.34, một cục bột bả ướt chuyển động tròn đều khi bám ở bán kính 20.0 cm trên vành một bánh xe đang quay ngược chiều kim đồng hồ với chu kỳ 5.00 ms. Cục bột bả sau đó vô tình bay ra khỏi vành bánh xe ở vị trí 5 giờ (như trên mặt đồng hồ). Nó rời khỏi vành ở độ cao $h = 1.20$ m so với sàn và ở khoảng cách $d = 2.50$ m tính từ một bức tường. Cục bột bả va vào tường ở độ cao bao nhiêu?

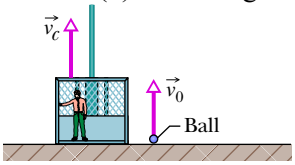


Hình 4.34 Bài tập 99.

Chú giải hình: Cục bột bả; Bánh xe.

100 Một chiếc thuyền buồm trên băng lướt trên mặt một hồ nước đóng băng với gia tốc không đổi do gió tạo ra. Tại một thời điểm nhất định, vận tốc của chiếc thuyền là $(6.30\hat{i} - 8.42\hat{j})$ m/s. Ba giây sau đó, do gió đổi hướng, chiếc thuyền đứng yên trong khoảnh khắc. Gia tốc trung bình của nó trong khoảng thời gian 3.00 s này là bao nhiêu?

101 Trong Hình 4.35, một quả bóng được bắn thẳng đứng lên trên từ mặt đất với tốc độ ban đầu $v_0 = 7.00$ m/s. Đồng thời, một buồng thang máy công trường bắt đầu di chuyển lên trên từ mặt đất với tốc độ không đổi $v_c = 3.00$ m/s. Quả bóng đạt độ cao cực đại là bao nhiêu so với (a) mặt đất và (b) sàn buồng thang máy? Tốc độ của quả bóng thay đổi với tốc độ biến thiên bằng bao nhiêu so với (c) mặt đất và (d) sàn buồng thang máy?



Hình 4.35 Bài tập 101.

Chú giải hình: Quả bóng.

102 Một từ trường buộc một electron chuyển động theo một đường tròn với gia tốc hướng tâm 3.0×10^{14} m/s^2. (a) Tốc độ của electron là bao nhiêu nếu bán kính quỹ đạo tròn của nó là 15 cm? (b) Chu kỳ của chuyển động là bao nhiêu?

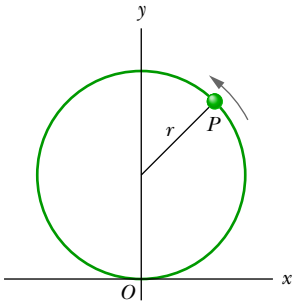
103 Trong 3.50 h, một khinh khí cầu trôi dạt 21.5 km về phía bắc, 9.70 km về phía đông, và 2.88 km lên cao so với điểm thả của nó trên mặt đất. Hãy tìm (a) độ lớn vận tốc trung bình của nó và (b) góc mà vận tốc trung bình của nó tạo với phương ngang.

104 Một quả bóng được ném theo phương ngang từ độ cao 20 m và chạm đất với tốc độ gấp ba lần tốc độ ban đầu của nó. Tốc độ ban đầu là bao nhiêu?

105 Một vật phóng được phóng với tốc độ ban đầu 30 m/s ở góc 60° phía trên phương ngang. (a) Độ lớn và (b) góc của vận tốc của nó tại thời điểm 2.0 s sau khi phóng là bao nhiêu, và (c) góc đó nằm phía trên hay phía dưới phương ngang? (d) Độ lớn và (e) góc của vận tốc của nó tại thời điểm 5.0 s sau khi phóng là bao nhiêu, và (f) góc đó nằm phía trên hay phía dưới phương ngang?

106 Vectơ vị trí của một proton ban đầu là $\vec{r} = 5.0\hat{i} - 6.0\hat{j} + 2.0\hat{k}$ và sau đó là $\vec{r} = -2.0\hat{i} + 6.0\hat{j} + 2.0\hat{k}$, tất cả đều tính bằng mét. (a) Vectơ độ dịch chuyển của proton là gì, và (b) vectơ đó song song với mặt phẳng nào?

107 Một chất điểm P chuyển động với tốc độ không đổi trên một đường tròn bán kính $r = 3.00$ m (Hình 4.36) và hoàn thành một vòng quay trong 20.0 s. Chất điểm đi qua O tại thời điểm $t = 0$. Hãy biểu diễn các vectơ sau dưới dạng ký hiệu độ lớn-góc (góc so với chiều dương của x). Đối với điểm O, hãy tìm vectơ vị trí của chất điểm tại các thời điểm t là (a) 5.00 s, (b) 7.50 s, và (c) 10.0 s. (d) Đối với khoảng thời gian 5.00 s từ cuối giây thứ năm đến cuối giây thứ mười, hãy tìm độ dịch chuyển của chất điểm. Đối với khoảng thời gian đó, hãy tìm (e) vận tốc trung bình của nó và vận tốc của nó tại thời điểm (f) bắt đầu và (g) kết thúc. Tiếp theo, hãy tìm gia tốc tại thời điểm (h) bắt đầu và (i) kết thúc khoảng thời gian đó.



Hình 4.36 Bài tập 107.

108 Đoàn tàu nhanh của Pháp được gọi là TGV (Train à Grande Vitesse) có tốc độ trung bình theo lịch trình là 216 km/h. (a) Nếu đoàn tàu đi qua một khúc cua với tốc độ đó và độ lớn của gia tốc mà các hành khách phải chịu bị giới hạn ở mức $0.050g$, thì bán kính cong nhỏ nhất của đường ray có thể chấp nhận được là bao nhiêu? (b) Đoàn tàu phải chạy quanh khúc cua có bán kính 1.00 km với tốc độ bằng bao nhiêu để ở giới hạn gia tốc này?

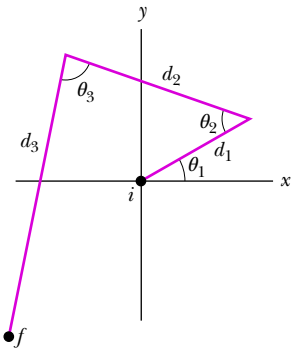
109 (a) Nếu một electron được phóng theo phương ngang với tốc độ 3.0×10^6 m/s, nó sẽ rơi bao xa khi đi được quãng đường nằm ngang 1.0 m? (b) Câu trả lời tăng hay giảm nếu tốc độ ban đầu tăng lên?

110 [BIO] Một người đi bộ lên một thang cuốn ngừng hoạt động dài 15 m mất 90 s. Khi đứng yên trên chính thang cuốn đó, lúc này đang hoạt động, người đó được đưa lên mất 60 s. Người đó sẽ mất bao nhiêu thời gian để đi bộ lên trên chiếc thang cuốn đang chuyển động? Câu trả lời có phụ thuộc vào chiều dài của thang cuốn không?

111 (a) Độ lớn gia tốc hướng tâm của một vật trên xích đạo Trái Đất do sự tự quay của Trái Đất là bao nhiêu? (b) Chu kỳ quay của Trái Đất phải bằng bao nhiêu để các vật thể trên xích đạo có gia tốc hướng tâm với độ lớn 9.8 m/s^2?

112 [FCP] Tầm xa của một vật phóng không chỉ phụ thuộc vào v_0 và θ_0 mà còn phụ thuộc vào giá trị g của gia tốc rơi tự do, vốn thay đổi theo từng địa điểm. Vào năm 1936, Jesse Owens đã thiết lập kỷ lục thế giới về nhảy xa là 8.09 m tại Thế vận hội Olympic ở Berlin (nơi có $g = 9.8128$ m/s^2). Giả sử có cùng các giá trị v_0 và θ_0, kỷ lục của ông sẽ chênh lệch bao nhiêu nếu thay vào đó ông thi đấu vào năm 1956 tại Melbourne (nơi có $g = 9.7999$ m/s^2)?

113 Hình 4.37 thể hiện đường đi của một con chồn hôi say rượu trên mặt đất bằng phẳng, từ điểm ban đầu i đến điểm cuối cùng f. Các góc là $\theta_1 = 30.0°$, $\theta_2 = 50.0°$, và $\theta_3 = 80.0°$, và các khoảng cách là $d_1 = 5.00$ m, $d_2 = 8.00$ m, và $d_3 = 12.0$ m. (a) Độ lớn và (b) góc của độ dịch chuyển của con chồn hôi từ i đến f là bao nhiêu?



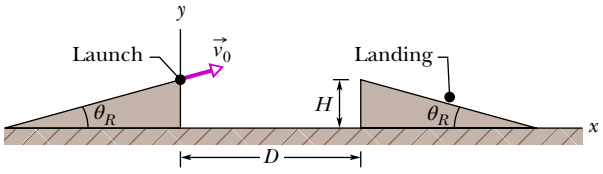
tr.121

Hình 4.37 Bài tập 113.

114 Vectơ vị trí $\vec{r}$ của một chất điểm chuyển động trong mặt phẳng xy là $\vec{r} = 2t\hat{i} + 2\sin[(\pi/4 \text{ rad/s})t]\hat{j}$, với $\vec{r}$ tính bằng mét và t tính bằng giây. (a) Hãy tính các thành phần x và y của vị trí chất điểm tại $t = 0$, 1.0, 2.0, 3.0, và 4.0 s và phác họa quỹ đạo của chất điểm trong mặt phẳng xy trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq 4.0$ s. (b) Hãy tính các thành phần vận tốc của chất điểm tại $t = 1.0$, 2.0, và 3.0 s. Chứng minh rằng vận tốc tiếp tuyến với quỹ đạo của chất điểm và theo hướng chuyển động của chất điểm tại mỗi thời điểm bằng cách vẽ các vectơ vận tốc trên đồ thị quỹ đạo của chất điểm trong phần (a). (c) Hãy tính các thành phần gia tốc của chất điểm tại $t = 1.0$, 2.0, và 3.0 s.

115 *Chuyển động quanh Ngân Hà.* Hệ Mặt Trời đang chuyển động dọc theo một quỹ đạo xấp xỉ tròn bán kính 2.5×10^4 ly (năm ánh sáng) quanh tâm của Dải Ngân Hà với tốc độ 205 km/s. (a) Một người đã di chuyển được bao xa dọc theo quỹ đạo đó tính đến ngày sinh nhật thứ 20 của người đó? (b) Chu kỳ chuyển động quanh quỹ đạo là bao nhiêu?

116 *Kỷ lục nhảy mô tô.* Hình 4.38 minh họa các bục nhảy cho kỷ lục thế giới năm 2002 về nhảy mô tô do Jason Renie thiết lập. Các bục nhảy cao $H = 3.00$ m, nghiêng một góc $\theta_R = 12.0°$, và cách nhau một khoảng $D = 77.0$ m. Giả sử anh ấy tiếp đất ở điểm chính giữa bục tiếp đất và các tác dụng cản chậm của không khí là không đáng kể, hãy tính tốc độ khi anh ấy rời bục phóng.



Hình 4.38 Bài tập 116.

Chú giải hình: Điểm phóng; Điểm tiếp đất.

117 *Chuyển động quanh Mặt Trời.* Chỉ xét chuyển động quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời, một người đã di chuyển được bao xa dọc theo quỹ đạo tính đến ngày sinh nhật thứ 20 của họ? Tốc độ của Trái Đất dọc theo quỹ đạo của nó là 30×10^3 m/s.

118 *Thuyền lướt cánh quạt.* Bạn sẽ lái một chiếc thuyền lướt cánh quạt trên vùng nước đầm lầy, bắt đầu từ trạng thái nghỉ tại điểm i với trục x hướng thẳng về phía đông và trục y hướng thẳng về phía bắc. Đầu tiên, di chuyển theo hướng 30° về phía bắc của hướng đông: (1) tăng tốc độ của bạn với gia tốc 0.400 m/s^2 trong 6.00 s; (2) với bất kỳ tốc độ nào bạn có lúc đó, tiếp tục di chuyển trong 8.00 s; (3) sau đó giảm tốc độ với gia tốc 0.400 m/s^2 trong 6.00 s. Ngay sau đó chuyển động thẳng về hướng tây: (4) tăng tốc độ với gia tốc 0.400 m/s^2 trong 5.00 s; (5) với bất kỳ tốc độ nào bạn có lúc đó, tiếp tục di chuyển trong 10.0 s; (6) sau đó giảm tốc độ với gia tốc 0.400 m/s^2 cho đến khi bạn dừng lại. Dưới dạng biểu diễn độ lớn-góc, vận tốc trung bình của bạn cho toàn bộ chuyến đi từ điểm i là gì?

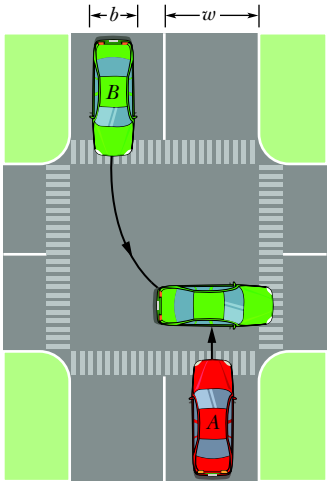
119 *Công việc thám tử.* Trong một câu chuyện trinh thám của cảnh sát, một thi thể được tìm thấy cách chân một tòa nhà 4.6 m và ở dưới một cửa sổ đang mở 24 m. (a) Giả sử nạn nhân rời khỏi cửa sổ đó theo phương ngang, tốc độ của nạn nhân ngay lúc đó là bao nhiêu? (b) Bạn có đoán cái chết là do tai nạn không? Hãy giải thích câu trả lời của bạn.

120 *Cú ném từ chốt gôn 3.* Một cầu thủ chốt gôn 3 muốn ném bóng đến chốt gôn 1, cách xa 127 ft. Tốc độ ném tốt nhất của anh ấy là 85 mi/h. (a) Nếu anh ấy ném quả bóng theo phương ngang ở độ cao 3.0 ft phía trên mặt đất, quả

bóng sẽ chạm đất cách chốt gôn 1 bao xa? (b) Từ cùng độ cao ban đầu đó, anh ấy phải ném quả bóng ở góc hướng lên bằng bao nhiêu để cầu thủ chốt gôn 1 bắt được bóng ở độ cao 3.0 ft phía trên mặt đất? (c) Thời gian bay trong trường hợp đó sẽ là bao nhiêu?

121 *Lượn xuống mặt đất.* Tại thời điểm $t = 0$, một chiếc tàu lượn treo ở độ cao 7.5 m phía trên mặt đất bằng phẳng với vận tốc 8.0 m/s ở góc 30° bên dưới phương ngang và gia tốc không đổi 1.0 m/s^2 hướng lên trên. (a) Tại thời điểm t nào tàu lượn chạm đất? (b) Tàu lượn đã di chuyển được bao xa theo phương ngang tính đến lúc đó? (c) Với các điều kiện ban đầu như nhau, gia tốc không đổi nào sẽ khiến tàu lượn chạm đất với tốc độ bằng 0 (không chuyển động)? Sử dụng ký hiệu vectơ đơn vị, với $\hat{i}$ theo phương chuyển động nằm ngang và $\hat{j}$ hướng lên trên.

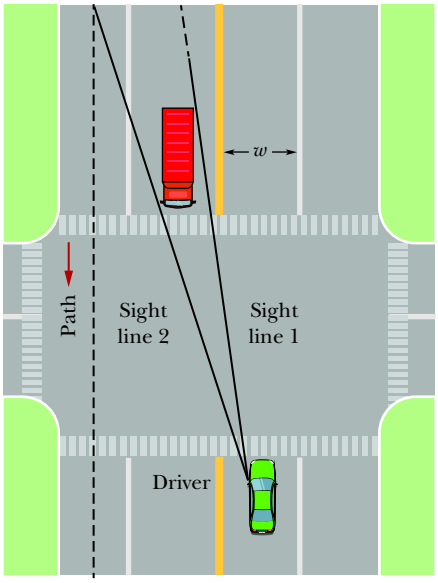
122 *Rẽ trái kiểu Pittsburgh.* Những người lái xe ở Pittsburgh, Pennsylvania, thường cảnh giác trước một thao tác lái xe liều lĩnh được gọi là rẽ trái kiểu Pittsburgh (Pittsburgh left). Hình 4.39 đưa ra một ví dụ dẫn đến một vụ va chạm. Các ô tô A và B ban đầu dừng lại ở đèn đỏ. Khi đèn xanh bật sáng tại thời điểm $t = 0$, ô tô A tiến về phía trước với gia tốc a_A nhưng người lái ô tô B, muốn rẽ trái trước đầu xe A, đã đoán trước sự đổi đèn bằng cách di chuyển trong thời gian đèn vàng của luồng giao thông vuông góc. Người lái xe bắt đầu tại thời điểm $t = -\Delta t$ và di chuyển qua một phần tư đường tròn với gia tốc tiếp tuyến a_B cho đến khi xảy ra va chạm trực diện–bên hông. Trong cuộc điều tra tai nạn của bạn, bạn thấy rằng chiều rộng của mỗi làn đường là $w = 3.00$ m và chiều rộng của ô tô B là $b = 1.50$ m. Các ô tô ban đầu ở chính giữa làn đường và cũng ở chính giữa làn khi xảy ra va chạm. Giả sử các gia tốc là $a_A = 3.00$ m/s^2 và $a_B = 4.00$ m/s^2 (mức gia tốc khá liều lĩnh). Khi vụ va chạm xảy ra, (a) xe A đã di chuyển được bao xa, (b) tốc độ của xe A là bao nhiêu, (c) thời điểm đó là bao nhiêu, (d) điểm chính giữa phía trước của xe B đã di chuyển được bao xa, và (e) tốc độ của xe B là bao nhiêu? (f) Giá trị của Δt là bao nhiêu? (Các kỹ sư và nhà vật lý thường được thuê để phân tích các vụ tai nạn giao thông và sau đó làm chứng tại tòa với tư cách nhân chứng chuyên môn.)



Hình 4.39 Bài tập 122.

123 *Sự phụ thuộc của chuyển động ném vào g.* Một thiết bị bắn một quả bóng nhỏ theo phương ngang với tốc độ 0.200 m/s từ độ cao 0.800 m phía trên mặt đất bằng phẳng trên một hành tinh khác. Quả bóng chạm đất ở khoảng cách d tính từ chân thiết bị ngay bên dưới điểm bắn. Giá trị g trên hành tinh đó là bao nhiêu nếu d là (a) 7.30 cm, (b) 14.6 cm, và (c) 25.3 cm?

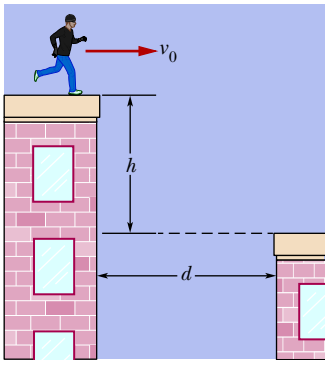
124 *Người đi xe đạp biến mất.* Hình 4.40 là góc nhìn từ trên xuống của chiếc ô tô của bạn (chiều rộng $C = 1.50$ m) và một chiếc xe tải lớn (chiều rộng $T = 1.50$ m và chiều dài $L = 6.00$ m). Cả hai đang dừng chờ đèn giao thông màu đỏ để rẽ trái và đều nằm ở chính giữa làn đường. Bạn đang ngồi ở khoảng cách $d = 2.00$ m phía sau đầu xe ô tô của bạn, sát bên cạnh cửa sổ bên trái. Con đường của bạn có hai làn theo mỗi hướng; con đường vuông góc có một làn theo mỗi hướng; mỗi làn đều có chiều rộng $w = 3.00$ m. Một người đi xe đạp di chuyển với tốc độ 5.00 m/s về phía tr.122
giao lộ dọc theo điểm chính giữa làn sát vỉa hè của luồng giao thông ngược chiều. Đường ngắm 1 là tầm nhìn của bạn ngay khi người đi xe đạp biến mất phía sau xe tải. Đường ngắm 2 là tầm nhìn của bạn ngay khi người đi xe đạp xuất hiện trở lại. Người đi xe đạp biến mất khỏi tầm nhìn của bạn trong bao lâu? Đây là một tình huống nguy hiểm phổ biến đối với người đi xe đạp, người đi xe máy, người trượt ván, người trượt patin, và người lái xe tay ga và ô tô có chiều dài ngắn.



Hình 4.40 Bài tập 124.

Chú giải hình: Đường ngắm 2; Đường ngắm 1; Người lái xe; Đường đi.

125 *Cú nhảy của diễn viên đóng thế.* Một diễn viên đóng thế trong phim phải chạy trên mái nhà và nhảy theo phương ngang ra khỏi đó, để tiếp đất trên mái của tòa nhà tiếp theo (Hình 4.41). Hai mái nhà cách nhau một khoảng $h = 4.8$ m theo phương thẳng đứng và $d = 6.2$ m theo phương ngang. Trước khi thực hiện cú nhảy, anh ta tính toán một cách khôn ngoan xem cú nhảy có khả thi hay không. Liệu anh ta có thể thực hiện được cú nhảy nếu tốc độ tối đa trên mái nhà của anh ta là $v_0 = 4.5$ m/s không?

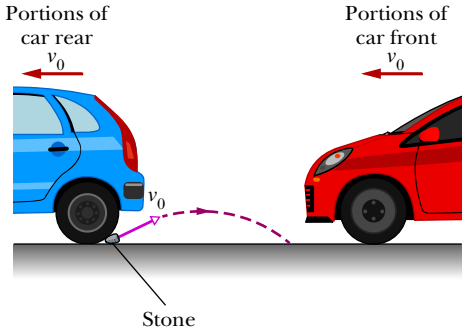


Hình 4.41 Bài tập 125.

126 *Hai đoàn tàu đường sắt của Anh vượt qua nhau.* Hai đoàn tàu đường sắt của Anh vượt qua nhau trên hai đường ray song song di chuyển theo các hướng ngược nhau. Tàu A có chiều dài $L_A = 300$ m và đang di chuyển với tốc độ $v_A = 185$ km/h. Tàu B có chiều dài $L_B = 250$ m và đang di chuyển với tốc độ $v_B = 200$ km/h. Quá trình vượt qua nhau kéo dài bao lâu đối với một hành khách trên (a) tàu A và (b) tàu B?

127 *Cú ném bóng nhanh bay lên.* Một cầu thủ đánh bóng trong môn bóng chày đôi khi miêu tả một cú ném bóng là một quả bóng đang bay lên, được gọi là một cú nhảy bóng (hop). Mặc dù về mặt kỹ thuật là khả thi, chuyển động hướng lên như vậy đòi hỏi một độ xoáy ngược rất lớn tác dụng lên quả bóng để lực khí động học có thể nâng quả bóng lên. Khả dĩ hơn, quả bóng bay lên là một ảo giác xuất phát từ việc cầu thủ đánh bóng phán đoán sai tốc độ ban đầu của quả bóng. Khoảng cách giữa tấm cao su của cầu thủ ném bóng và đĩa nhà là 60.5 ft. Nếu một quả bóng được ném theo phương ngang không xoáy, nó sẽ rơi xuống bao xa trong suốt hành trình bay của nó nếu tốc độ ban đầu v_0 là (a) 36 m/s (chậm, khoảng 80 mi/h) và (b) 43 m/s (nhanh, khoảng 95 mi/h)? (c) Độ chênh lệch giữa hai độ dịch chuyển đó là bao nhiêu? (d) Nếu cầu thủ đánh bóng dự đoán một quả bóng chậm, cú vung gậy sẽ ở bên dưới quả bóng hay bên trên nó?

128 [CALC] *Ô tô bắn đá.* Rải đá dăm nhựa đường (chipsealing) là một phương pháp phổ biến và tương đối rẻ tiền để trải mặt đường. Một lớp nhựa đường nóng được phun lên bề mặt đường hiện có và sau đó các mẩu đá dăm được rải lên khắp bề mặt. Một xe lu nặng sau đó sẽ lèn chặt các mẩu đá dăm vào trong lớp nhựa đường. Một khi nhựa đường nguội đi, hầu hết các viên đá đều bị giữ chặt lại. Tuy nhiên, một số viên đá rời rạc vẫn nằm rải rác trên bề mặt. Cuối cùng chúng sẽ được quét sạch bởi xe quét đường, nhưng nếu ô tô chạy qua đoạn đường đó trước lúc ấy, lốp sau của chiếc ô tô đi trước có thể bắn các viên đá về phía sau nhắm vào chiếc ô tô đi sau (Hình 4.42). Giả sử các viên đá được bắn ra với tốc độ $v_0 = 11.2$ m/s (25 mi/h), bằng với tốc độ của các xe ô tô. Đồng thời giả sử rằng các viên đá có thể rời khỏi lốp xe của xe đi trước ở ngang mức mặt đường và ở bất kỳ góc nào mà không bị chắn lại bởi tấm chắn bùn hay gầm xe ô tô. Theo đơn vị chiều dài ô tô $L_c = 4.50$ m, khoảng cách tách biệt nhỏ nhất L giữa hai xe là bao nhiêu để các viên đá không bắn trúng chiếc xe đi sau?



Hình 4.42 Bài tập 128.

Chú giải hình: Các phần đuôi xe ô tô; Các phần đầu xe ô tô; Viên đá.